جزوه درسی · بازنویسی کامل

مدارهای الکتریکی و الکترونیک دیجیتال

بر اساس جزوه دستنویس دکتر کوهی

همراه با شرح کامل مفاهیم، مثال‌های حل‌شده جزوه و مثال‌های تکمیلی

- المان‌ها، قوانین کیرشهف، تحلیل گره و مش
- تقویت‌کننده عملیاتی
- پاسخ ضربه، کانولوشن و لاپلاس
- منطق CMOS، گیت انتقال و لچ‌ها
- تونن، نورتن و جمع آثار
- خازن، سلف و مدارهای مرتبه اول و دوم
- دیود و ترانزیستور ماسفت
- حافظه‌ها، نوسان‌ساز و مبدل‌های داده

۱۷ فصل · ۹۱ مثال حل‌شده · ۱۰۸ شکل

مهر ۱۴۰۵

فهرست مطالب

پیش‌گفتار **مقدمه و نقشه راه** ۷

فصل ۱ **المان‌های الکتریکی و منابع** ۸

۱.۱ کمیت‌های پایه: بار، جریان، ولتاژ، توان و انرژی ۸

۱.۲ مقاومت ۹

۱.۳ قانون اهم، رسانایی، مدار باز و اتصال کوتاه ۱۰

۱.۴ دسته‌بندی: خطی/غیرخطی و تغییرناپذیر/تغییرپذیر با زمان ۱۰

۱.۵ تعریف دقیق خطی بودن و تغییرناپذیری با زمان ۱۱

۱.۶ منابع ۱۲

۱.۷ دو قاعده مهم درباره منابع ۱۳

فصل ۲ **قوانین کیرشهف (KCL و KVL)** ۱۵

۲.۱ تعاریف پایه: شاخه، گره، حلقه و مش ۱۵

۲.۲ قانون جریان کیرشهف (KCL) ۱۶

۲.۳ قانون ولتاژ کیرشهف (KVL) ۱۷

۲.۴ تعداد معادلات مستقل ۱۷

۲.۵ ترکیب سری و موازی مقاومت‌ها ۱۷

۲.۶ تقسیم ولتاژ و تقسیم جریان ۱۸

۲.۷ ترکیب منابع ۱۸

۲.۸ تبدیل منبع ۱۹

۲.۹ تبدیل ستاره-مثلث (Y–Δ) ۱۹

فصل ۳ **تحلیل گره (Nodal) و تحلیل مش (Mesh)** ۲۵

۳.۱ تحلیل گره: گام‌ها ۲۵

۳.۲ ابرگره (Supernode) ۲۵

۳.۳ نوشتن معادلات گره به روش بازرسی (ماتریسی) ۲۹

۳.۴ تحلیل مش: گام‌ها ۲۹

۳.۵ منبع جریان در مش و ابرمش (Supermesh) ۲۹

۳.۶ نوشتن معادلات مش به روش بازرسی (ماتریسی) ۳۲

۳.۷ کدام روش؟ ۳۳

فصل ۴ اصل جمع آثار، مدار معادل تونن و نورتن ۳۴
۴.۱ خاصیت تناسب (همگنی) در مدار خطی ۳۴
۴.۲ اصل جمع آثار (Superposition) ۳۴
۴.۳ مدار معادل تونن ۳۷
۴.۴ چرا قضیه تونن درست است؟ ۳۹
۴.۵ مدار معادل نورتن ۴۰
۴.۶ انتقال حداکثر توان (تکمیلی) ۴۲
فصل ۵ تقویت‌کننده عملیاتی (Op-Amp) ۴۳
۵.۱ مدل ایده‌آل ۴۳
۵.۲ حلقه باز: مقایسه‌گر ۴۳
۵.۳ فیدبک و اتصال کوتاه مجازی ۴۴
۵.۴ تقویت‌کننده معکوس‌کننده (Inverting) ۴۴
۵.۵ تقویت‌کننده غیرمعکوس‌کننده (Non-inverting) ۴۵
۵.۶ تقویت‌کننده جمع‌کننده (تکمیلی) ۴۶
۵.۷ تقویت‌کننده تفاضلی ۴۶
۵.۸ اثر بهره محدود (op-amp غیرایده‌آل) ۴۷
فصل ۶ خازن و سلف ۴۹
۶.۱ خازن ۴۹
۶.۲ خازن فیزیکی و اثبات رابطه انرژی ۵۰
۶.۳ ترکیب خازن‌ها ۵۰
۶.۴ سلف ۵۱
۶.۵ سلف فیزیکی و جمع‌بندی رفتار در لحظه کلیدزنی ۵۲
۶.۶ دوگانی خازن و سلف ۵۲
۶.۷ مرتبه مدار ۵۳
۶.۸ مدارهای دوگان ۵۳
۶.۹ انتگرال‌گیر و مشتق‌گیر با op-amp ۵۵

فصل ۷ ورودی‌های متغیر و مدار مرتبه اول ۵۶
۷.۱ ورودی‌های متداول ۵۶
۷.۲ تجزیه پاسخ: ورودی صفر و حالت صفر ۵۷
۷.۳ پاسخ ورودی صفر مدار RC ۵۷
۷.۴ دستور کار ورودی صفر ۵۹
۷.۵ پاسخ ورودی صفر مدار RL ۶۰
۷.۶ پاسخ حالت صفر و روش جواب عمومی + خصوصی ۶۰
۷.۷ معادله عمومی مرتبه اول و پاسخ طبیعی و اجباری ۶۱
۷.۸ فرمول طلایی مدار مرتبه اول خطی ۶۱
۷.۹ پاسخ پله و پاسخ ضربه ۶۳
فصل ۸ مدار مرتبه دوم (RLC) ۶۶
۸.۱ RLC موازی، ورودی صفر: معادله مشخصه ۶۶
۸.۲ RLC سری، ورودی صفر: استخراج معادله ۶۷
۸.۳ چهار حالت پاسخ ۶۷
۸.۴ حالت صفر و جواب خصوصی ۷۰
۸.۵ ورودی ضربه در RLC موازی ۷۱
۸.۶ دستور کار حل مدار مرتبه دوم ۷۱
فصل ۹ پاسخ ضربه از روی معادله دیفرانسیل ۷۶
۹.۱ قاعده کلی ۷۶
۹.۲ رابطه پاسخ ضربه، پاسخ پله و تابع تبدیل ۷۶

فصل ۱۰ کانولوشن، تبدیل لاپلاس و تحلیل در حوزه s ۸۰
۱۰.۱ پاسخ به ورودی دلخواه: کانولوشن ۸۰
۱۰.۲ تبدیل لاپلاس ۸۱
۱۰.۳ قضایای مقدار اولیه و نهایی ۸۱
۱۰.۴ جدول تبدیل‌های مهم ۸۲
۱۰.۵ مثال: مدار RC با لاپلاس (جزوه) ۸۲
۱۰.۶ تجزیه به کسرهای جزئی ۸۳
۱۰.۷ امپدانس و مدل المان‌ها در حوزه s ۸۴
۱۰.۸ دستور کار تحلیل مدار در حوزه s ۸۵
۱۰.۹ تابع شبکه و پاسخ ضربه ۸۷
۱۰.۱۰ قطب‌ها، صفرها و پایداری ۸۷
فصل ۱۱ دیود ۸۹
۱۱.۱ ساختار ۸۹
۱۱.۲ پیوند p-n: ناحیه تخلیه و بایاس ۸۹
۱۱.۳ مشخصه جریان-ولتاژ ۹۰
۱۱.۴ تغییر ولتاژ با جریان ۹۱
۱۱.۵ مقاومت دینامیکی و اثر دما ۹۱
۱۱.۶ مدل ولتاژ ثابت (تکه‌ای خطی) ۹۱
۱۱.۷ یکسوساز و برش‌دهنده ۹۲
۱۱.۸ یکسوساز تمام‌موج و صافی خازنی ۹۳
۱۱.۹ دیود زنر و تنظیم ولتاژ ۹۴

فصل ۱۲ ترانزیستور ماسفت (MOSFET) ۹۶
۱۲.۱ انواع ترانزیستور ۹۶
۱۲.۲ ساختار NMOS ۹۶
۱۲.۳ تشکیل کانال ۹۷
۱۲.۴ ناحیه خطی (تریود) ۹۷
۱۲.۵ تنگش کانال و ناحیه اشباع ۹۷
۱۲.۶ مدولاسیون طول کانال ۹۸
۱۲.۷ ماسفت افزایشی و تخلیه‌ای ۹۹
۱۲.۸ مدل مداری ۹۹
۱۲.۹ سه وضعیت کاری ۹۹
۱۲.۱۰ روش تحلیل DC مدار ماسفت ۱۰۰
فصل ۱۳ معکوس‌کننده‌ها، CMOS و توان مصرفی ۱۰۲
۱۳.۱ معکوس‌کننده NMOS با بار مقاومتی ۱۰۲
۱۳.۲ معکوس‌کننده با بار ترانزیستوری (Q_2 دیودی) ۱۰۳
۱۳.۳ معکوس‌کننده CMOS ۱۰۴
۱۳.۴ منحنی مشخصه انتقال CMOS ۱۰۵
۱۳.۵ حاشیه نویز (Noise Margin) ۱۰۶
۱۳.۶ تأخیر انتشار (Propagation Delay) ۱۰۷
۱۳.۷ توان دینامیکی ۱۰۸
فصل ۱۴ ترانزیستور عبور، گیت انتقال (TG) و لچ ۱۱۰
۱۴.۱ ترانزیستور عبور NMOS و PMOS ۱۱۰
۱۴.۲ گیت انتقال (Transmission Gate) ۱۱۱
۱۴.۳ طراحی منطق با TG از روی جدول درستی ۱۱۲
۱۴.۴ لچ D با گیت انتقال ۱۱۳
۱۴.۵ لچ در برابر فلیپ‌فلاپ؛ فلیپ‌فلاپ Master–Slave ۱۱۴
۱۴.۶ لچ با معکوس‌کننده کلاک‌دار (C^2MOS) ۱۱۵

فصل ۱۵ منطق CMOS استاتیک و دینامیک ۱۱۶
۱۵.۱ ساختار کلی: شبکه بالاکش و پایین‌کش ۱۱۶
۱۵.۲ NAND و NOR ۱۱۷
۱۵.۳ لچ SR ۱۱۹
۱۵.۴ لچ با معکوس‌کننده‌های ضربدری و نوشتن با NMOS ۱۲۰
۱۵.۵ شیفت رجیستر دینامیک ۱۲۱
۱۵.۶ منطق دینامیک (Precharge–Evaluate) ۱۲۲
۱۵.۷ منطق دومینو و اندازه‌گذاری ترانزیستورها ۱۲۳
فصل ۱۶ حافظه‌ها ۱۲۴
۱۶.۱ دسته‌بندی ۱۲۴
۱۶.۲ سازمان آرایه حافظه ۱۲۴
۱۶.۳ ظرفیت حافظه، خطوط آدرس و رمزگشا ۱۲۵
۱۶.۴ PROM ۱۲۵
۱۶.۵ EPROM و E^2PROM ۱۲۶
۱۶.۶ حافظه Flash ۱۲۷
۱۶.۷ DRAM (Dynamic RAM) ۱۲۷
۱۶.۸ SRAM (Static RAM) ۱۲۸
فصل ۱۷ نوسان‌سازها و مبدل‌های D/A و A/D ۱۳۰
۱۷.۱ نوسان‌ساز (Multivibrator) با معکوس‌کننده و RC ۱۳۰
۱۷.۲ سیگنال آنالوگ و دیجیتال ۱۳۱
۱۷.۳ مشخصات مبدل‌ها: دقت تفکیک، LSB، خطای کوانتیزاسیون و نمونه‌برداری ۱۳۲
۱۷.۴ مبدل D/A با مقاومت‌های وزن‌دار ۱۳۲
۱۷.۵ مبدل D/A نردبانی R-2R ۱۳۳
۱۷.۶ مبدل A/D: بلوک‌ها ۱۳۴
۱۷.۷ مبدل A/D موازی (Flash) ۱۳۵
۱۷.۸ مبدل A/D دومرحله‌ای (Subranging) ۱۳۶
۱۷.۹ مبدل A/D ردیاب با شمارنده ۱۳۷
۱۷.۱۰ مبدل A/D تقریب متوالی (SAR) ۱۳۸

پیش‌گفتار

مقدمه و نقشه راه

این جزوه تمام مباحث جزوه دستنویس دکتر کوهی را به ترتیب همان جزوه بازنویسی و کامل می‌کند: از المان‌های مداری و قوانین کیرشهف تا لاپلاس، دیود، ماسفت، منطق CMOS، حافظه‌ها و مبدل‌های داده. هر فصل با تعریف دقیق شروع می‌شود، بعد استدلال و فرمول می‌آید، و در پایان مثال‌های جزوه اصلی (با حل کامل و بازبینی‌شده) و مثال‌های تکمیلی تازه.

چند قرارداد ثابت در کل جزوه:

- **قرارداد علامت غیرفعال (passive sign convention):** اگر جریان از سر مثبت ولتاژ وارد المان شود، توان جذب‌شده $p = v \cdot i$ است.
- **زمین (گره مرجع):** ولتاژ هر گره نسبت به گره زمین سنجیده می‌شود.
- **0^- و 0^+:** لحظه درست قبل و درست بعد از کلیدزنی در $t = 0$.
- **$u(t)$:** تابع پله واحد؛ **$\delta(t)$:** تابع ضربه واحد.

هرجا در حل‌های جزوه اصلی اشتباه محاسباتی دیده شد، جواب درست آورده شده و با عبارت «اصلاح» مشخص شده است. مدارهای دستنویس که قسمتی از آن‌ها خوانا نبود، با مقادیر سازگار بازسازی شده‌اند و ساختارشان در متن شرح داده شده است.

فصل ۱

المان‌های الکتریکی و منابع

هر مدار از المان‌های دوسر ساخته می‌شود که با دو کمیت ولتاژ v(t) و جریان i(t) توصیف می‌شوند. رابطه بین این دو کمیت «مشخصه» المان است و نوع المان را تعیین می‌کند.

۱.۱ کمیت‌های پایه: بار، جریان، ولتاژ، توان و انرژی

پیش از معرفی المان‌ها، کمیت‌هایی را که در کل درس با آن‌ها کار می‌کنیم دقیق تعریف می‌کنیم.

- **بار الکتریکی (q):** خاصیت ذاتی ذرات؛ واحد آن کولن (C). بار یک الکترون -1.602×10^{-19} C است.
- **جریان (i):** آهنگ عبور بار از یک مقطع؛ واحد آمپر (A = C/s). جهت مثبت جریان، جهت حرکت بارهای مثبت (خلاف حرکت الکترون‌ها) است.

$$i(t) = \frac{dq}{dt}, \qquad q(t) = \int_{-\infty}^{t} i(\tau)\,d\tau$$

- **ولتاژ (v):** انرژی لازم برای جابه‌جا کردن واحد بار بین دو نقطه؛ واحد ولت (V = J/C). ولتاژ همیشه **بین دو نقطه** تعریف می‌شود؛ «ولتاژ یک گره» یعنی ولتاژ آن نسبت به گره مرجع (زمین).

$$v = \frac{dw}{dq}$$

- **توان (p):** آهنگ جذب یا تحویل انرژی؛ واحد وات (W):

$$p(t) = \frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dq}\cdot\frac{dq}{dt} = v(t)\,i(t)$$

- **انرژی (w):** انتگرال توان؛ واحد ژول (J):

$$w(t_0,t) = \int_{t_0}^{t} p(\tau)\,d\tau$$

قرارداد علامت غیرفعال: اگر جریان مرجع از سر مثبت ولتاژ مرجع وارد المان شود، $p = v\cdot i$ **توان جذب‌شده** است. اگر $p > 0$ المان توان **جذب** می‌کند (مثل مقاومت) و اگر $p < 0$ توان **تحویل** می‌دهد (مثل منبعی که مدار را تغذیه می‌کند). اگر جریان از سر منفی وارد شود، توان جذب‌شده $-v\cdot i$ است.

پایستگی توان: در هر مدار، در هر لحظه مجموع توان‌های جذب‌شده همه المان‌ها صفر است ($\Sigma p = 0$). این یک راه عالی برای **بررسی درستی حل** است.

کمیت	نماد	واحد	رابطه
بار	q	کولن (C)	—
جریان	i	آمپر (A)	$i = dq/dt$
ولتاژ	v	ولت (V)	$v = dw/dq$
توان	p	وات (W)	$p = v \cdot i$
انرژی	w	ژول (J)	$w = \int p\, dt$

مثال ۱.۱: توان جذب‌شده

تکمیلی

الف) ولتاژ المانی $v = 10V$ است و جریان 2A از سر مثبت آن وارد می‌شود. ب) همان المان، اما جریان 2A از سر منفی وارد می‌شود.

حل: الف) $p = 10 \times 2 = 20$ **W جذب** (المان مصرف‌کننده است). ب) $p = -10 \times 2 = -20$ W، یعنی المان **20W تحویل** می‌دهد (مثل منبع).

۱.۲ مقاومت

مقاومت المانی است که **ولتاژ آن در هر لحظه فقط تابع جریان همان لحظه** است (و برعکس). یعنی مقاومت حافظه ندارد: گذشته مدار روی مقدار فعلی آن اثری ندارد. شکل کلی مشخصه:

$$v(t) = f\big(i(t),\, t\big)$$

حالت خاص و آشنا، قانون اهم است: $v(t) = R \cdot i(t)$. اما رابطه‌ای مثل $v(t) = \log(i(t))$ هم یک «مقاومت» است، چون باز هم v فقط به i همان لحظه وابسته است.

جهت‌های قراردادی: جریان i از سر + وارد المان می‌شود و ولتاژ v بین سر + و سر − اندازه‌گیری می‌شود. این قرارداد برای همه المان‌ها به جز منابع رعایت می‌شود.



شکل ۱.۱: قرارداد جهت مرجع: جریان i از سر مثبت ولتاژ v وارد المان می‌شود.

■ ۱.۳ قانون اهم، رسانایی، مدار باز و اتصال کوتاه

برای مقاومت خطی، **قانون اهم** $v = R \cdot i$ است. عکس مقاومت، **رسانایی (کندوکتانس)** $G = 1/R$ با واحد زیمنس (S) است: $i = G \cdot v$.

توان مقاومت همیشه نامنفی است (مقاومت فقط مصرف‌کننده است):

$$p = v\,i = R\,i^2 = \frac{v^2}{R} = G\,v^2 \;\geq\; 0$$

دو حالت حدی مقاومت:

- **اتصال کوتاه (Short Circuit):** $R = 0$؛ ولتاژ دو سر همیشه صفر است و جریان هر مقداری می‌تواند باشد (آن را بقیه مدار تعیین می‌کند). **سیم ایده‌آل** یک اتصال کوتاه است.
- **مدار باز (Open Circuit):** $R = \infty$ $(G = 0)$؛ جریان همیشه صفر است و ولتاژ هر مقداری می‌تواند باشد.

مثال ۱.۲ تکمیلی

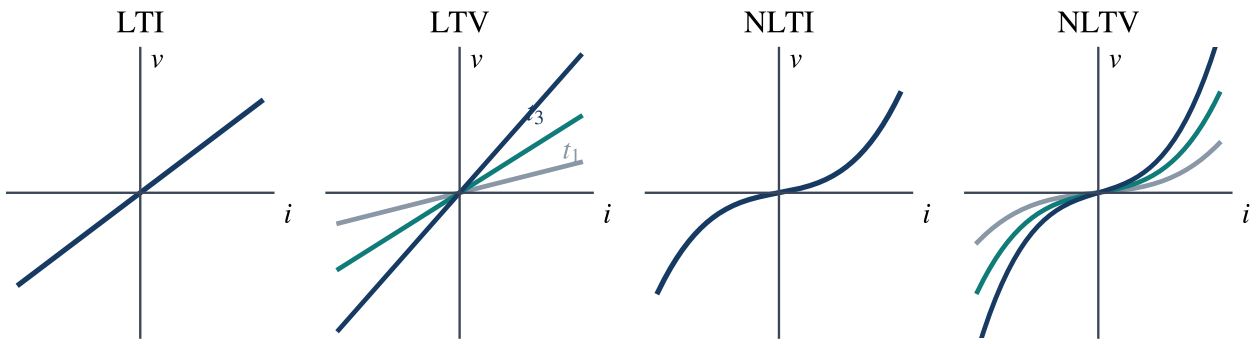
مقاومت 4Ω جریان $3A$ دارد. ولتاژ، رسانایی و توان؟ **حل:** $v = 12V$، $G = 0.25S$ و $p = 4 \times 9 = \mathbf{36W}$ (یا ✓ $12^2/4 = 36W$).

■ ۱.۴ دسته‌بندی: خطی/غیرخطی و تغییرناپذیر/تغییرپذیر با زمان

دو معیار مستقل داریم:

- **خطی (L, Linear):** مشخصه v–i یک خط راست گذرنده از مبدأ است؛ یعنی جمع‌پذیری و همگنی برقرار است.
- **غیرخطی (NL, NonLinear):** مشخصه خط راست گذرنده از مبدأ نیست.
- **تغییرناپذیر با زمان (TI, Time Invariant):** مشخصه با گذشت زمان عوض نمی‌شود.
- **تغییرپذیر با زمان (TV, Time Variant):** مشخصه تابعی صریح از t است.

ترکیب این دو معیار چهار نوع مقاومت می‌سازد:



شکل ۱.۲: مشخصه v–i چهار نوع مقاومت؛ در انواع TV منحنی با زمان (t_1، t_2، t_3) تغییر می‌کند.

نوع	مثال	توضیح
LTI	$v(t) = R \cdot i(t)$	خط ثابت گذرنده از مبدأ
LTV	$v(t) = t^2 \cdot i(t)$ یا $v(t) = e^t \cdot i(t)$ یا $v(t) = (\log t) \cdot i(t)$	در هر لحظه خطی است ولی شیب با زمان عوض می‌شود
NLTI	$v(t) = i^2(t) \cdot \log i(t)$	منحنی غیرخطی ثابت (مثل دیود)
NLTV	$v(t) = (2t+1) \cdot i^2(t)$	منحنی غیرخطی که با زمان تغییر شکل می‌دهد

مقاومت دینامیکی (افزایشی): برای مقاومت غیرخطی، «مقدار مقاومت» در هر نقطه کار برابر شیب مشخصه است:

$$R(t) = \frac{\partial v(t)}{\partial i(t)}$$

مثلاً برای NLTV بالا، $R(t) = 2(2t+1) \cdot i(t)$. نکته جزوه: در حالت‌های غیرخطی، فقط در شرایط واقعی (نقطه کار مشخص) این مقدار تعریف‌شده است. چون مقاومت حافظه ندارد، مقدارش در هر لحظه مستقل از گذشته تعیین می‌شود.

۱.۵ تعریف دقیق خطی بودن و تغییرناپذیری با زمان

خطی بودن یعنی برقراری دو خاصیت با هم:

۱. **جمع‌پذیری (Additivity):** اگر ورودی x_1 خروجی y_1 و ورودی x_2 خروجی y_2 بدهد، ورودی $x_1 + x_2$ خروجی $y_1 + y_2$ می‌دهد.

۲. **همگنی (Homogeneity):** ورودی $a \cdot x$ خروجی $a \cdot y$ می‌دهد (برای هر عدد ثابت a).

برای یک مقاومت با مشخصه $v = f(i)$ این یعنی $f(a \cdot i_1 + b \cdot i_2) = a \cdot f(i_1) + b \cdot f(i_2)$؛ تنها تابعی که این را برآورده می‌کند $f(i) = R \cdot i$ است (خط گذرنده از مبدأ). به همین دلیل خطی که از مبدأ نگذرد ($v = 3i + 2$) خطی نیست.

تغییرناپذیری با زمان یعنی اگر ورودی $x(t)$ خروجی $y(t)$ بدهد، ورودی شیفت‌یافته $x(t - t_0)$ دقیقاً خروجی شیفت‌یافته $y(t - t_0)$ بدهد. برای مقاومت یعنی مشخصه $v–i$ تابع صریح زمان نباشد.

بی‌حافظه و حافظه‌دار: المانی بی‌حافظه است که خروجی‌اش فقط به ورودی همان لحظه وابسته باشد (مقاومت). خازن و سلف (فصل ۶) **حافظه‌دارند**: ولتاژ خازن به کل تاریخچه جریانش بستگی دارد.

مدار خطی: مداری که همه المان‌هایش (به جز منابع مستقل) خطی باشند. منابع وابسته خطی (مثل $10ix$) خطی‌اند. قضایای جمع آثار، تونن و نورتن فقط برای مدار خطی برقرارند.

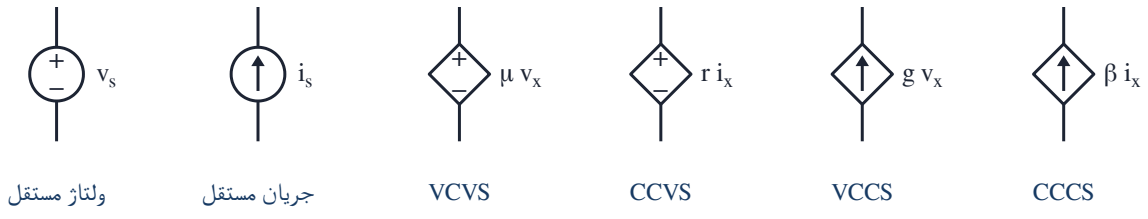
۱.۶ منابع

منبع ولتاژ مستقل: المانی که ولتاژ دوسرش مقدار معین (ثابت یا تابعی از زمان، مثل $2\sin t$) دارد و **به جریان عبوری‌اش وابسته نیست**. جریان آن را بقیه مدار تعیین می‌کند.

منبع جریان مستقل: المانی که جریان عبوری‌اش معین است و **به ولتاژ دوسرش وابسته نیست**. ولتاژ آن را بقیه مدار تعیین می‌کند.

قرارداد جهت در منابع: جریان از سر مثبت **خارج** می‌شود (منبع توان تحویل می‌دهد)، در حالی که در بقیه المان‌ها جریان از سر مثبت **وارد** می‌شود.

منابع وابسته (کنترل‌شده): مقدارشان تابع ولتاژ یا جریان شاخه دیگری از مدار است. با نماد لوزی رسم می‌شوند. چهار نوع دارند:



شکل ۱.۳: نماد منابع: منابع مستقل با دایره و منابع وابسته با لوزی رسم می‌شوند.

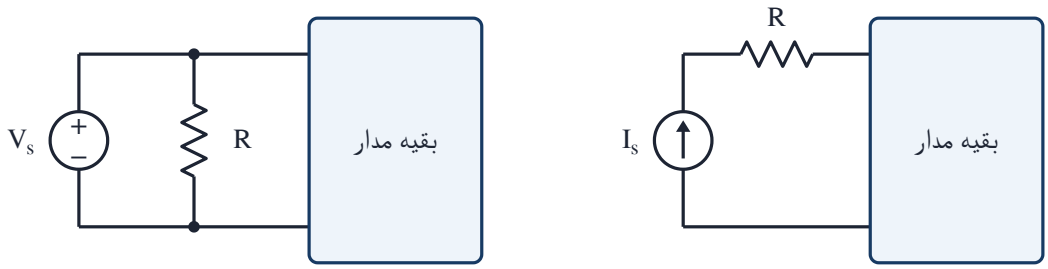
نام	خروجی	کنترل‌کننده	رابطه	مثال جزوه
VCVS	ولتاژ	ولتاژ	$v = \mu \cdot vx$	منبع ولتاژ $2vx^2$ (غیرخطی)
CCVS	ولتاژ	جریان	$v = r \cdot ix$	منبع ولتاژ $10ix$
VCCS	جریان	ولتاژ	$i = g \cdot vx$	منبع جریان $5vA$
CCCS	جریان	جریان	$i = \beta \cdot ix$	منبع جریان $2i_1$

اگر رابطه کنترل خطی باشد (مثل $10ix$) منبع وابسته خطی است؛ اگر غیرخطی باشد (مثل vx^2) منبع وابسته غیرخطی است.

۱.۷ دو قاعده مهم درباره منابع

۱. **هر المانی که با منبع ولتاژ موازی شود، از دید بقیه مدار حذف‌شدنی است**؛ چون ولتاژ آن گره‌ها را منبع تعیین می‌کند. (البته جریان خود منبع عوض می‌شود.)

۲. **هر المانی که با منبع جریان سری شود، از دید بقیه مدار حذف‌شدنی است**؛ چون جریان شاخه را منبع تعیین می‌کند. (ولتاژ دو سر منبع عوض می‌شود.)



(ب) المان سری با منبع جریان (الف) المان موازی با منبع ولتاژ

شکل ۱.۴: المان R در هر دو حالت روی «بقیه مدار» اثری ندارد.

همچنین: اگر جریان یک المان تابع ولتاژ دو سر خودش باشد، آن المان در واقع یک مقاومت است (هرچند به شکل منبع وابسته رسم شده باشد). مثلاً منبع جریانی که مقدارش $0.5 \cdot v$ (v ولتاژ دو سر خودش) است، معادل مقاومت 2 اهمی است.

مثال ۱.۳ تکمیلی

مشخصه $v(t) = 3i(t) + 2$ خطی است یا نه؟

حل: نه. اگر i_1 ولتاژ $v_1 = 3i_1 + 2$ و i_2 ولتاژ $v_2 = 3i_2 + 2$ بدهد، جریان $i_1 + i_2$ ولتاژ $3(i_1+i_2) + 2$ می‌دهد که با $v_1 + v_2 = 3(i_1+i_2) + 4$ برابر نیست. خط از مبدأ نمی‌گذرد، پس **غیرخطی و تغییرناپذیر با زمان (NLTI)** است. این المان معادل یک مقاومت 3Ω سری با منبع ولتاژ $2V$ است.

مثال ۱.۴ تکمیلی

مقاومت دینامیکی $v = i^3$ را در $i = 2A$ بیابید.

حل: $R = dv/di = 3i^2 = 3 \times 4 = 12\Omega$. یعنی تغییر کوچک $\Delta i = 0.01A$ حدود $\Delta v \approx 0.12V$ ایجاد می‌کند.

فصل ۲

قوانین کیرشهف (KCL و KVL)

دو قانون کیرشهف پایه تمام روش‌های تحلیل مدارند و فقط به «ساختار اتصال» مدار وابسته‌اند، نه به نوع المان‌ها. بنابراین برای مدارهای خطی، غیرخطی، و تغییرپذیر با زمان یکسان برقرارند. تنها شرط، **فشرده (lumped) بودن مدار** است: ابعاد مدار در مقایسه با طول موج سیگنال‌ها کوچک باشد تا بتوان المان‌ها را نقطه‌ای فرض کرد.

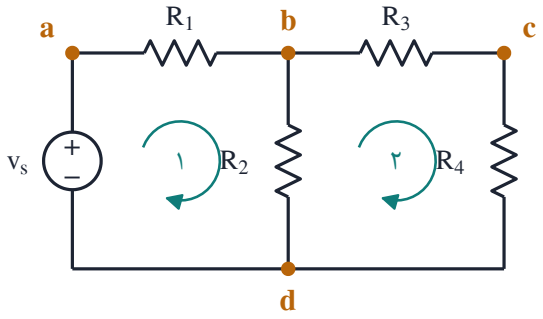
۲.۱ تعاریف پایه: شاخه، گره، حلقه و مش

برای نوشتن قوانین کیرشهف، ابتدا باید اجزای «ساختار» (توپولوژی) مدار را دقیق تعریف کنیم:

- **شاخه (Branch):** یک المان دوسر (مقاومت، منبع، خازن، ...). تعداد شاخه‌ها را با b نشان می‌دهیم.
- **گره (Node):** نقطه اتصال دو یا چند شاخه. همه نقاطی که فقط با سیم ایده‌آل به هم وصل‌اند **یک گره** محسوب می‌شوند، هرچند در شکل در چند جا رسم شده باشند. تعداد گره‌ها را با n نشان می‌دهیم.
- **گره اصلی (Essential Node):** گره‌ای که سه شاخه یا بیشتر به آن وصل است. گره‌ای که فقط دو شاخه دارد، فقط دو المان سری را به هم وصل می‌کند.
- **مسیر (Path):** دنباله‌ای از شاخه‌های پشت‌سرهم که از هیچ گرهی بیش از یک بار عبور نکند.
- **حلقه (Loop):** مسیر بسته؛ از یک گره شروع شود و به همان گره برگردد، بدون عبور دوباره از گره‌های دیگر.
- **مش (Mesh):** حلقه‌ای که **هیچ شاخه دیگری درون آن نباشد**؛ مثل «پنجره‌های» یک مدار مسطح. هر مش یک حلقه است ولی هر حلقه مش نیست.
- **مدار مسطح (Planar):** مداری که بتوان آن را روی صفحه بدون تقاطع شاخه‌ها رسم کرد. تعریف مش فقط برای مدار مسطح معنی دارد.
- **سری:** دو المان سری‌اند اگر **دقیقاً یک گره مشترک** داشته باشند که هیچ المان دیگری به آن وصل نباشد؛ در نتیجه **جریان یکسان** دارند.
- **موازی:** دو المان موازی‌اند اگر **هر دو سرشان** به دو گره یکسان وصل باشد؛ در نتیجه **ولتاژ یکسان** دارند.

مثال ۲.۱: شمارش اجزای مدار تکمیلی

در مدار شکل زیر (منبع، چهار مقاومت) شاخه‌ها، گره‌ها، حلقه‌ها و مش‌ها را بشمارید.

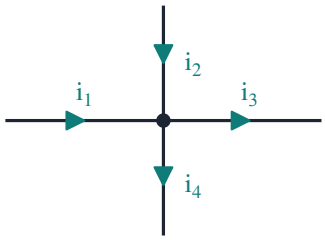


شکل ۲.۱: گره‌ها (نارنجی) و دو مش مدار؛ حلقه بیرونی هم یک حلقه است ولی مش نیست.

حل: $b = 5$ شاخه (منبع، R_1، R_2، R_3، R_4). گره‌ها: a (بالای منبع و R_1)، b (محل اتصال R_1، R_2 و R_3)، c (بین R_3 و R_4) و d (گره پایینی) $\Leftarrow n = 4$؛ گره‌های اصلی b و d هستند. R_3 و R_4 سری‌اند (گره c فقط به این دو وصل است)؛ منبع و R_1 هم سری‌اند. حلقه‌ها: سه حلقه (حلقه چپ، حلقه راست و حلقه بیرونی) ولی **مش‌ها فقط دو** (چپ و راست). بررسی با فرمول: $b - n + 1 = 5 - 4 + 1 = 2$ مش ✓.

۲.۲ قانون جریان کیرشهف (KCL)

مجموع جبری جریان‌های ورودی (یا خروجی) هر گره در هر لحظه صفر است.



$$i_1 + i_2 = i_3 + i_4$$

شکل ۲.۲: KCL در یک گره: مجموع جریان‌های ورودی برابر مجموع جریان‌های خروجی است.

$$\sum_k i_k(t) = 0$$

قرارداد: جریان خروجی از گره مثبت و جریان ورودی منفی (یا برعکس؛ فقط ثابت بماند). این قانون از **پایستگی بار** می‌آید: بار در گره انباشته نمی‌شود. KCL برای هر «سطح بسته» (مجموعه‌ای از گره‌ها، مثل ابرگره) هم برقرار است.

نکته شهودی جزوه: آب در لوله‌ها را تصور کنید؛ هرچه وارد یک تقاطع می‌شود باید خارج شود.

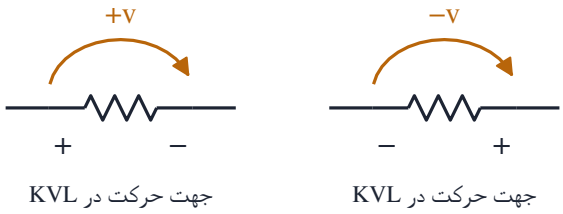
۲.۳ قانون ولتاژ کیرشهف (KVL)

مجموع جبری ولتاژ شاخه‌ها در هر حلقه بسته در هر لحظه صفر است.

$$\sum_{k} v_k(t) = 0$$

این قانون از **پایستگی انرژی** می‌آید: باری که یک حلقه کامل را دور بزند و به نقطه شروع برگردد، کار خالصی انجام نداده است.

قاعده علامت در KVL (از جزوه): در جهت چرخش حلقه حرکت کنید. اگر اول به سر + یک المان برسید، ولتاژ آن را **+v** بنویسید؛ اگر اول به سر − برسید، **−v** بنویسید.



شکل ۲.۳: قاعده علامت: اگر در جهت حرکت ابتدا به سر + برسیم ولتاژ با علامت مثبت نوشته می‌شود.

۲.۴ تعداد معادلات مستقل

- مداری با **n گره**، دقیقاً **n − 1 معادله KCL مستقل** دارد؛ زیرا جمع n − 1 معادله، معادله گره آخر را (با علامت منفی) می‌سازد.
- مداری با **b شاخه و n گره**، دقیقاً **b − n + 1 معادله KVL مستقل** دارد.
- در مدار مسطح (planar)، تعداد معادلات مستقل KVL برابر **تعداد مش‌ها** است. **مش** حلقه‌ای است که درون آن هیچ شاخه دیگری وجود ندارد.

به همین دلیل: KCL روی (تعداد گره‌ها − 1) نوشته می‌شود و KVL روی تعداد مش‌ها. مجموع این دو برابر b است که دقیقاً به تعداد مجهول‌های جریان شاخه‌هاست (b معادله برای b مجهول، همراه با رابطه v–i هر المان).

۲.۵ ترکیب سری و موازی مقاومت‌ها

سری: N مقاومت سری جریان یکسان i دارند. با KVL، $v = R_1 i + R_2 i + \dots + R_{Ni}$:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \cdots + R_N$$

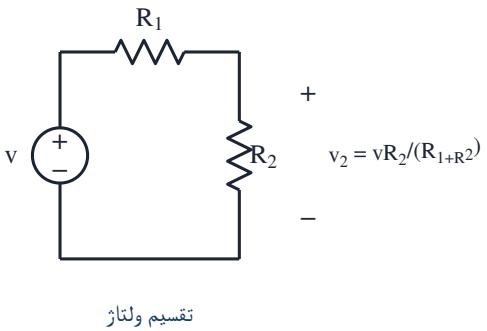
موازی: N مقاومت موازی ولتاژ یکسان v دارند. با KCL، $i = v/R_1 + v/R_2 + \ldots$:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_N}, \qquad G_{eq} = G_1 + G_2 + \cdots + G_N$$

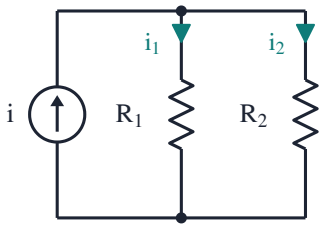
حالت خاص دو مقاومت موازی: $R_1 \parallel R_2 = R_1R_2/(R_1 + R_2)$. مقاومت معادل موازی همیشه از **کوچک‌ترین** مقاومت کوچک‌تر است؛ معادل سری از بزرگ‌ترین بزرگ‌تر.

۲.۶ تقسیم ولتاژ و تقسیم جریان

تقسیم ولتاژ: ولتاژ v روی مقاومت‌های سری به نسبت مستقیم مقاومت‌ها تقسیم می‌شود:



تقسیم ولتاژ



تقسیم جریان

شکل ۲.۴: مدار تقسیم ولتاژ (چپ) و تقسیم جریان (راست).

$$v_k = \frac{R_k}{R_1 + R_2 + \cdots + R_N}\, v$$

تقسیم جریان: جریان i بین مقاومت‌های موازی به نسبت **رسانایی‌ها** (عکس مقاومت‌ها) تقسیم می‌شود. برای دو مقاومت:

$$i_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2}\, i, \qquad i_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2}\, i, \qquad \text{در حالت کلی } i_k = \frac{G_k}{G_1 + \cdots + G_N}\, i$$

نکته: در تقسیم جریان، **مقاومت شاخه مقابل** در صورت کسر می‌آید؛ جریان بیشتر از مسیر با مقاومت کمتر می‌گذرد.

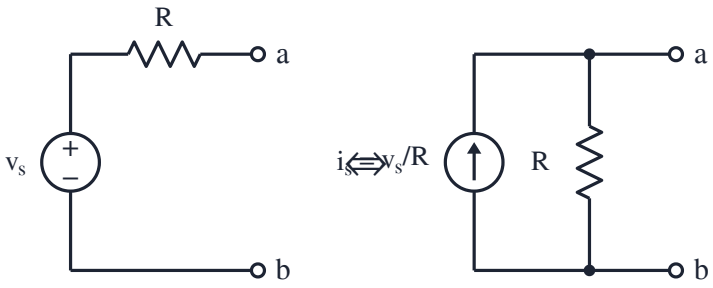
۲.۷ ترکیب منابع

- **منابع ولتاژ سری** جمع جبری می‌شوند (با توجه به پلاریته).

- **منابع جریان موازی** جمع جبری می‌شوند.
- منابع ولتاژ با مقادیر متفاوت را **نمی‌توان موازی کرد** (KVL نقض می‌شود)؛ منابع جریان با مقادیر متفاوت را **نمی‌توان سری کرد** (KCL نقض می‌شود).

۲.۸ تبدیل منبع

یک منبع ولتاژ v_s سری با مقاومت R، از دید دو سر خروجی **معادل** یک منبع جریان $i_s = v_s/R$ موازی با همان R است (و برعکس):



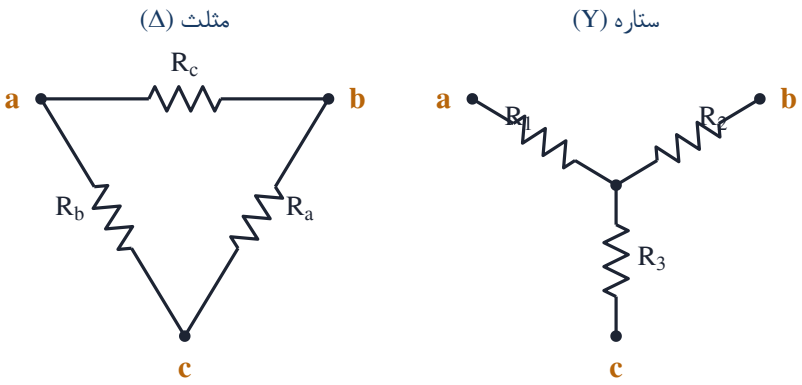
شکل ۲.۵: تبدیل منبع: از دید سرهای a و b دو مدار معادل‌اند.

$$v_s \text{ سری با } R \quad \Longleftrightarrow \quad i_s = \frac{v_s}{R} \text{ موازی با } R$$

دلیل: در هر دو مدار رابطه دو سر خروجی یکسان است: $v = v_s - R \cdot i$ در اولی و $v = R(i_s - i) = v_s - R \cdot i$ در دومی. جهت منبع جریان باید طوری باشد که به سمت سر مثبت منبع ولتاژ جریان بدهد. این تبدیل در ساده کردن مدار و همان رابطه تونن-نورتن (فصل ۴) استفاده می‌شود. توجه: معادل بودن فقط **از دید خارج** است؛ توان مصرفی داخل R در دو مدار یکسان نیست.

۲.۹ تبدیل ستاره-مثلث (Y–Δ)

بعضی مدارها (مثل پل) ترکیب سری یا موازی ساده ندارند. سه مقاومت متصل به شکل مثلث (Δ) بین گره‌های a، b و c با Ra، Rb و Rc را می‌توان با سه مقاومت ستاره‌ای (Y) R_1 (به a)، R_2 (به b) و R_3 (به c) عوض کرد:



شکل ۲.۶: تبدیل مثلث به ستاره؛ R_a مقابل گره a قرار دارد.

$$\Delta \to Y: \quad R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c},\ R_2 = \frac{R_c R_a}{R_a + R_b + R_c},\ R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

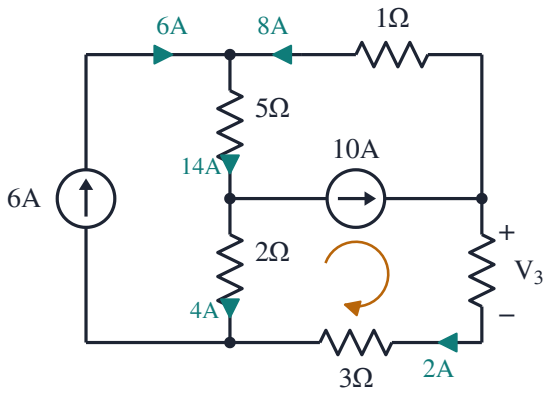
$$Y \to \Delta: \quad R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1},\ R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2},\ R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 +}{R_3}$$

در اینجا Ra مقاومت مقابل گره a (بین b و c) است و به همین ترتیب. حالت متقارن: $R_Y = R_\Delta/3$.

مثال ۲.۲: یافتن V_3 با KVL

از جزوه

مداری داریم با منبع جریان 6A در سمت چپ. جریان‌های شاخه‌ها از تحلیل قبلی معلوم‌اند: مقاومت 1Ω (بالا)8 A، مقاومت 5Ω جریان 14A، مقاومت 2Ω جریان 4A، منبع جریان میانی 10A، و مقاومت 3Ω (پایین)2 A. ولتاژ V_3 روی المان سمت راست مجهول است.



شکل ۲.۷: مدار مثال ۲.۲؛ پیکان نارنجی حلقه KVL را نشان می‌دهد.

گام ۱ – بررسی KCL: در گره بالای ✓ 14 = 8 + 6 :5Ω. در گره بین 5Ω و ✓ 4 + 10 = 14 :2Ω. در گره پایین چپ: ✓ 6 = 2 + 4. پس جریان‌ها سازگارند.

گام ۲ – ولتاژ مقاومت‌ها با قانون اهم: V(1Ω) = 8V ،V(5Ω) = 70V ،V(2Ω) = 8V ،V(3Ω) = 6V.

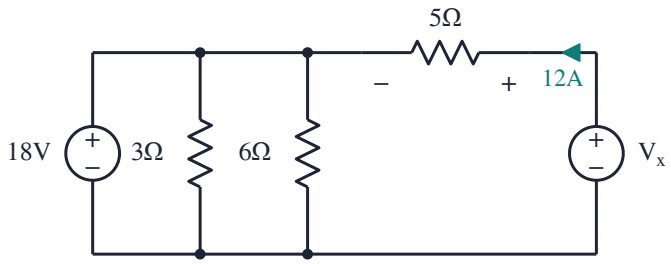
گام ۳ KVL – روی حلقه بیرونی (از 1Ω به 5Ω، 2Ω، 3Ω و V_3) با قاعده علامت:

$$-8 - 70 - 8 + V_3 + 6 = 0 \;\Rightarrow\; V_3 = 80\,\text{V}$$

مثال ۲.۳: یافتن Vx

از جزوه

منبع ولتاژ 18V (سر مثبت بالا) با مقاومت‌های 3Ω و 6Ω موازی است. مقاومت 5Ω گره بالایی را به سر مثبت منبع Vx در سمت راست وصل می‌کند. **جریان 12A در مقاومت 5Ω از سمت منبع Vx به سمت چپ جاری است** (همان جهتی که در جزوه دستنویس رسم شده)، پس سر مثبت ولتاژ 5Ω در سمت راست (سمت Vx) است.



شکل ۲.۸: مدار مثال ۲.۳؛ جریان 12A از سمت Vx به سمت چپ جاری است.

گام ۱: چون 3Ω و 6Ω با منبع 18V موازی‌اند، ولتاژ هر دو 18V است: i(3Ω) = 6A و i(6Ω) = 3A (هر دو رو به پایین). طبق قاعده فصل ۱، این دو مقاومت روی بقیه مدار اثری ندارند و فقط جریان منبع 18V را عوض می‌کنند.

گام ۲ KCL – در گره بالایی (برای کامل بودن) 12A **:** وارد گره می‌شود و 9A = 3 + 6 به مقاومت‌ها می‌رود؛ پس 3A باقیمانده **از سر مثبت وارد منبع 18V** می‌شود. یعنی منبع 18V در این مدار توان 18 × 3 = 54W **جذب** می‌کند.

گام ۳: ولتاژ 5Ω برابر 5 × 12 = 60V است و سر مثبت آن سمت Vx قرار دارد.

گام ۴ KVL – در جهت ساعتگرد (از پایین منبع 18V بالا می‌رویم، از 5Ω به راست می‌رویم و از Vx پایین می‌آییم). با قاعده علامت: در منبع 18V ابتدا به سر منفی می‌رسیم (−18)، در 5Ω ابتدا به سر منفی می‌رسیم (−60) و در Vx ابتدا به سر مثبت می‌رسیم (+Vx):

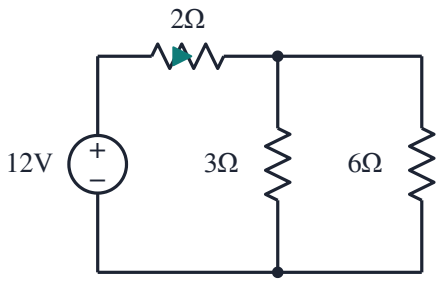
$$-18 - 60 + V_x = 0 \;\Rightarrow\; V_x = 78\,\text{V}$$

بررسی با ولتاژ گره‌ها: گره بالایی چپ 18V است و جریان از راست به چپ در 5Ω یعنی گره راست 60V بالاتر است: 18 + 60 = 78V ✓.

نکته: اگر جهت 12A را برعکس (از چپ به راست) فرض کنیم، جواب Vx = 18 − 60 = −42V می‌شود. در هر مسئله KVL، **جهت جریان مشخص‌شده در صورت مسئله** تعیین می‌کند کدام سر مقاومت مثبت است؛ پس قبل از نوشتن معادله همیشه جهت جریان را روی شکل بررسی کنید.

مثال ۲.۴ تکمیلی

منبع 12V با مقاومت 2Ω سری است و سپس به ترکیب موازی 3Ω و 6Ω وصل می‌شود. همه جریان‌ها را بیابید و KCL و KVL را بررسی کنید.



شکل ۲.۹: مدار مثال ۲.۴.

حل: 3Ω ∥ 6Ω = 18/9 = 2Ω. مقاومت کل 4Ω و جریان کل I = 12/4 = 3A. ولتاژ روی ترکیب موازی v = 3 × 2 = 6V، پس i(3Ω) = 2A و i(6Ω) = 1A.

- KCL در گره بالایی: 3 = 2 + 1 ✓
- KVL حلقه بیرونی: −12 + 2×3 + 6 = 0 ✓
- KVL حلقه داخلی (بین 3Ω و 6Ω): −6 + 6 = 0 ✓

مثال ۲.۵ تکمیلی

مداری 4 گره و 6 شاخه دارد. چند معادله مستقل KCL و KVL دارد؟

حل: KCL: $4 - 1 = 3$ معادله. KVL: $6 - 4 + 1 = 3$ معادله. جمعاً 6 معادله برای 6 جریان شاخه.

مثال ۲.۶: تقسیم ولتاژ و جریان تکمیلی

منبع 24V سری با 4Ω به ترکیب موازی 6Ω و 12Ω وصل است. جریان 12Ω؟

حل: $6 \parallel 12 = 4\Omega$؛ با تقسیم ولتاژ، ولتاژ ترکیب موازی $24 \times 4/(4+4) = 12\text{V}$. جریان کل $24/8 = 3\text{A}$؛ با تقسیم جریان $i(12\Omega) = 3 \times 6/(6+12) = \mathbf{1A}$ (و مستقیماً $12/12 = 1\text{A}$ ✓).

مثال ۲.۷: تبدیل منبع تکمیلی

منبع 12V سری با 3Ω و منبع 2A موازی با 6Ω، هر دو موازی به یک بار 2Ω وصل‌اند. جریان بار؟

حل: شاخه اول را به منبع جریان $12/3 = 4\text{A}$ موازی با 3Ω تبدیل کنید. حالا منابع جریان موازی‌اند: $4 + 2 = 6\text{A}$ و مقاومت‌ها $3 \parallel 6 = 2\Omega$. این ترکیب موازی با بار 2Ω است، پس جریان بار $= 6 \times 2/(2+2) = \mathbf{3A}$ (تقسیم جریان).

مثال ۲.۸: تبدیل مثلث به ستاره تکمیلی

سه مقاومت 6Ω به شکل مثلث بین گره‌های a، b و c وصل‌اند و مقاومت 4Ω بین c و d است. مقاومت معادل بین a و d؟

حل: حالت متقارن: هر مقاومت ستاره $6/3 = 2\Omega$. بین a و d: R_1 (2Ω، شاخه a) سری با R_3 (2Ω، شاخه c) سری با 4Ω؛ شاخه b آزاد است و جریانی ندارد. پس $R_{ad} = 2 + 2 + 4 = \mathbf{8\Omega}$. (بررسی بدون تبدیل: از a به c مقاومت $6 \parallel (6+6) = 4\Omega$، به اضافه 4Ω برابر 8Ω ✓.)

مثال ۲.۹: بررسی پایستگی توان در مثال ۲.۴ تکمیلی

در مثال ۲.۴: منبع 12V جریان 3A را از سر مثبت خارج می‌کند ⇐ تحویل 36W. مصرف: 2Ω: 9 × 2 = 18W، 3Ω: 4 × 3 = 12W، 6Ω: 1 × 6 = 6W؛ جمع ✓ 36W.

فصل ۳

تحلیل گره (Nodal) و تحلیل مش (Mesh)

«تحلیل کامل مدار» یعنی پیدا کردن ولتاژ و جریان همه شاخه‌ها. دو روش نظام‌مند داریم: **تحلیل گره** که بر پایه KCL است و مجهول‌هایش ولتاژ گره‌هاست، و **تحلیل مش** که بر پایه KVL است و مجهول‌هایش جریان مش‌هاست. نکته جزوه: یک مدار را می‌توان طوری بازکشی کرد که گره‌ها و اتصال‌ها عوض نشوند ولی ظاهر مدار ساده‌تر شود (مدار معادل یکسان).

۳.۱ تحلیل گره: گام‌ها

۱. یک گره را زمین (مرجع) بگیرید؛ معمولاً گره‌ای که بیشترین شاخه را دارد. **انتخاب گره زمین در سادگی معادلات اثر دارد.**

۲. ولتاژ بقیه گره‌ها را v_1، v_2، … نام‌گذاری کنید.

۳. در هر گره (به جز زمین)KC L بنویسید و جریان هر مقاومت را برحسب ولتاژ گره‌ها بنویسید: جریان خروجی از گره a به سمت b در مقاومت R برابر (va – vb)/R است.

۴. دستگاه معادلات خطی را حل کنید.

۳.۲ ابرگره (Supernode)

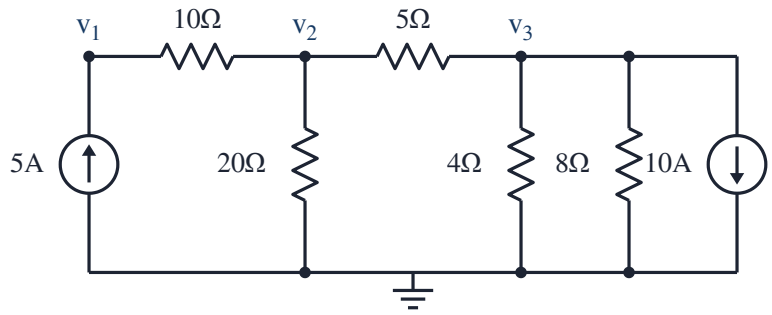
جریان منبع ولتاژ با قانون اهم قابل بیان نیست. پس اگر منبع ولتاژی بین دو گره غیرزمین باشد:

- آن دو گره را همراه منبع داخل یک سطح بسته (**ابرگره**) قرار دهید و یک KCL برای کل سطح بنویسید.
- معادله دوم، **قید منبع** است: اختلاف ولتاژ دو گره برابر مقدار منبع.
- اگر منبع ولتاژ بین یک گره و زمین باشد، ولتاژ آن گره مستقیماً معلوم است.

تعداد معادلات KCL لازم = (تعداد گره‌ها) – (1 –تعداد منابع ولتاژ، مستقل یا وابسته).

مثال ۳.۱: تحلیل گره ساده از جزوه

منبع جریان 5A از زمین به گره v_1 جریان تزریق می‌کند. بین v_1 و v_2 مقاومت 10Ω، بین v_2 و زمین 20Ω، بین v_2 و v_3 مقاومت 5Ω، و از v_3 به زمین دو مقاومت 4Ω و 8Ω و یک منبع جریان 10A (خروجی از v_3) قرار دارد.



شکل ۳.۱: مدار مثال ۳.۱؛ گره پایینی زمین است.

$$\text{I:}\quad -5+\frac{v_1-v_2}{10}=0$$

$$\text{II:}\quad \frac{v_2-v_1}{10}+\frac{v_2}{20}+\frac{v_2-v_3}{5}=0$$

$$\text{III:}\quad \frac{v_3-v_2}{5}+\frac{v_3}{4}+\frac{v_3}{8}+10=0$$

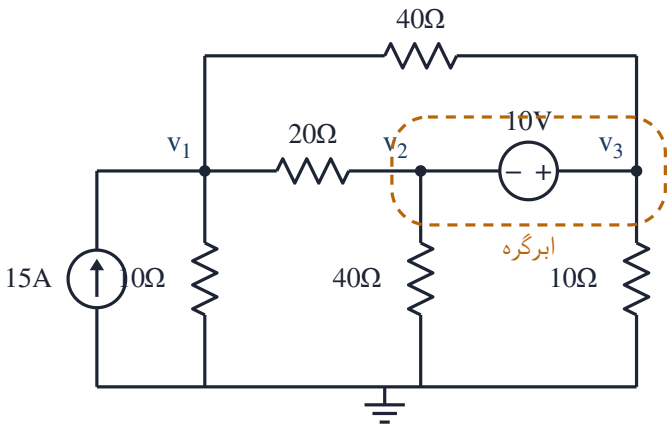
حل: از I داریم $v_1 - v_2 = 50$. با جایگذاری در II (جمله اول برابر 5− می‌شود) و ضرب در 20: $5v_2 - 4v_3 = 100$. معادله III ضرب در 40: $23v_3 - 8v_2 = -400$. از دو معادله آخر:

$$v_3=-\frac{1200}{83}\approx -14.46\,\text{V},\quad v_2\approx 8.43\,\text{V},\quad v_1\approx 58.43\,\text{V}$$

بررسی KCL در v_3: جریان ورودی از 5Ω برابر $(8.43 + 14.46)/5 \approx 4.58$A؛ جریان‌های خروجی $-3.61 - 1.81 + 10 \approx 4.58$A. ✓

مثال ۳.۲: ابرگره با منبع مستقل از جزوه

منبع 15A به گره v_1 تزریق می‌کند. v_1 با 10Ω به زمین، با 20Ω به v_2 و با 40Ω به v_3 وصل است. منبع ولتاژ 10V بین v_2 و v_3 است ($v_3 - v_2 = 10$). v_2 با 40Ω و v_3 با 10Ω به زمین وصل‌اند.



شکل ۳.۲: مدار مثال ۳.۲؛ کادر نارنجی ابرگره‌را نشان می‌دهد.

$$\text{I:}\quad -15+\frac{v_1}{10}+\frac{v_1-v_2}{20}+\frac{v_1-v_3}{40}=0$$

$$\text{II (ابرگره):}\quad \frac{v_2-v_1}{20}+\frac{v_2}{40}+\frac{v_3}{10}+\frac{v_3-v_1}{40}=0,\qquad v_3-v_2=10$$

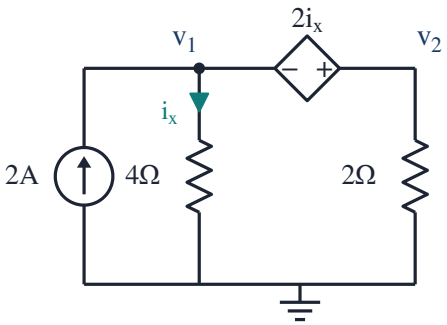
حل: ضرب I در 40: $7v_1 - 2v_2 - v_3 = 600$. ضرب II در 40: $-3v_1 + 3v_2 + 5v_3 = 0$. با $v_3 = v_2 + 10$: $7v_1 - 3v_2 = 610$ و $-3v_1 + 8v_2 = -50$. نتیجه: $v_1 \approx 100.64\text{V}$، $v_2 \approx 31.49\text{V}$، $v_3 \approx 41.49\text{V}$.

توجه کنید که با 4 گره و 1 منبع ولتاژ، فقط $2 = 1 - 1 - 4$ معادله KCL لازم شد.

مثال ۳.۳: ابرگره با منبع وابسته

تکمیلی

منبع 2A به گره v_1 تزریق می‌کند. v_1 با 4Ω به زمین وصل است و جریان این مقاومت ix است. بین v_1 و v_2 منبع ولتاژ وابسته $v_2 - v_1 = 2ix$ قرار دارد و v_2 با 2Ω به زمین وصل است.



شکل ۳.۳: مدار مثال ۳.۳ با منبع ولتاژ وابسته.

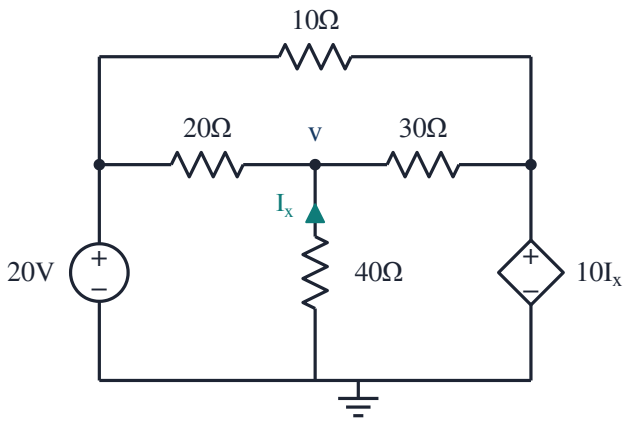
حل: منبع وابسته هم منبع ولتاژ است، پس ابرگره می‌سازیم. KCL ابرگره: $-2 + v_1/4 + v_2/2 = 0$. قید: $ix = v_1/4$ و $v_2 = v_1 + 2(v_1/4) = 1.5v_1$. جایگذاری: $0.25v_1 + 0.75v_1 = 2 \Rightarrow \mathbf{v_1 = 2V}$، $\mathbf{v_2 = 3V}$، $\mathbf{ix = 0.5A}$. بررسی: $0.5 + 1.5 = 2$ ✓.

> **قاعده کلی:** در منبع وابسته، کمیت کنترل‌کننده را برحسب مجهول‌های اصلی (ولتاژ گره‌ها) بنویسید تا تعداد مجهول‌ها اضافه نشود.

مثال ۳.۴: گره با منبع CCVS

از جزوه

منبع 20V بین گره بالا و زمین است. گره v با 20Ω به گره 20V، با 40Ω به زمین (جریان Ix از زمین به سمت v)، و با 30Ω به سر مثبت منبع وابسته 10Ix وصل است. (مقاومت 10Ω بین سر 20V و منبع وابسته روی v اثری ندارد چون دو سرش ولتاژ معین دارد.)



شکل ۳.۴: مدار مثال ۳.۴ با منبع CCVS.

$$\frac{v}{40} + \frac{v-20}{20} + \frac{v-10I_x}{30} = 0, \qquad I_x = \frac{0-v}{40} = -\frac{v}{40}$$

حل: $10Ix = -v/4$، پس جمله سوم $(v + v/4)/30 = v/24$ است. ضرب در 120: $3v + 6v - 120 + 5v = 0 \Rightarrow \mathbf{v = 60/7 \approx 8.57V}$ و $Ix = -3/14 \approx -0.214A$.

۳.۳ نوشتن معادلات گره به روش بازرسی (ماتریسی)

اگر مدار فقط مقاومت و **منبع جریان مستقل** داشته باشد، معادلات گره را می‌توان مستقیم به شکل ماتریسی G·v = i نوشت:

- **Gkk (قطر):** مجموع رسانایی‌های متصل به گره k.
- **Gkj (k ≠ j):** منفی مجموع رسانایی‌های بین گره k و j.
- **ik:** مجموع جریان منابعی که **به** گره k تزریق می‌شوند.

مثال (همان مثال ۳.۱):

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{10} & -\frac{1}{10} & 0 \\ -\frac{1}{10} & \frac{1}{10}+\frac{1}{20}+\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ -10 \end{bmatrix}$$

ماتریس G متقارن است. با منابع وابسته یا منابع ولتاژ، این روش مستقیم کار نمی‌کند و باید معادلات را مثل قبل نوشت.

۳.۴ تحلیل مش: گام‌ها

۱. (برای مدار مسطح) به هر مش یک جریان فرضی ساعت‌گرد I_1، I_2، … نسبت دهید.

۲. جریان واقعی هر شاخه، جمع جبری جریان مش‌های مجاور آن است: شاخه مشترک بین مش ۱ و ۲ جریان $I_1 - I_2$ دارد (در جهت I_1).

۳. در هر مش KVL بنویسید: ولتاژ مقاومت مشترک در مش k برابر R(Ik − Ij) است.

۴. دستگاه را حل کنید.

نکته جزوه: «جریان حلقه‌ها مستقل است»؛ یعنی هیچ KCL اضافه‌ای بین جریان مش‌ها وجود ندارد چون KCL به‌طور خودکار ارضا می‌شود (هر جریان مش که وارد گره شود، از آن خارج هم می‌شود).

۳.۵ منبع جریان در مش و ابرمش (Supermesh)

- اگر منبع جریان فقط در یک مش باشد (روی مرز بیرونی)، جریان آن مش مستقیماً معلوم است.
- اگر منبع جریان بین دو مش مشترک باشد، ولتاژ آن نامعلوم است. دو مش را ترکیب می‌کنیم (**ابرمش**) و KVL را روی مسیری می‌نویسیم که از منبع جریان (و هر المانی که با آن سری است) عبور نکند. معادله دوم، قید منبع است: اختلاف دو جریان مش برابر مقدار منبع.

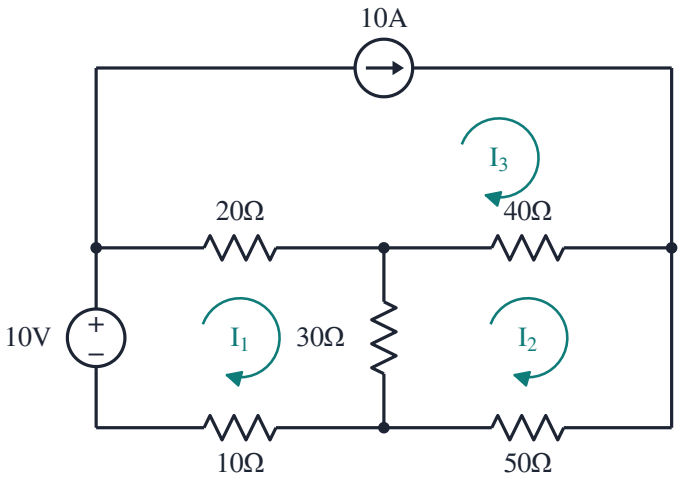
تعداد معادلات KVL لازم = (تعداد مش‌ها) − (تعداد منابع جریان).

ابرگره مجموعه گره‌هایی است که با منبع ولتاژ به هم وصل‌اند؛ **ابرمش** مجموعه مش‌هایی است که با منبع جریان به هم وصل‌اند.

مثال ۳.۵: مش با منبع جریان مرزی

از جزوه

سه مش داریم. مش ۱ (پایین چپ): منبع 10V، مقاومت 10Ω، 20Ω مشترک با مش ۳، و 30Ω مشترک با مش ۲. مش ۲ (پایین راست): 30Ω مشترک، 40Ω مشترک با مش ۳، و 50Ω. مش ۳ (بالا): شامل منبع جریان 10A روی مرز بیرونی، پس $I_3 = 10\,A$.



شکل ۳.۵: مدار مثال ۳.۵؛ جریان‌های مش ساعت‌گرد فرض شده‌اند.

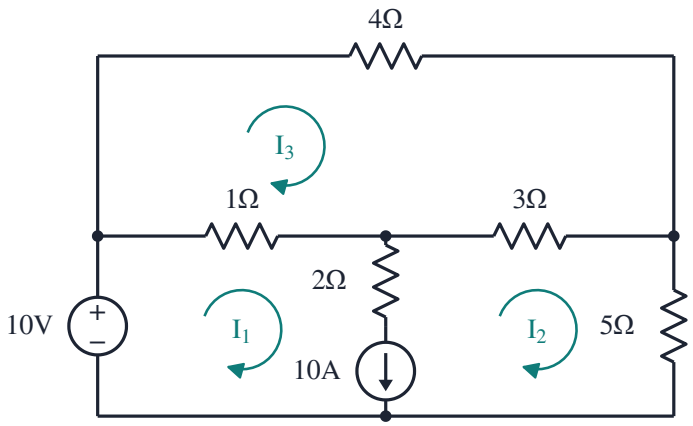
$$\text{I:}\quad -10 + 10I_1 + 20(I_1 - I_3) + 30(I_1 - I_2) = 0$$

$$\text{II:}\quad 30(I_2 - I_1) + 40(I_2 - I_3) + 50I_2 = 0, \qquad I_3 = 10\,\text{A}$$

حل: $60I_1 - 30I_2 = 210$ یعنی $2I_1 - I_2 = 7$ ⇒ I. با II. ⇒ $-30I_1 + 120I_2 = 400$. با $I_2 = 2I_1 - 7$: $7I_1 = 124/3$ ⇒ **$I_1 = 124/21 \approx 5.90\,A$**، **$I_2 = 101/21 \approx 4.81\,A$**.

مثال ۳.۶: ابرمش از جزوه

مش ۱ شامل منبع 10V و مقاومت 1Ω مشترک با مش ۳ است. مش ۳ (بالا) شامل 1Ω مشترک، 4Ω و 3Ω مشترک با مش ۲ است. مش ۲ شامل 3Ω مشترک و 5Ω است. منبع جریان 10A (سری با یک 2Ω) بین مش ۱ و ۲ مشترک است، پس $I_1 - I_2 = 10$.



شکل ۳.۶: مدار مثال ۳.۶؛ منبع جریان 10A بین مش ۱ و ۲ مشترک است (ابرمش).

ابرمش ۱+۲ (مسیر بیرونی که از منبع جریان و 2Ω سری با آن نمی‌گذرد):

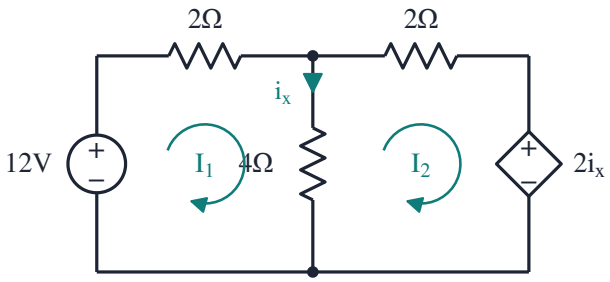
$$-10 + 1(I_1 - I_3) + 3(I_2 - I_3) + 5I_2 = 0$$

$$\text{مش ۳: } 1(I_3 - I_1) + 4I_3 + 3(I_3 - I_2) = 0, \qquad I_1 - I_2 = 10$$

حل: معادله اول: $I_1 + 8I_2 - 4I_3 = 10$. معادله دوم: $-I_1 - 3I_2 + 8I_3 = 0$. با $I_1 = I_2 + 10$: از اولی $I_3 = 9I_2/4$ + و از دومی $14I_2 = 10$. پس **$I_2 = 5/7 \approx 0.714$A، $I_1 = 75/7 \approx 10.71$A، $I_3 = 45/28 \approx 1.61$A**. مقاومت 2Ω سری با منبع جریان در معادلات ظاهر نشد (قاعده فصل ۱).

مثال ۳.۷: مش با منبع وابسته تکمیلی

مش ۱: منبع 12V، مقاومت 2Ω، و 4Ω مشترک با مش ۲. مش ۲: 4Ω مشترک، 2Ω، و منبع ولتاژ وابسته 2ix که ix جریان 4Ω (برابر $I_1 - I_2$) است و در جهت I_2 افت ولتاژ ایجاد می‌کند.



شکل ۳.۷: مدار مثال ۳.۷.

حل: مش ۱: $-12 + 2I_1 + 4(I_1 - I_2) = 0$. مش ۲: $4(I_2 - I_1) + 2I_2 + 2(I_1 - I_2) = 0 \Rightarrow 4I_2 - 2I_1 = 0 \Rightarrow I_1 = 2I_2$. جایگذاری: $12I_2 - 4I_2 = 12 \Rightarrow \mathbf{I_2 = 1.5A}$، $\mathbf{I_1 = 3A}$، $\mathbf{ix = 1.5A}$.

۳.۶ نوشتن معادلات مش به روش بازرسی (ماتریسی)

برای مدار مسطح با مقاومت و **منبع ولتاژ مستقل** (همه جریان‌های مش ساعتگرد)، معادلات به شکل $R \cdot i = v$ است:

- **Rkk:** مجموع مقاومت‌های دور مش k.
- **Rkj:** منفی مقاومت مشترک بین مش k و j.
- **vk:** مجموع منابع ولتاژی که در جهت ساعتگرد مش k **جریان را به جلو می‌رانند** (یعنی از − به + آن‌ها عبور می‌کنیم).

مثال (مثال ۳.۵ با $I_3 = 10A$ معلوم): مش ۱: $R_{11} = 10 + 20 + 30 = 60$، مش ۲: $R_{22} = 30 + 40 + 50 = 120$، $R_{12} = -30$. سهم منبع جریان ($I_3 = 10$) به سمت راست منتقل می‌شود: مش ۱: $10 + 20 \times 10 = 210$ و مش ۲: $40 \times 10 = 400$:

$$\begin{bmatrix} 60 & -30 \\ -30 & 120 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 210 \\ 400 \end{bmatrix}$$

که همان معادلات حل‌شده در مثال ۳.۵ است.

۳.۷ کدام روش؟

روشی را انتخاب کنید که معادلات کمتری دارد. مثال جزوه: مداری با 4 مش و 1 منبع جریان به $4 - 1 = 3$ معادله KVL نیاز دارد، در حالی که همان مدار با 4 گره غیرزمین و 3 منبع ولتاژ فقط $4 - 3 = 1$ معادله KCL لازم دارد. پس تحلیل گره بهتر است.

قاعده سرانگشتی: منابع ولتاژ زیاد ⇐ تحلیل گره؛ منابع جریان زیاد ⇐ تحلیل مش.

فصل ۴

اصل جمع آثار، مدار معادل تونن و نورتن

۴.۱ خاصیت تناسب (همگنی) در مدار خطی

در مدار خطی با **یک** منبع مستقل، هر ولتاژ یا جریان با مقدار منبع متناسب است: اگر منبع k برابر شود، همه پاسخ‌ها k برابر می‌شوند. از این خاصیت روشی سریع برای مدارهای نردبانی به دست می‌آید: **خروجی را 1 فرض کنید، به عقب حساب کنید تا منبع لازم به دست آید، سپس با تناسب مقیاس کنید.**

مثال ۴.۱: روش فرض خروجی واحد تکمیلی

منبع $v_s = 12V$ سری با 2Ω به گره a؛ از a مقاومت 6Ω به زمین و 1Ω به گره b؛ از b مقاومت 2Ω به زمین. ولتاژ v_o روی 2Ω انتهایی؟

حل: فرض $v_o = 1V$: جریان 2Ω انتهایی $0.5A$، پس $va = 1 + 0.5 \times 1 = 1.5V$، جریان 6Ω برابر $0.25A$، جریان 2Ω اول $0.75A$ و v_s لازم $= 1.5 + 0.75 \times 2 = 3V$. پس $v_o/v_s = 1/3$ و برای $v_s = 12V$: $\mathbf{v_o = 4V}$. بررسی مستقیم: $2\Omega \parallel 6 = 2\Omega$، $va = 12 \times 2/4 = 6V$ و $v_o = 6 \times 2/3 = 4V$ ✓.

۴.۲ اصل جمع آثار (Superposition)

در مدار خطی، هر ولتاژ یا جریان برابر مجموع پاسخ‌هایی است که هر منبع مستقل به‌تنهایی ایجاد می‌کند. یعنی منابع مستقل را یکی‌یکی روی مدار اعمال می‌کنیم (بقیه را صفر می‌کنیم)، پاسخ هر کدام را می‌یابیم و جمع می‌زنیم. این اصل **فقط در مدارهای خطی** برقرار است و مستقیماً از جمع‌پذیری و همگنی نتیجه می‌شود.

صفر کردن منابع:

- صفر کردن **منبع جریان** ⇐ **مدار باز** $(I = 0)$
- صفر کردن **منبع ولتاژ** ⇐ **اتصال کوتاه** $(V = 0)$
- **منابع وابسته هرگز صفر نمی‌شوند**؛ در همه زیرمدارها باقی می‌مانند، چون منبع مستقل نیستند و مقدارشان را خود مدار تعیین می‌کند.

شرط: همه المان‌های مدار (شامل منابع وابسته) خطی باشند.

دو هشدار:

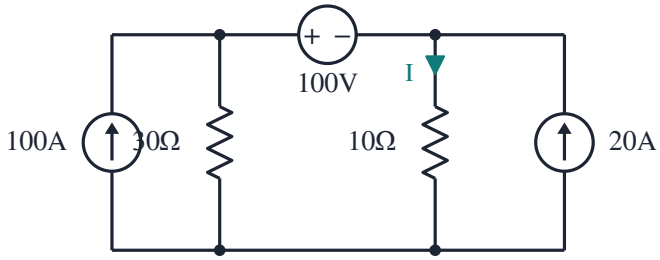
۱. توان را نمی‌توان با جمع آثار حساب کرد، چون توان تابع درجه دو جریان است: $(I_1 + I_2)^2R \neq I_1^2R + I_2^2R$. ابتدا جریان کل را با جمع آثار بیابید، بعد توان را حساب کنید.

۲. نکته جزوه: باید دقت کرد که استفاده از جمع آثار واقعاً معادلات را ساده‌تر کند. اگر حذف منابع، ساختار مدار را ساده نکند (مثلاً به علت منابع وابسته)، تحلیل مستقیم گره یا مش سریع‌تر است.

مثال ۴.۲: جمع آثار با سه منبع

از جزوه

منبع جریان 100A با مقاومت 30Ω موازی است. سپس منبع ولتاژ 100V (سری، **سر مثبت سمت چپ**) به گره‌ای می‌رسد که مقاومت 10Ω با جریان I (رو به پایین) و منبع جریان 20A به آن وصل‌اند.



شکل ۴.۱: مدار مثال ۴.۲.

زیرمدار I (فقط 100A): منبع 100V اتصال کوتاه و 20A مدار باز. جریان بین 30Ω و 10Ω تقسیم می‌شود:

$$I_1 = \frac{30}{30+10} \times 100 = 75\ \text{A}$$

زیرمدار II (فقط 100V): دو منبع جریان مدار باز. حلقه شامل 30Ω، منبع و 10Ω است. چون سر مثبت منبع سمت چپ است، گره سمت راست 100V پایین‌تر از گره چپ است؛ ولتاژ گره چپ v و گره راست v − 100. با KCL: $v/30 + (v-100)/10 = 0 \Rightarrow v = 75\text{V}$ و ولتاژ گره راست 25V−، پس جریان 10Ω رو به پایین 2.5A− است (جریان واقعی رو به بالاست):

$$I_2 = -\frac{100}{40} = -2.5\ \text{A}$$

زیرمدار III (فقط 20A): جریان بین 10Ω و 30Ω تقسیم می‌شود:

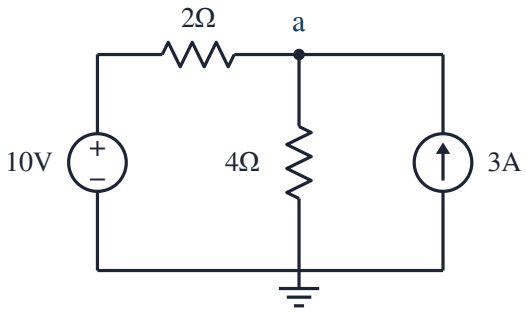
$$I_3 = 20 \times \frac{30}{30+10} = 15\ \text{A}$$

جمع: $I = 75 - 2.5 + 15 = \mathbf{87.5A}$.

اصلاح: در جزوه اصلی I_2 به اشتباه $-0.25A$ و جواب نهایی $89.75A$ نوشته شده است؛ مقدار درست $100/40 = 2.5A$ و جواب $87.5A$ است.

مثال ۴.۳: جمع آثار ساده تکمیلی

منبع $10V$ سری با 2Ω به گره a می‌رسد؛ از a به زمین 4Ω است و منبع جریان $3A$ به a تزریق می‌کند. va را بیابید.

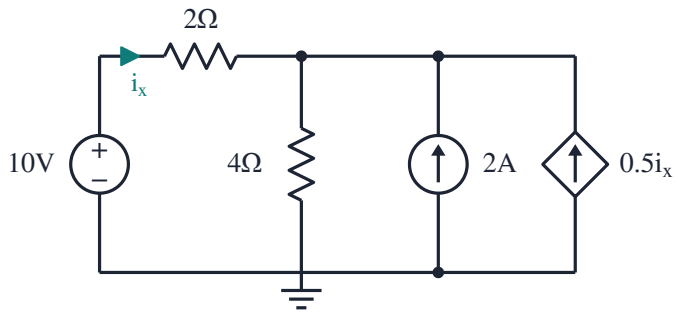


شکل ۴.۲: مدار مثال ۴.۳.

حل: فقط $10V$: تقسیم ولتاژ $va' = 10 \times 4/6 = 6.67V$. فقط $3A$: منبع ولتاژ اتصال کوتاه، $2\Omega \parallel 4\Omega = 4/3\Omega$، پس $va'' = 3 \times 4/3 = 4V$. جمع: $\mathbf{va = 32/3 \approx 10.67V}$. بررسی با KCL: $(va - 10)/2 + va/4 = 3 \Rightarrow 3va = 32$ ✓

مثال ۴.۴: جمع آثار با منبع وابسته تکمیلی

مثل مثال قبل، اما منبع مستقل $2A$ است و یک منبع جریان وابسته $0.5ix$ هم به گره a تزریق می‌کند (ix جریان 2Ω از منبع به سمت a).



شکل ۴.۳: مدار مثال ۴.۴؛ منبع وابسته در هیچ زیرمداری حذف نمی‌شود.

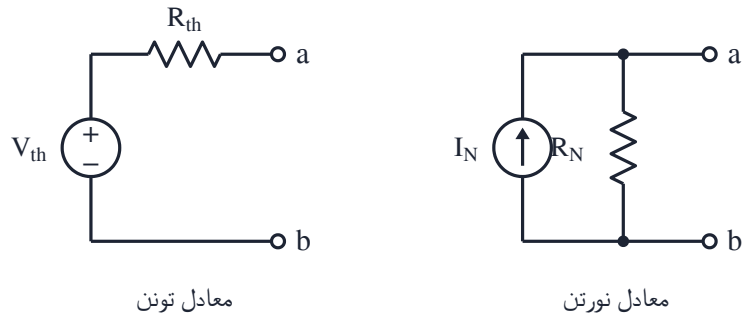
فقط 10V (2A مدار باز، منبع وابسته باقی): $i_x = (10 - v)/2$ ∴ KCL: $(v - 10)/2 + v/4 = 0.5$ $(10 - v)/2 \Rightarrow 4v = 30 \Rightarrow v' = 7.5V$.

فقط 2A (10V اتصال کوتاه، منبع وابسته باقی): $i_x = -v/2$ ∴ KCL: $v/2 + v/4 = 2 - v/4 \Rightarrow v'' = 2V$.

جمع: $v = 9.5V$. بررسی مستقیم: $v = 9.5V \Rightarrow 10 - v = 8 + v = 20 - 2v$ ✓. اگر منبع وابسته را صفر می‌کردیم، جواب غلط می‌شد.

۴.۳ مدار معادل تونن

قضیه تونن: هر مدار خطی دوسر (از دید دو سر a و b) معادل یک منبع ولتاژ Vth سری با یک مقاومت Rth است.



شکل ۴.۴: مدار معادل تونن (چپ) و نورتن (راست) از دید دو سر a و b.

- **Vth (ولتاژ تونن):** ولتاژ دو سر a و b وقتی آن‌ها **مدار باز** باشند (ولتاژ مدار باز Voc).

- **Rth (مقاومت تونن):** مقاومتی که پس از **صفر کردن همه منابع مستقل** از دو سر a و b دیده می‌شود. منابع وابسته باقی می‌مانند.

سه روش یافتن Rth:

۱. **فقط منابع مستقل:** منابع را صفر کنید و مقاومت معادل را با ترکیب سری/موازی بیابید.

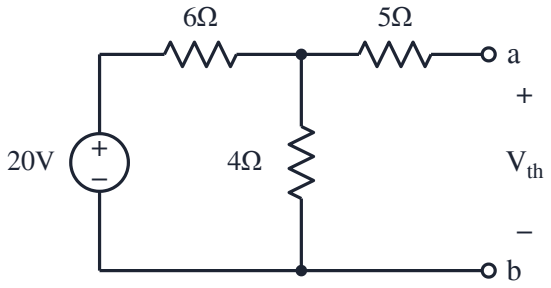
۲. **روش Voc/Isc:** جریان اتصال کوتاه Isc را بیابید؛ Rth = Voc/Isc. (برای مدار دارای منابع وابسته هم کار می‌کند.)

۳. **منبع آزمون:** منابع مستقل را صفر کنید، یک منبع آزمون Vt (یا It) در دو سر بگذارید و جریان (یا ولتاژ) آن را بیابید؛ Rth = Vt/It. نکته جزوه: برای Rth منابع مستقل را خاموش می‌کنیم ولی ولتاژ یا جریان شاخه‌ها را دیگر صفر فرض نمی‌کنیم، چون منبع وابسته آن‌ها را تعیین می‌کند.

نکته جزوه: **اگر مدار هیچ منبع مستقلی نداشته باشد، Vth = 0** و مدار معادل فقط یک مقاومت است. در این حالت روش ۳ تنها راه است.

مثال ۴.۵: تونن ساده از جزوه

منبع 20V سری با 6Ω به گره میانی می‌رسد؛ از گره میانی 4Ω به زمین و 5Ω به سر a می‌رود (b زمین است).



شکل ۴.۵: مدار مثال ۴.۵.

Vth: با a باز، جریانی از 5Ω نمی‌گذرد و ولتاژ a برابر ولتاژ 4Ω است:

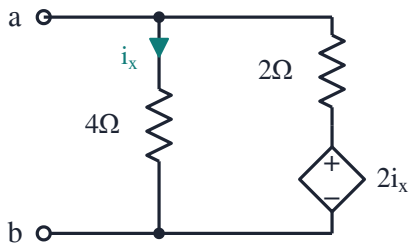
$$V_{th} = \frac{4}{6+4} \times 20 = 8\ \text{V}$$

Rth: منبع 20V اتصال کوتاه شود؛ 6Ω و 4Ω موازی و با 5Ω سری‌اند:

$$R_{th} = (6 \parallel 4) + 5 = 2.4 + 5 = 7.4\,\Omega$$

مثال ۴.۶: مدار بدون منبع مستقل تکمیلی

از سر a به زمین مقاومت 4Ω است (جریان ix). موازی با آن شاخه‌ای از منبع ولتاژ وابسته 2ix سری با 2Ω قرار دارد. Rth را بیابید.



شکل ۴.۶: مدار مثال ۴.۶ (بدون منبع مستقل).

حل: منبع مستقلی نیست، پس Vth = 0. منبع آزمون V را در a می‌گذاریم: ix = V/4. جریان شاخه دوم (V − 2ix)/2 = (V − V/2)/2 = V/4. جریان کل I = V/4 + V/4 = V/2، پس **Rth = V/I = 2Ω**. توجه کنید که پاسخ با ترکیب ساده 4 ∥ 2 = 1.33Ω برابر نیست؛ منبع وابسته مقاومت دیده‌شده را تغییر داده است.

۴.۴ چرا قضیه تونن درست است؟

یک منبع جریان آزمون i به دو سر a و b وصل کنید. چون مدار خطی است، طبق جمع آثار ولتاژ دو سر مجموع دو سهم است: سهم منابع داخلی (با i = 0) که همان ولتاژ مدار باز Vth است، و سهم منبع آزمون (با منابع داخلی صفر) که برابر Rth·i است:

$$v = V_{th} + R_{th}\, i$$

این دقیقاً رابطه یک منبع Vth سری با Rth است (با i در جهت ورود به مدار از سر a). برای هر بار دلخواهی که به a و b وصل شود همین رابطه برقرار است، پس مدار و معادل تونن از دید بار تشخیص‌ناپذیرند.

۴.۵ مدار معادل نورتن

قضیه نورتن: همان مدار، معادل یک منبع جریان IN موازی با مقاومت RN است.

- **IN:** جریان دو سر a و b وقتی **اتصال کوتاه** شوند.
- **RN:** همان مقاومت تونن: RN = Rth.

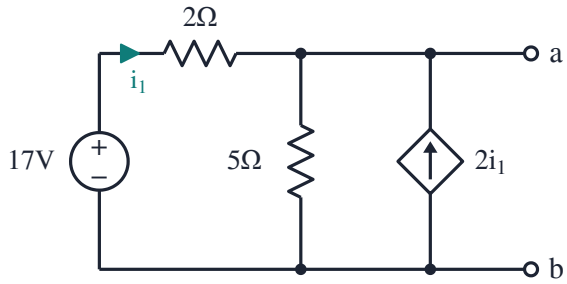
رابطه تونن و نورتن (تبدیل منبع):

$$V_{th} = R_{th}\, I_N, \qquad R_N = R_{th}$$

مثال ۴.۷: نورتن با منبع CCCS

از جزوه

منبع 17V سری با 2Ω (جریان i_1 از منبع به سمت گره) به گره بالایی می‌رسد. از این گره 5Ω به زمین و منبع جریان وابسته $2i_1$ (رو به بالا، تزریق به گره) وصل است. سر a همین گره است.



شکل ۴.۷: مدار مثال ۴.۷ با منبع CCCS.

Voc: KCL در گره با ولتاژ v: $i_1 + 2i_1 = v/5$ و $i_1 = (17 - v)/2$. پس $3(17 - v)/2 = v/5 \Rightarrow 255 = 17v$ و ($i_1 = 1A$). **Vth = 15V**

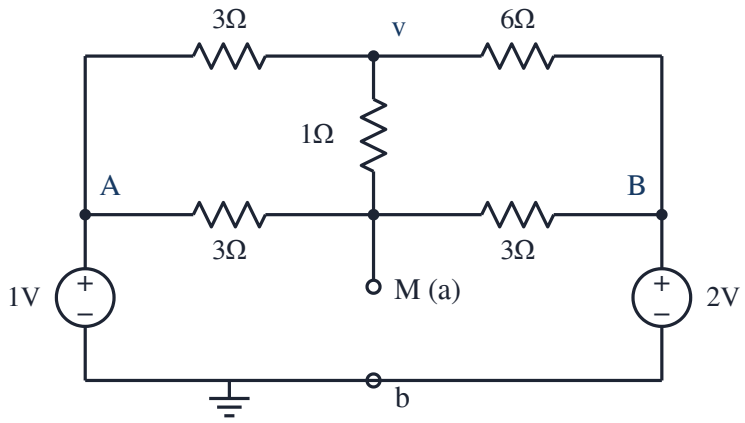
Isc: با اتصال کوتاه a، $v = 0$ و $i_1 = 17/2 = 8.5A$. هیچ جریانی از 5Ω نمی‌گذرد، پس **IN = $i_1 + 2i_1$ = 51/2 = 25.5A**.

مقاومت:

$$R_{th} = R_N = \frac{V_{th}}{I_N} = \frac{15}{25.5} = \frac{30}{51} = \frac{10}{17}\,\Omega$$

مثال ۴.۸: نورتن با دو منبع ولتاژ از جزوه

گره A با منبع 1V و گره B با منبع 2V به زمین وصل‌اند. گره بالایی v با 3Ω به A، با 6Ω به B و با 1Ω به گره میانی M وصل است. M با 3Ω به A و با 3Ω به B وصل است. سر خروجی M است (نسبت به زمین).



شکل ۴.۸: مدار مثال ۴.۸؛ سر خروجی گره M است.

IN: M را به زمین اتصال کوتاه می‌کنیم. KCL در v:

$$\frac{v-1}{3}+\frac{v-0}{1}+\frac{v-2}{6}=0 \;\Rightarrow\; 9v=4 \;\Rightarrow\; v=\frac{4}{9}\,\text{V}$$

جریان‌های ورودی به M: از A برابر 1/3A، از v برابر 4/9A، از B برابر 2/3A. پس **IN = 3/9 + 4/9 + 6/9 = 13/9A**.

RN: منابع ولتاژ اتصال کوتاه، پس A و B زمین می‌شوند. از M: شاخه 1Ω سری با (3 ∥ 6 = 2Ω) یعنی 3Ω، موازی با 3Ω و 3Ω: **RN = 3 ∥ 3 ∥ 3 = 1Ω**. پس Vth = 13/9V.

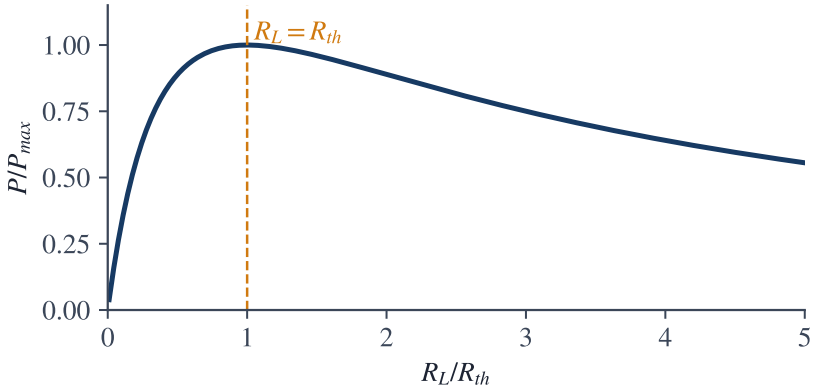
مثال ۴.۹: مدار متقارن از جزوه

دو شاخه متقارن داریم: در هر طرف منبع 10V سری با 5Ω، و دو مقاومت 2Ω به یک گره میانی؛ یک مقاومت 10Ω دو گره بالایی را به هم وصل می‌کند.

نکته: به علت تقارن، ولتاژ دو سر 10Ω برابر است (v = v)، پس **جریان 10Ω صفر است** و می‌توان آن را حذف کرد. در حالت مدار باز، جریانی در شاخه‌ها جاری نیست و KVL روی مسیر منبع نشان می‌دهد ولتاژ خروجی همان ولتاژ منبع است: **Vth = 10V**. مقاومت تونن نیز با حذف منابع و استفاده از تقارن (شکستن مدار از محور تقارن) ساده به دست می‌آید.

۴.۶ انتقال حداکثر توان (تکمیلی)

اگر بار RL به مدار تونن وصل شود، توان بار $P = Vth^2 \cdot RL/(Rth + RL)^2$ است. این توان وقتی بیشینه است که **RL = Rth** باشد:



شکل ۴.۹: توان بار برحسب R_L؛ بیشینه در R_L = R_th.

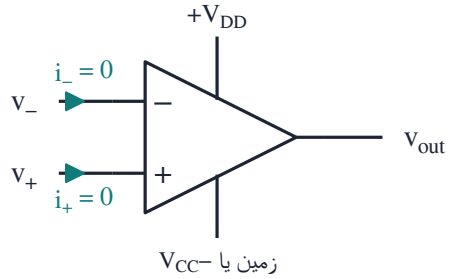
$$P_{max} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}}$$

برای مثال ۴.۵، بار 7.4Ω حداکثر توان 2.16W ≈ 64/29.6 را می‌گیرد.

فصل ۵

تقویت‌کننده عملیاتی (Op-Amp)

تقویت‌کننده عملیاتی یک المان فعال با دو ورودی (v_+ غیرمعکوس و v_- معکوس) و یک خروجی vout است که اختلاف دو ورودی را با بهره بسیار بزرگ تقویت می‌کند. تغذیه آن (VDD و زمین یا ±VCC) محدوده خروجی را تعیین می‌کند.



شکل ۵.۱: نماد تقویت‌کننده عملیاتی و جریان‌های ورودی صفر در مدل ایده‌آل.

۵.۱ مدل ایده‌آل

۱. **رابطه پایه:**

$$v_{out} = A\,(v_+ - v_-)$$

۲. **مقاومت ورودی بی‌نهایت (Rin = ∞):** جریان ورودی‌ها صفر است: $i_+ = i_- = 0$.

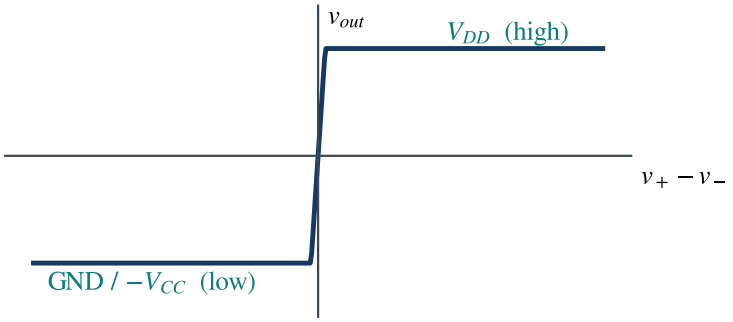
۳. **بهره بی‌نهایت ($A \to \infty$):** در عمل A حدود 10^5 تا 10^6 است.

۴. مقاومت خروجی صفر (خروجی مثل منبع ولتاژ کنترل‌شده با ولتاژ رفتار می‌کند).

محدودیت خروجی (اشباع): خروجی نمی‌تواند از ولتاژ تغذیه بیشتر شود. یعنی همه روابط زیر فقط تا وقتی درست‌اند که خروجی محاسبه‌شده داخل بازه تغذیه باشد؛ در غیر این صورت خروجی در VDD یا زمین (یا −VCC) **اشباع** می‌شود.

۵.۲ حلقه باز: مقایسه‌گر

بدون فیدبک، چون A خیلی بزرگ است، حتی اختلاف میکروولتی ورودی‌ها خروجی را به یکی از دو حد می‌برد:



شکل ۵.۲: مشخصه op-amp حلقه باز: بهره بسیار بزرگ خروجی را به اشباع می‌برد (مقایسه‌گر).

- اگر $v_+ > v_-$ ⇐ خروجی VDD (high)
- اگر $v_+ < v_-$ ⇐ خروجی زمین (low)

بنابراین op-amp حلقه باز **به عنوان مقایسه‌گر (comparator)** استفاده می‌شود. این کاربرد در مبدل A/D (فصل ۱۷) اساسی است.

۵.۳ فیدبک و اتصال کوتاه مجازی

- **فیدبک منفی** (خروجی به ورودی −): برگردد): پایدار. هر افزایش خروجی، v_- را بالا می‌برد و اختلاف ورودی را کم می‌کند تا تعادل برقرار شود.
- **فیدبک مثبت** (خروجی به ورودی +): ناپایدار؛ خروجی به سمت اشباع رانده می‌شود.

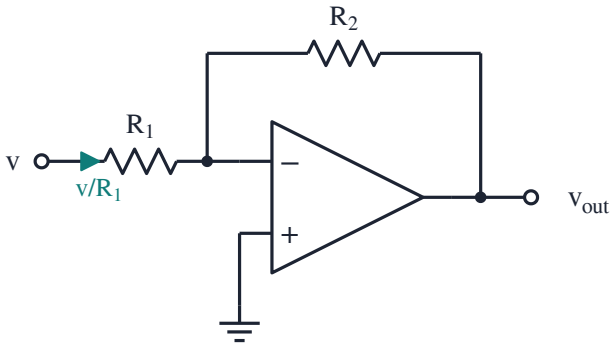
اتصال کوتاه مجازی (virtual short): با فیدبک منفی و $A \to \infty$، چون vout محدود است، باید $v_+ - v_- = \text{vout}/A \to 0$. پس:

$$v_+ = v_- \qquad (\text{و همچنان } i_+ = i_- = 0)$$

این دو قاعده (ولتاژ برابر، جریان صفر) کلید تحلیل همه مدارهای op-amp با فیدبک منفی است. توجه: «اتصال کوتاه» مجازی است؛ جریانی بین دو ورودی جاری نمی‌شود.

۵.۴ تقویت‌کننده معکوس‌کننده (Inverting)

ورودی v از طریق R_1 به پایه −، مقاومت فیدبک R_2 بین خروجی و پایه −، و پایه + زمین است.



شکل ۵.۳: تقویت‌کننده معکوس‌کننده: $v_out = -(R_2/R_1)\cdot v$.

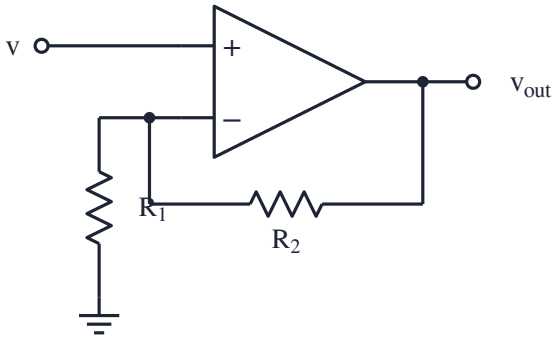
استدلال: $v_- = 0 \Rightarrow v_+ = 0$ (زمین مجازی). جریان R_1 برابر v/R_1 است. چون جریانی وارد op-amp نمی‌شود، همین جریان از R_2 می‌گذرد. ولتاژ خروجی: $0 - R_2\cdot(v/R_1)$.

$$v_{out} = -\frac{R_2}{R_1}\, v$$

بهره منفی است (فاز 180 درجه) و فقط به نسبت مقاومت‌ها بستگی دارد، نه به A.

۵.۵ تقویت‌کننده غیرمعکوس‌کننده (Non-inverting)

ورودی v مستقیم به پایه +، R_1 از پایه − به زمین و R_2 از پایه − به خروجی.



شکل ۵.۴: تقویت‌کننده غیرمعکوس‌کننده: $v_out = v(1 + R_2/R_1)$.

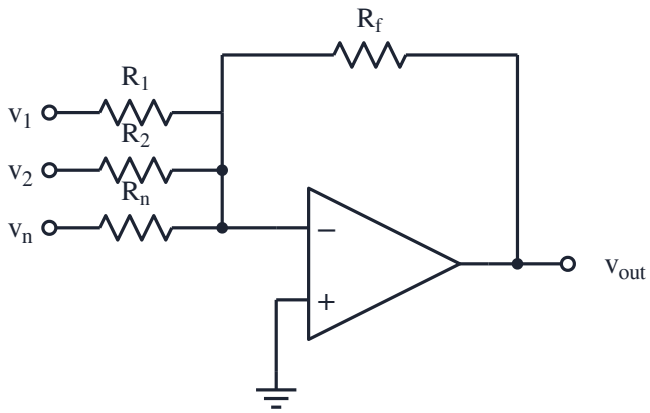
استدلال: $v_- = v_+ = v$. جریان R_1 برابر v/R_1 و همین جریان از R_2 می‌گذرد:

$$v_{out} = v + R_2\frac{v}{R_1} = v\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

حالت خاص $R_2 = 0$ (یا $R_1 = \infty$): **بافر یا دنبال‌کننده ولتاژ**، vout = v. مقاومت ورودی بی‌نهایت دارد و منبع را بارگذاری نمی‌کند.

۵.۶ تقویت‌کننده جمع‌کننده (تکمیلی)

چند ورودی $v_1 \dots v_n$ هر کدام با R_i به زمین مجازی پایه − وصل‌اند و Rf فیدبک است. جریان‌ها در زمین مجازی جمع می‌شوند:



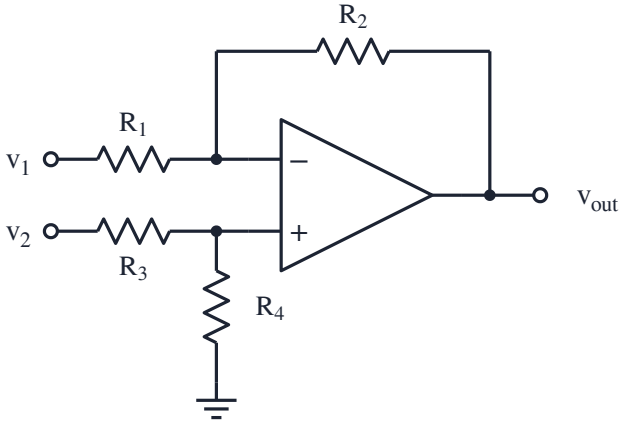
شکل ۵.۵: تقویت‌کننده جمع‌کننده؛ پایه − زمین مجازی است.

$$v_{out} = -R_f \left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \cdots + \frac{v_n}{R_n} \right)$$

این مدار پایه مبدل D/A با مقاومت‌های وزن‌دار است (فصل ۱۷).

۵.۷ تقویت‌کننده تفاضلی

ورودی v_1 از طریق R_1 به پایه −، فیدبک R_2 از خروجی به پایه −؛ ورودی v_2 از طریق R_3 به پایه + و R_4 از پایه + به زمین. با جمع آثار:



شکل ۵.۶: تقویت‌کننده تفاضلی.

$$v_{out} = \frac{R_4}{R_3 + R_4}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_2 - \frac{R_2}{R_1} v_1$$

اگر $R_2/R_1 = R_4/R_3$ باشد، خروجی فقط به **اختلاف** ورودی‌ها وابسته است:

$$v_{out} = \frac{R_2}{R_1}(v_2 - v_1)$$

۵.۸ اثر بهره محدود (op-amp غیرایده‌آل)

اگر A محدود باشد، در معکوس‌کننده $v_{out} = A(0 - v_-)$ و $v_- = (R_2 v + R_1 v_{out})/(R_1 + R_2)$. با حذف v_-:

$$\frac{v_{out}}{v} = \frac{-R_2/R_1}{1 + \dfrac{1 + R_2/R_1}{A}}$$

وقتی $A \gg 1 + R_2/R_1$ باشد، همان $-R_2/R_1$ ایده‌آل به دست می‌آید. یعنی فرض ایده‌آل فقط وقتی دقیق است که بهره حلقه بسته خیلی کمتر از A باشد.

مثال ۵.۱: معکوس‌کننده و اشباع

تکمیلی

$R_1 = 1k\Omega$، $R_2 = 10k\Omega$، تغذیه $\pm 12V$. خروجی را برای $v = 0.5V$ و $v = 2V$ بیابید.

حل: بهره -10 است. برای $0.5V$: $v_{out} = -5V$ (داخل محدوده، درست). برای $2V$: محاسبه $-20V$ می‌دهد که خارج محدوده است، پس خروجی در **$-12V$ اشباع** می‌شود و دیگر $v_+ = v_-$ برقرار نیست.

مثال ۵.۲: غیرمعکوس‌کننده

تکمیلی

بهره 4 با $R_1 = 1k\Omega$ لازم است. R_2 چقدر باشد؟

حل: $1 + R_2/R_1 = 4 \Rightarrow R_2 = 3k\Omega$.

مثال ۵.۳: جمع‌کننده

تکمیلی

$v_1 = 1V$ با $R_1 = 10k\Omega$، $v_2 = 0.5V$ با $R_2 = 5k\Omega$ و $R_f = 20k\Omega$.

حل: $v_{out} = -20k(1/10k + 0.5/5k) = -20k \times 0.2mA = \mathbf{-4V}$.

مثال ۵.۴: تقویت‌کننده تفاضلی تکمیلی

$R_1 = R_3 = 10k\Omega$ و $R_2 = R_4 = 50k\Omega$، $v_1 = 1.2V$ و $v_2 = 1.5V$. **حل:** شرط $R_2/R_1 = R_4/R_3$ برقرار است، پس $v_{out} = 5(1.5 - 1.2) = \mathbf{1.5V}$.

مثال ۵.۵: بهره محدود تکمیلی

معکوس‌کننده با $R_2/R_1 = 10$ و $A = 1000$. **حل:** بهره $= -10/(1 + 11/1000) \approx \mathbf{-9.89}$ (خطای حدود 1.1% نسبت به -10 ایده‌آل). با $A = 10^5$ خطا به 0.011% می‌رسد.

فصل ۶

خازن و سلف

خازن و سلف **عناصر ذخیره‌کننده انرژی** هستند: برخلاف مقاومت، انرژی را تلف یا مصرف نمی‌کنند بلکه ذخیره و دوباره پس می‌دهند. به همین دلیل «حافظه» دارند: رفتار فعلی‌شان به گذشته مدار بستگی دارد.



شکل ۶.۱: نماد خازن و سلف با جهت‌های مرجع.

- **خازن:** انرژی الکتریکی را در **میدان الکتریکی** ذخیره می‌کند.
- **سلف:** انرژی الکتریکی را در **میدان مغناطیسی** ذخیره می‌کند.

۶.۱ خازن

بار ذخیره‌شده روی صفحات با ولتاژ متناسب است؛ ضریب تناسب، ظرفیت C با واحد فاراد (F) است:

$$Q = C\,v$$

اگر C مستقل از زمان باشد، با مشتق‌گیری (جریان = آهنگ تغییر بار):

$$i(t) = \frac{dQ}{dt} = C\,\frac{dv}{dt}$$

و به‌صورت انتگرالی:

$$v(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(\tau)\,d\tau = v(t_0) + \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(\tau)\,d\tau$$

دو نتیجه مهم:

۱. **ولتاژ ثابت ⇒ i = 0 (DC):** در حالت دائمی DC، خازن **مدار باز** است.

۲. **پیوستگی ولتاژ:** با فرض جریان محدود، ولتاژ خازن نمی‌تواند ناگهان بپرد: $v_C(0^+) = v_C(0^-)$. برای پرش ولتاژ، جریان بی‌نهایت (ضربه) لازم است.

انرژی ذخیره‌شده در خازن:

$$E_C = \frac{1}{2}Cv^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$$

برای مقایسه، **توان تلف‌شده در مقاومت** $P = RI^2 = V^2/R$ است.

۶.۲ خازن فیزیکی و اثبات رابطه انرژی

خازن صفحه‌موازی: دو صفحه رسانا با مساحت A و فاصله d که با دی‌الکتریک با ضریب گذردهی ε جدا شده‌اند:

$$C = \frac{\varepsilon A}{d}$$

اثبات انرژی: توان ورودی به خازن $p = v \cdot i = v \cdot C\, dv/dt$ است. انرژی ذخیره‌شده از ولتاژ صفر تا v:

$$w = \int p\,dt = \int_0^{v} C\,v'\,dv' = \frac{1}{2}Cv^2$$

به همین روش برای سلف: $w = \int L\, i\, (di/dt)\, dt = \tfrac{1}{2}Li^2$. انرژی فقط به **مقدار فعلی** ولتاژ (یا جریان) وابسته است، نه به مسیر رسیدن به آن؛ و چون انرژی نمی‌تواند ناگهان تغییر کند (توان بی‌نهایت لازم است)، ولتاژ خازن و جریان سلف پیوسته‌اند.

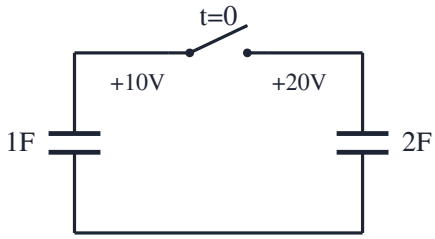
۶.۳ ترکیب خازن‌ها

- **موازی:** ولتاژ مشترک، بارها جمع می‌شوند: $C_{eq} = \sum C_i$.
- **سری:** بار یکسان (چون جریان یکسان است)، ولتاژها جمع می‌شوند: $1/C_{eq} = \sum 1/C_i$. نکته جزوه: در سری کردن، چون بار یکسان ولی ولتاژ کل بزرگ‌تر است، **ظرفیت معادل کم می‌شود**.

مثال ۶.۱: اتصال دو خازن باردار

از جزوه

خازن $C_1 = 1F$ با ولتاژ $10V$ و خازن $C_2 = 2F$ با ولتاژ $20V$ را با بستن کلید موازی می‌کنیم (سرهای هم‌علامت به هم). ولتاژ نهایی و انرژی تلف‌شده را بیابید.



شکل ۶.۲: مثال ۶.۱: موازی کردن دو خازن باردار با بستن کلید.

بارها: $Q_1 = C_1V_1 = 10\text{C}$، $Q_2 = C_2V_2 = 40\text{C}$. **انرژی‌ها قبل از اتصال:** $E_1 = \tfrac{1}{2}\cdot 1\cdot 100 = 50\text{J}$، $E_2 = \tfrac{1}{2}\cdot 2\cdot 400 = 400\text{J}$، جمعاً 450J.

بعد از اتصال: بار پایسته است: $Q = 50\text{C}$ و $C = C_1 + C_2 = 3\text{F}$:

$$V = \frac{Q}{C} = \frac{50}{3} \approx 16.67\,\text{V}$$

$$E = \frac{1}{2}(1)\left(\frac{50}{3}\right)^2 + \frac{1}{2}(2)\left(\frac{50}{3}\right)^2 = 1.5\left(\frac{50}{3}\right)^2 \approx 416.7\,\text{J}$$

تحلیل: حدود 33.3J انرژی «گم» شده است. نکته جزوه: ولتاژ دو خازن در لحظه اتصال تغییر ناگهانی کرد و این فقط با **جریان ضربه** ممکن است. انرژی تفاوت به صورت تشعشع یا در مقاومت سیم‌ها تلف شده است. یعنی **هرجا تعدادی خازن را با ولتاژهای متفاوت موازی کنیم، شرط محدود بودن جریان نقض می‌شود.** قاعده مشابه برای سلف‌ها: سری کردن سلف‌ها با جریان‌های متفاوت.

۶.۴ سلف

شار مغناطیسی φ با جریان متناسب است (L اندوکتانس با واحد هانری H). برای سیم‌پیچ N دوری، **شار پیوندی** $\lambda = N\varphi$ است:

$$\lambda = N\varphi = L\,i, \qquad v = \frac{d\lambda}{dt} = L\,\frac{di}{dt}$$

$$i(t) = i(t_0) + \frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} v(\tau)\,d\tau$$

دو نتیجه مهم:

۱. **جریان ثابت $\Rightarrow v = 0$ (DC):** در حالت دائمی DC، سلف **اتصال کوتاه** است.

۲. **پیوستگی جریان:** با ولتاژ محدود، جریان سلف نمی‌پرد: $iL(0^+) = iL(0^-)$.

انرژی ذخیره‌شده در سلف:

$$E_L = \frac{1}{2} L i^2$$

۶.۵ سلف فیزیکی و جمع‌بندی رفتار در لحظه کلیدزنی

سیم‌پیچ N دوری با سطح مقطع A، طول l و هسته با تراوایی μ:

$$L = \frac{\mu N^2 A}{l}$$

حالت	خازن	سلف
حالت دائمی DC	مدار باز	اتصال کوتاه
لحظه کلیدزنی ($0^- \to 0^+$)	منبع ولتاژ $vC(0^-)$	منبع جریان $iL(0^-)$
بی‌بار ($vC = 0$ یا $iL = 0$) در 0^+	اتصال کوتاه	مدار باز
کمیت پیوسته	ولتاژ	جریان

۶.۶ دوگانی خازن و سلف

خازن	سلف
C	L
Q (بار)	φ یا λ (شار)
v	i
$i = C\, dv/dt$	$v = L\, di/dt$
مدار باز در DC	اتصال کوتاه در DC
ولتاژ پیوسته	جریان پیوسته
موازی: $Ceq = \Sigma C_i$	سری: $Leq = \Sigma L_i$
سری: $1/Ceq = \Sigma 1/C_i$	موازی: $1/Leq = \Sigma 1/L_i$

اثبات سلف‌های موازی (از جزوه): سه سلف موازی ولتاژ یکسان دارند: $L_1\,di_1/dt = L_2\,di_2/dt = L_3\,di_3/dt$. با انتگرال‌گیری (با فرض شرایط اولیه صفر) $\varphi = L_1 i_1 = L_2 i_2 = L_3 i_3$ ∴ چون $I = i_1 + i_2 + i_3$، داریم $\varphi/Leq = \varphi/L_1 + \varphi/L_2 + \varphi/L_3$، پس $1/Leq = \Sigma 1/L_i$.

۶.۷ مرتبه مدار

مرتبه مدار = تعداد عناصر ذخیره‌ساز مستقل (خازن و سلف). «مستقل» یعنی ولتاژ یا جریانشان با رابطه جبری به هم وابسته نباشد. موارد غیرمستقل:

- حلقه‌ای که فقط از خازن‌ها (و منابع ولتاژ) ساخته شده باشد: ولتاژ یکی از روی بقیه معلوم است. مثلاً دو خازن سری یا موازی عملاً یک خازن‌اند.
- کات‌ستی (گره‌ای) که فقط سلف‌ها (و منابع جریان) به آن وصل باشند: جریان یکی از روی بقیه معلوم است.

مثال جزوه: مداری با منبع V، دو سلف L_1 و L_2، خازن C، مقاومت R و منبع جریان I، مرتبه سه دارد. KVL در حلقه اول یک معادله انتگرال-دیفرانسیل می‌دهد:

$$-v + L_1 \frac{d}{dt}(I_1 - I_2) + v_C(0) + \frac{1}{C}\int_0^t (I_1 + I)\,dt = 0$$

۶.۸ مدارهای دوگان

از روی هر مدار مسطح می‌توان مدار دوگان ساخت که معادلات گره‌اش همان معادلات مش مدار اصلی است. نگاشت (از جزوه):

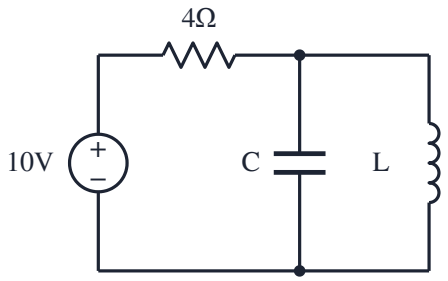
مدار اصلی	مدار دوگان
سلف 8H	خازن 8F
خازن 4F	سلف 4H
منبع ولتاژ 10V	منبع جریان 10A
منبع جریان 10A	منبع ولتاژ 10V
مقاومت 4Ω	مقاومت 1/4Ω
مش	گره (به اضافه یک گره بیرونی = زمین)
سری	موازی

روش ساخت: در هر مش یک گره بگذارید، یک گره هم بیرون مدار (زمین). از هر المان مشترک بین دو مش، المان دوگانش را بین دو گره متناظر رسم کنید.

مثال ۶.۲: حالت دائمی DC

از جزوه

منبع 10V با مقاومت 4Ω سری است و سپس به ترکیب موازی یک خازن و یک سلف می‌رسد. در حالت دائمی، مقادیر را بیابید.



شکل ۶.۳: مثال ۶.۲: در حالت دائمی DC خازن مدار باز و سلف اتصال کوتاه است.

حل: خازن مدار باز و سلف اتصال کوتاه. پس **iL = 10/4 = 2.5A** و چون سلف (اتصال کوتاه) با خازن موازی است، **vC = 0**. جریان خازن هم صفر است.

مثال ۶.۳: شارژ خازن با جریان ثابت

تکمیلی

خازن 1μF با v(0) = 1V از t = 0 تا 3ms با جریان ثابت 2mA شارژ می‌شود. v(3ms) و انرژی نهایی؟

حل: $v = 1 + (2\times10^{-3} \times 3\times10^{-3})/10^{-6} = 1 + 6 = \mathbf{7V}$. انرژی $\frac{1}{2} \times 10^{-6} \times 49 = \mathbf{24.5\mu J}$.

مثال ۶.۴: ولتاژ سلف

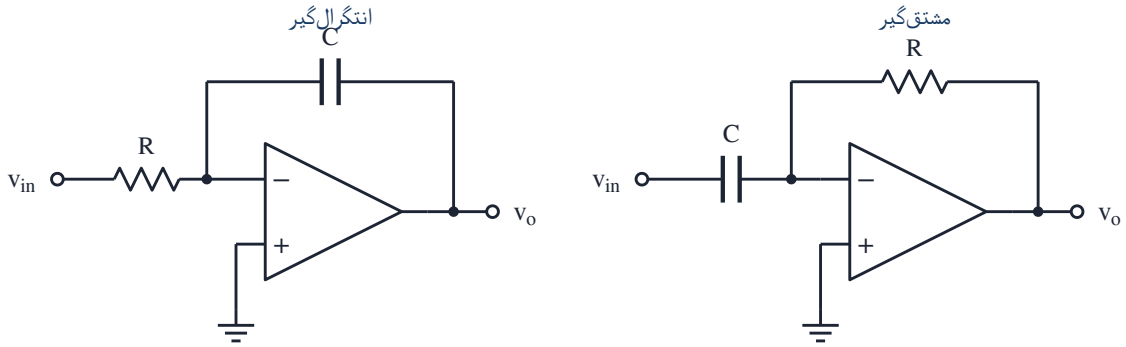
تکمیلی

سلف 2H جریان $i(t) = 3\sin(10t)$ A دارد. ولتاژ و بیشینه انرژی؟

حل: $v = L\,di/dt = 2 \times 30\cos(10t) = \mathbf{60\cos(10t)\ V}$. بیشینه انرژی $\frac{1}{2} \times 2 \times 9 = \mathbf{9J}$ (وقتی $|i| = 3A$).

۶.۹ انتگرال‌گیر و مشتق‌گیر با op-amp

انتگرال‌گیر: ورودی با R به پایه − (زمین مجازی) و خازن C در مسیر فیدبک. جریان R برابر vin/R است و همه آن از خازن می‌گذرد:



شکل ۶.۴: انتگرال‌گیر v_o = −(1/RC)∫v_indt (چپ) و مشتق‌گیر v_o = −RC·dv_in/dt (راست).

$$v_C = v_0 + \frac{1}{C}\int \frac{v_{in}}{R}\,dt, \qquad v_{out} = -v_C = -\frac{1}{RC}\int v_{in}\,dt$$

مشتق‌گیر: جای R و C عوض می‌شود. جریان خازن C dvin/dt است و از R فیدبک می‌گذرد:

$$v_{out} = 0 - RC\,\frac{dv_{in}}{dt}$$

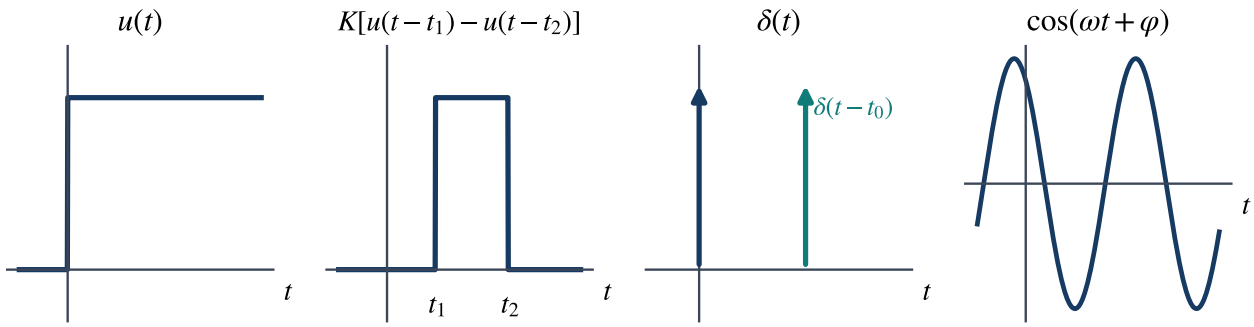
نکته جزوه: با ترکیب انتگرال‌گیرها، جمع‌کننده‌ها و ضرب در ثابت، **می‌توان با مدار op-amp معادلات دیفرانسیل خطی را حل کرد** (کامپیوتر آنالوگ).

مثال ۶.۵ (تکمیلی): انتگرال‌گیر با R = 10kΩ، C = 1µF و ورودی ثابت 0.5V، با vC(0) = 0. خروجی بعد از 20ms؟ RC = 10ms، پس vout = −(1/0.01) × 0.5 × 0.02 = **−1V** (و هر 10ms، 0.5V دیگر پایین می‌رود تا اشباع).

فصل ۷

ورودی‌های متغیر و مدار مرتبه اول

۷.۱ ورودی‌های متداول



شکل ۷.۱: ورودی‌های متداول: پله، پالس، ضربه و سینوسی.

۱. **پله (Step):** $u(t)$ برای $t < 0$ صفر و برای $t \geq 0$ یک است. پله با دامنه K که در t_0 شروع می‌شود: $K \cdot u(t - t_0)$. مدل «وصل شدن یک منبع DC با کلید».

۲. **پالس (Pulse):** پالسی با دامنه K از t_1 تا t_2 برابر تفاضل دو پله است:

$$K\,u(t - t_1) - K\,u(t - t_2)$$

پالس واحد $p(t)$ ارتفاع $1/t_1$ و عرض t_1 دارد؛ یعنی **مساحت آن همیشه 1 است**.

۳. **ضربه (Impulse):** حد پالس واحد وقتی عرض به صفر برود:

$$\delta(t) = \lim_{t_1 \to 0} p(t), \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\,dt = 1, \qquad \delta(t) = \frac{du(t)}{dt}$$

ضربه شیفت‌یافته $\delta(t - t_0)$ در لحظه t_0 رخ می‌دهد. خاصیت غربال: $\int f(t)\delta(t - t_0)dt = f(t_0)$.

۴. **سینوسی:** $\cos(\omega t + \varphi)$ که ω فرکانس زاویه‌ای (rad/s) و φ فاز اولیه است.

نکته جزوه: با منبع ثابت، در حالت دائمی خازن مدار باز و سلف اتصال کوتاه است. اما با منبع متغیر با زمان این ساده‌سازی کار نمی‌کند و باید معادله دیفرانسیل حل شود؛ این همان مسئله اصلی فصل‌های ۷ تا ۱۰ است.

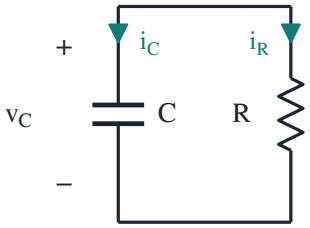
۷.۲ تجزیه پاسخ: ورودی صفر و حالت صفر

مدار RC با ورودی vin و شرط اولیه $v_C(0) = V_0$ را در نظر بگیرید. به خاطر خطی بودن:

- **پاسخ ورودی صفر (zero-input):** فقط شرایط اولیه، بدون ورودی. خازن باردار را می‌توان منبع ولتاژ V_0 دید.
- **پاسخ حالت صفر (zero-state):** فقط ورودی، با شرایط اولیه صفر.
- **پاسخ کامل = پاسخ ورودی صفر + پاسخ حالت صفر.**

۷.۳ پاسخ ورودی صفر مدار RC

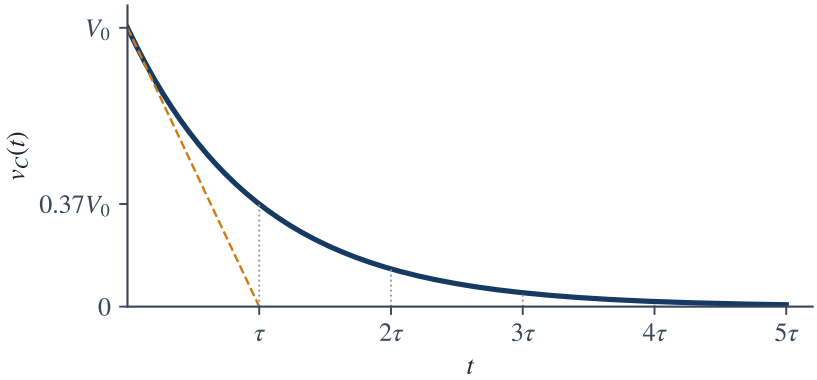
خازن C با $v_C(0) = V_0$ به مقاومت R وصل است. KCL: $i_R + i_C = 0$:



شکل ۷.۲: مدار RC ورودی صفر: خازن باردار به مقاومت وصل است.

$$\frac{v_C}{R} + C\frac{dv_C}{dt} = 0 \;\Rightarrow\; \frac{dv_C}{dt} = -\frac{1}{RC}v_C \;\Rightarrow\; v_C(t) = V_0\, e^{-t/RC}$$

ثابت زمانی $\tau = RC$ (ثانیه) سرعت تخلیه را تعیین می‌کند. بعد از یک τ ولتاژ به 36.8% مقدار اولیه می‌رسد.



شکل ۷.۳: پاسخ ورودی صفر RC؛ مماس در $t = 0$ محور زمان را در τ قطع می‌کند.

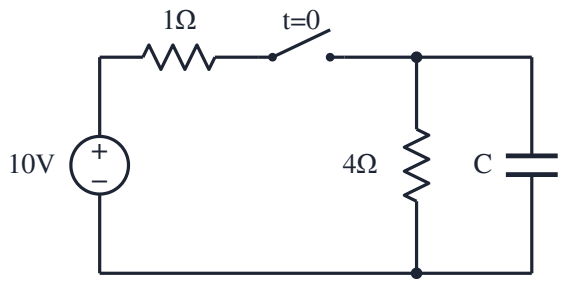
زمان	$e^{-t/\tau}$
τ	0.368
2τ	0.135
3τ	0.050
4τ	0.018
5τ	0.007

به همین دلیل در عمل **حدود 4τ تا 5τ زمان تخلیه کامل** حساب می‌شود. شیب مماس در $t = 0$ محور زمان را در $t = \tau$ قطع می‌کند.

مثال ۷.۱: کلید بازشونده

از جزوه

منبع 10V سری با 1Ω به ترکیب موازی 4Ω و خازن وصل است. در $t = 0$ کلید، منبع و 1Ω را جدا می‌کند.



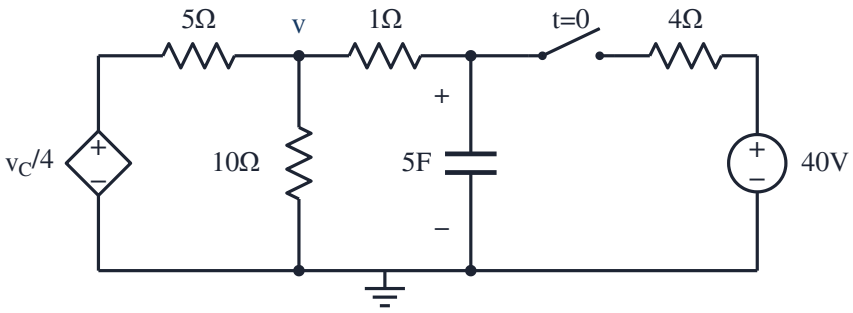
شکل ۷.۴: مدار مثال ۷.۱؛ کلید در $t = 0$ باز می‌شود.

$t < 0$: حالت دائمی، خازن مدار باز: $vC = 10 \times 4/5 = \mathbf{8V}$.

$t > 0$: خازن با $V_0 = 8V$ فقط به 4Ω وصل است: $vC(t) = 8e^{-t/4C}$. (در لحظه $t = 0$، باز شدن کلید معادل حالت ورودی صفر است.)

مثال ۷.۲: ورودی صفر با منبع وابسته از جزوه

منبع ولتاژ وابسته $v_C/4$ سری با 5Ω به گره v می‌رسد. از v مقاومت 10Ω به زمین، و 1Ω به خازن $5F$ (پایین زمین) وصل است. منبع $40V$ از طریق 4Ω و کلیدی که در $t = 0$ باز می‌شود به گره خازن وصل است.



شکل ۷.۵: مدار مثال ۷.۲؛ پس از باز شدن کلید، خازن از طریق شبکه دارای منبع وابسته تخلیه می‌شود.

$t < 0$ (حالت دائمی): خازن مدار باز، جریانی در 1Ω نیست و ولتاژ گره همان vC است. KCL:

$$\frac{v_C - v_C/4}{5} + \frac{v_C}{10} + \frac{v_C - 40}{4} = 0 \;\Rightarrow\; 3v_C + 2v_C + 5v_C = 200 \;\Rightarrow\; v_C(0^-) = 20\,\text{V}$$

$t > 0$: منبع مستقل جدا شده است. باید Rth دیده‌شده از خازن را بیابیم؛ منبع وابسته داریم، پس منبع آزمون vC به جای خازن می‌گذاریم. KCL در گره v:

$$\frac{v - v_C/4}{5} + \frac{v}{10} + \frac{v - v_C}{1} = 0 \;\Rightarrow\; v = \frac{21}{26}v_C$$

$$I = \frac{v_C - v}{1} = \frac{5}{26}v_C \;\Rightarrow\; R_{th} = \frac{v_C}{I} = \frac{26}{5} = 5.2\,\Omega$$

$\tau = \text{Rth}\cdot C = 5.2 \times 5 = 26\text{s}$، پس $\mathbf{v_C(t) = 20e^{-t/26}\ V}$.

۷.۴ دستور کار ورودی صفر

۱. **شرایط اولیه:** مدار را در $t < 0$ تحلیل کنید (حالت دائمی DC: خازن مدار باز، سلف اتصال کوتاه) و $v_C(0^-)$ یا $i_L(0^-)$ را بیابید.

۲. **مقاومت تونن** دیده‌شده از دو سر خازن یا سلف را در $t > 0$ بیابید.

۳. جواب:

$$v_C(t) = V_0\, e^{-t/(R_{th}C)}, \qquad i_L(t) = I_0\, e^{-t/(L/R_{th})}$$

۷.۵ پاسخ ورودی صفر مدار RL

سلف با $iL(0) = I_0$ به مقاومت R وصل است. KVL: $vR + vL = 0$:

$$Ri + L\frac{di}{dt} = 0 \;\Rightarrow\; i(t) = I_0\, e^{-tR/L}, \qquad \tau = \frac{L}{R}$$

مثال جزوه: منبع جریان I_0 موازی R و L است و در $t = 0$ کلید منبع را حذف می‌کند. در $t < 0$ سلف اتصال کوتاه است و تمام I_0 از آن می‌گذرد: $iL(0) = I_0$؛ بعد $i(t) = I_0e^{-tR/L}$.

۷.۶ پاسخ حالت صفر و روش جواب عمومی + خصوصی

RC با ورودی پله جریان: منبع $u(t)$ موازی C و R، با $vC(0) = 0$:

$$u(t) = C\frac{dv_C}{dt} + \frac{v_C}{R}$$

RL با ورودی پله ولتاژ: منبع $u(t)$ سری R و L، با $iL(0) = 0$:

$$u(t) = R\, i_L + L\frac{di_L}{dt}$$

جواب معادله دیفرانسیل خطی = **جواب عمومی (همگن)** + **جواب خصوصی**.

- **جواب عمومی:** سمت راست را صفر کنید: $Ri + L\, di/dt = 0 \Rightarrow Ke^{-tR/L}$. معادله مشخصه $H(p) = R + Lp = 0$.
- **جواب خصوصی** برای ورودی ثابت: ورودی تقسیم بر $H(p = 0)$، یعنی u/R. (در حالت دائمی سلف اتصال کوتاه است.)
- **ثابت K** از شرط اولیه تعیین می‌شود (روی جواب کامل، نه فقط جواب عمومی)= $iL(0) = 0 \Rightarrow 1/R + K = 0$.

$$i_L(t) = \frac{u(t)}{R}\left(1 - e^{-tR/L}\right)$$

۷.۷ معادله عمومی مرتبه اول و پاسخ طبیعی و اجباری

هر مدار مرتبه اول خطی (یک خازن یا یک سلف به اضافه یک شبکه مقاومتی و منابع) با استفاده از معادل تونن دیده‌شده از عنصر ذخیره‌ساز، به یک معادله به این شکل می‌رسد (x ولتاژ خازن یا جریان سلف):

$$\frac{dx}{dt} + \frac{1}{\tau}x = \frac{x_\infty}{\tau} \qquad (\tau = R_{th}C \text{ یا } L/R_{th})$$

برای ورودی ثابت، با جداسازی متغیرها:

$$\frac{dx}{x - x_\infty} = -\frac{dt}{\tau} \Rightarrow \ln\frac{x(t) - x_\infty}{x(0^+) - x_\infty} = -\frac{t}{\tau} \Rightarrow x(t) = x_\infty + \big(x(0^+) - x_\infty\big)e^{-t/\tau}$$

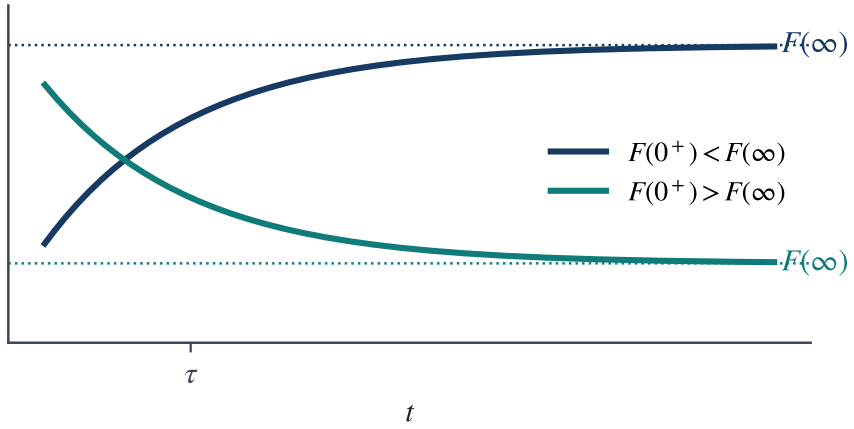
- **پاسخ اجباری (/ forced حالت دائمی)** x∞**:** شکل ورودی را دارد (برای ورودی ثابت، ثابت است).
- **پاسخ طبیعی (/ natural گذرا)** (x(0⁺) − x∞)e^(−t/τ)**:** ؛ شکل آن را فقط خود مدار (τ) تعیین می‌کند و به صفر میل می‌کند.

مثال کاربرد برای RC با پله ولتاژ: منبع V_s سری با R و C (vC(0) = 0). KVL: $V_s = RC\,dvC/dt + vC$، پس $\tau = RC$، $x\infty = V_s$ و — $vC(t) = V_s(1 - e^{-t/RC})$ همان «شارژ خازن». جریان $i = C\,dvC/dt = (V_s/R)e^{-t/RC}$ در لحظه اول V_s/R است (خازن بی‌بار مثل اتصال کوتاه).

نکته: چون هر ولتاژ و جریان دیگری در مدار با رابطه جبری خطی به x وابسته است، **همه کمیت‌ها همین شکل نمایی با همان τ** را دارند؛ این دلیل درستی فرمول طلایی برای هر کمیت دلخواه است.

۷.۸ فرمول طلایی مدار مرتبه اول خطی

هر ولتاژ یا جریان در مدار مرتبه اول خطی با ورودی ثابت (برای $t > 0$) به این شکل است:



شکل ۷.۶: شکل کلی پاسخ مدار مرتبه اول: گذار نمایی از F(0⁺) به F(∞).

$$F(t) = F(\infty) + \left[F(0^+) - F(\infty)\right] e^{-t/\tau}, \qquad \tau = R_{th}C \;\text{ یا }\; \tau = \frac{L}{R_{th}}$$

R همان مقاومت تونن دیده‌شده از دو سر خازن یا سلف است. فقط سه چیز لازم است:

۱. **F(∞):** مدار در $t \to \infty$؛ خازن مدار باز، سلف اتصال کوتاه.

۲. **R:** مقاومت دیده‌شده از خازن/سلف (منابع مستقل صفر).

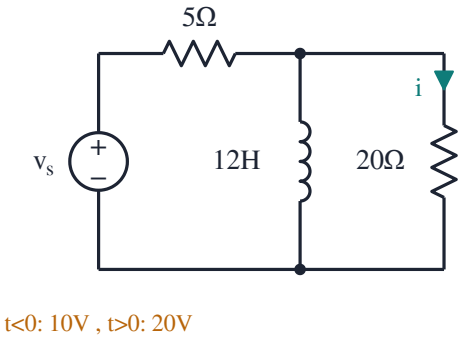
۳. **F(0⁺):** (الف) مدار را در $t = 0^-$ تحلیل کنید و $vC(0^-)$ و $iL(0^-)$ را بیابید. (ب) چون $vC(0^-) = vC(0^+)$ و $iL(0^-) = iL(0^+)$، در مدار $t = 0^+$ **خازن را با منبع ولتاژ $vC(0^-)$ و سلف را با منبع جریان $iL(0^-)$ جایگزین کنید** و کمیت خواسته‌شده را حساب کنید.

هشدار: فقط ولتاژ خازن و جریان سلف پیوسته‌اند. جریان خازن، ولتاژ سلف و ولتاژ/جریان مقاومت‌ها **می‌توانند** در $t = 0$ بپرند؛ پس $F(0^+)$ آن‌ها را نباید با $F(0^-)$ یکی گرفت.

مثال ۷.۳: جریان مقاومت در مدار RL

از جزوه

منبع 10V از طریق 5Ω به گره بالایی وصل است؛ از این گره سلف 12H و مقاومت 20Ω به زمین می‌روند. در $t = 0$ کلید منبع را به 20V تغییر می‌دهد. جریان 20Ω یعنی $i(t)$ را بیابید.



شکل ۷.۷: مدار مثال ۷.۳؛ منبع در $t = 0$ از 10V به 20V تغییر می‌کند.

$t < 0$: سلف اتصال کوتاه است، پس 20Ω جریانی ندارد و $iL(0^-) = 10/5 = 2A$.

$t = 0^+$: سلف را با منبع جریان 2A جایگزین می‌کنیم. KVL حلقه منبع: $20 = 5(i + 2) + 20i \Rightarrow$ **$i(0^+) = 0.4A$**. (توجه: $i(0^-) = 0$ بود؛ جریان مقاومت پرید.)

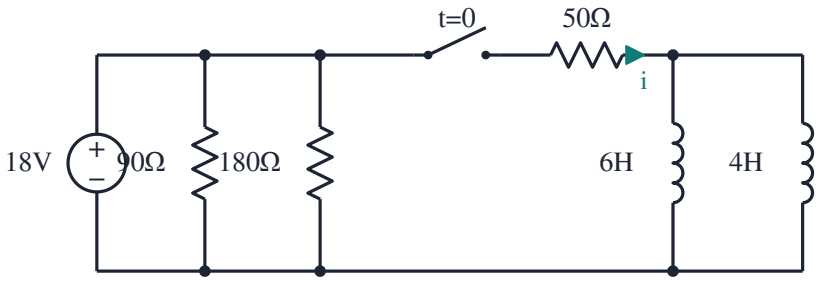
$t \to \infty$: سلف اتصال کوتاه، پس **$i(\infty) = 0$**.

R: منبع اتصال کوتاه: $5 \parallel 20 = \mathbf{4\Omega}$، پس $\tau = 12/4 = 3s$.

$$i(t) = 0 + (0.4 - 0)\,e^{-t/3} = 0.4\,e^{-t/3}\ \text{A}$$

مثال ۷.۴: سلف‌های موازی از جزوه

برای $t > 0$، منبع 18V با دو مقاومت 90Ω و 180Ω موازی است (روی بقیه مدار اثری ندارند)، و از طریق 50Ω به ترکیب موازی دو سلف 6H و 4H می‌رسد. در $t < 0$ کلید باز بوده و جریانی در سلف‌ها نیست.



شکل ۷.۸: مدار مثال ۷.۴؛ کلید در $t = 0$ بسته می‌شود.

گام‌ها: $\text{Leq} = 6 \parallel 4 = 2.4\text{H}$. $i(0^+) = i(0^-) = 0$ (جریان سلف). $i(\infty) = 18/50 = 0.36\text{A}$. $R = 50\Omega$، $\tau = 2.4/50 = 0.048\text{s}$.

$$i(t) = 0.36 + (0 - 0.36)\,e^{-t/0.048} = 0.36\left(1 - e^{-t/0.048}\right)\ \text{A}$$

جریان کل به نسبت عکس اندوکتانس‌ها تقسیم می‌شود: سلف 4H سهم $3/5$ و سلف 6H سهم $2/5$ را می‌برد.

۷.۹ پاسخ پله و پاسخ ضربه

اگر ورودی $u(t)$ باشد، **پاسخ پله** (با شرایط اولیه صفر):

$$s(t) = u(t)\Big[f(\infty) + \big(f(0) - f(\infty)\big)e^{-t/\tau}\Big]$$

چون $\delta(t)$ مشتق $u(t)$ است و مدار خطی تغییرناپذیر با زمان است، **پاسخ ضربه مشتق پاسخ پله است**:

$$h(t) = \frac{ds}{dt} = f(0)\,\delta(t) - \frac{1}{\tau}\big(f(0) - f(\infty)\big)e^{-t/\tau}u(t)$$

(از مشتق‌گیری ضرب $u(t)$ در براکت: $\delta(t)$ ضربدر مقدار براکت در $t = 0$ که $f(0)$ است، به اضافه $u(t)$ ضربدر مشتق براکت.)

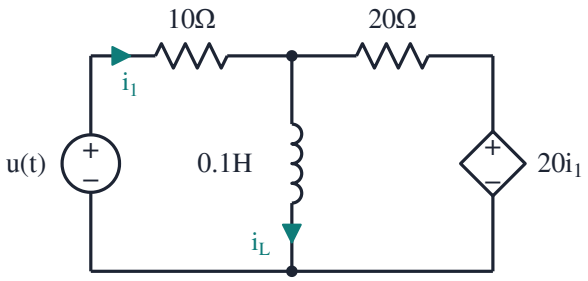
به همین ترتیب:

- **ورودی پالس** $a\cdot u(t) - a\cdot u(t - t_1)$ ⇐ پاسخ $a\cdot s(t) - a\cdot s(t - t_1)$.
- **ورودی شیب (ramp)** $t\cdot u(t)$ که انتگرال پله است ⇐ پاسخ، انتگرال پاسخ پله است.

مثال ۷.۵: پاسخ پله و ضربه با منبع وابسته

از جزوه

منبع $u(t)$ (ولت) سری با 10Ω (جریان i_1) به گره بالایی می‌رسد. از گره، سلف $0.1H$ (جریان iL) به زمین، و 20Ω به سر مثبت منبع ولتاژ وابسته $20i_1$ می‌رود. $iL(0^-) = 0$. پاسخ پله و ضربه iL را بیابید.



شکل ۷.۹: مدار مثال ۷.۵.

$iL(\infty)$: سلف اتصال کوتاه، ولتاژ گره صفر: $i_1 = 1/10 = 0.1A$. جریان شاخه وابسته به گره $(20i_1 - 0)/20 = i_1 = 0.1A$. پس $iL(\infty) = \mathbf{0.2A}$.

R: منبع مستقل صفر، منبع آزمون v در گره: $i_1 = -v/10$. جریان ورودی از شاخه وابسته $(20i_1 - v)/20 = -3v/20$. جریان خروجی کل $v/10 + 3v/20 = v/4 \Rightarrow \mathbf{R = 4\Omega}$ و $\tau = 0.1/4 = 0.025s$.

$$s(t) = 0.2\left(1 - e^{-40t}\right)u(t)\ \text{A}, \qquad h(t) = \frac{ds}{dt} = 8\,e^{-40t}u(t)\ \text{A}$$

(چون $f(0) = 0$، جمله ضربه ندارد.)

مثال ۷.۶: شارژ خازن

تکمیلی

منبع $12V$ از طریق $2k\Omega$ در $t = 0$ به خازن $50\mu F$ بی‌بار وصل می‌شود. $vC(t)$ و زمان رسیدن به $9V$؟

حل: $vC(0^+) = 0$، $vC(\infty) = 12V$، $\tau = 2000 \times 50\times10^{-6} = 0.1s$. $vC = 12(1 - e^{-10t})$. برای 9V: $e^{-10t} = 0.25 \Rightarrow t = \ln4/10 \approx$ **0.139s**.

مثال ۷.۷: پاسخ پالس تکمیلی

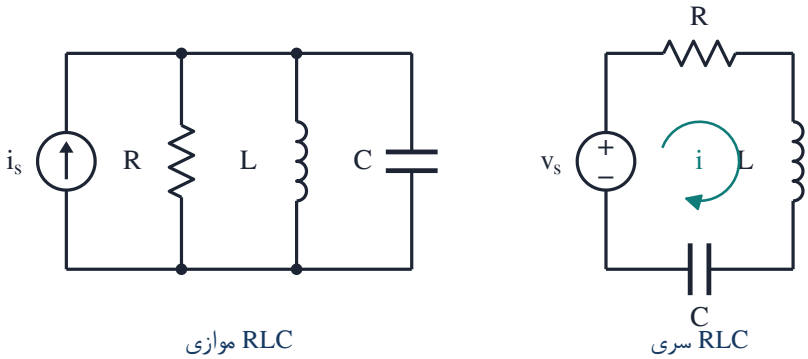
به همان مدار مثال ۷.۶، پالس 12V به مدت 0.1s اعمال می‌شود. vC(t)؟

حل: پالس $12u(t) - 12u(t - 0.1)$. پاسخ: $vC = 12(1 - e^{-10t})u(t) - 12(1 - e^{-10(t-0.1)})u(t - 0.1)$. برای $t > 0.1$ ساده می‌شود: $vC = 12(e - 1)e^{-10t} \approx 20.6e^{-10t}$؛ در $t = 0.1$ برابر $12(1 - e^{-1}) \approx 7.59V$ و سپس نمایی تخلیه می‌شود.

فصل ۸

مدار مرتبه دوم (RLC)

مدار با دو عنصر ذخیره‌ساز مستقل، معادله دیفرانسیل مرتبه دوم دارد. دو ساختار پایه: **RLC موازی** (مدار با منبع جریان؛ R، L و C موازی) و **RLC سری** (منبع ولتاژ؛ R، L و C سری). مثل مرتبه اول: پاسخ ورودی صفر (شرایط اولیه داریم) و پاسخ حالت صفر (ورودی داریم).



شکل ۸.۱: ساختارهای پایه مدار مرتبه دوم.

۸.۱ RLC موازی، ورودی صفر: معادله مشخصه

R، L و C موازی‌اند و ولتاژ مشترک v است؛ $v_C(0) \neq 0$ و $i_L(0) \neq 0$. KCL:

$$i_R + i_L + i_C = 0 \;\Rightarrow\; \frac{v}{R} + i_L + C\frac{dv}{dt} = 0$$

با $v = L\,di_L/dt$ و تقسیم بر LC:

$$\frac{d^2 i_L}{dt^2} + \frac{1}{RC}\frac{di_L}{dt} + \frac{1}{LC} i_L = 0$$

با تعریف **ضریب میرایی α** و **فرکانس طبیعی ω_0**:

$$\alpha = \frac{1}{2RC}\ (\text{موازی}), \qquad \alpha = \frac{R}{2L}\ (\text{سری}), \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

معادله مشخصه و ریشه‌ها:

$$p^2 + 2\alpha p + \omega_0^2 = 0 \;\Rightarrow\; p_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

معادله ولتاژ خازن هم همین معادله مشخصه را دارد؛ همه ولتاژها و جریان‌های مدار با همین ریشه‌ها توصیف می‌شوند.

۸.۲ RLC سری، ورودی صفر: استخراج معادله

R، L و C سری‌اند و جریان مشترک i است. KVL:

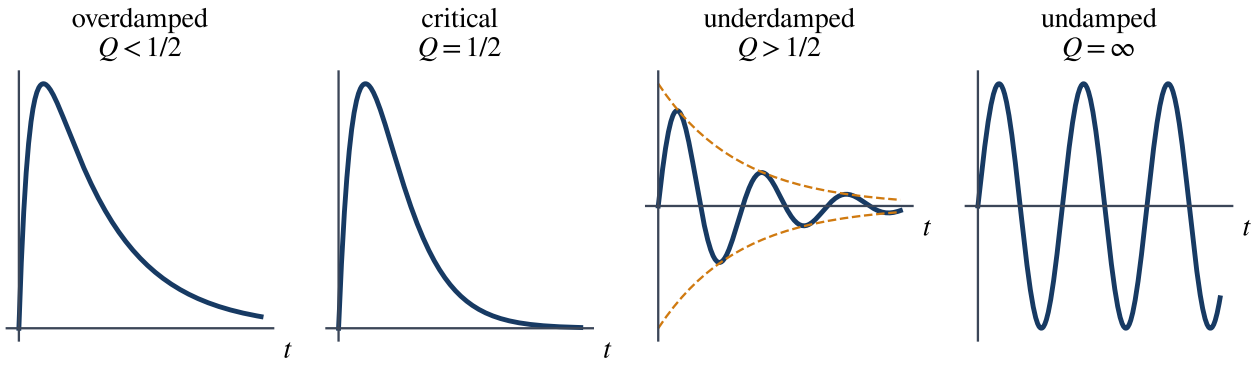
$$R\,i + L\frac{di}{dt} + v_C(0) + \frac{1}{C}\int_0^t i\,d\tau = 0 \xrightarrow{\;d/dt\;} \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{di}{dt} + \frac{1}{LC}\,i = 0$$

مقایسه با $p^2 + 2\alpha p + \omega_0^2 = 0$ می‌دهد $\alpha = R/(2L)$ و همان $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$. در RLC سری، **R بیشتر ⇐ میرایی بیشتر**؛ در RLC موازی برعکس، **R بیشتر ⇐ میرایی کمتر** ($\alpha = 1/(2RC)$). شهود: در سری، R جریان مشترک را تلف می‌کند؛ در موازی، R بزرگ یعنی مسیر تلف کمتر.

نسبت میرایی: $\zeta = \alpha/\omega_0 = 1/(2Q)$. فوق‌میرا $\zeta > 1$، بحرانی $\zeta = 1$، زیرمیرا $\zeta < 1$.

۸.۳ چهار حالت پاسخ

ضریب کیفیت $Q = \omega_0/(2\alpha)$. برای RLC موازی $Q = R\sqrt{C/L}$ و برای سری $Q = (1/R)\sqrt{L/C}$.



شکل ۸.۲: چهار شکل پاسخ مدار مرتبه دوم؛ خط‌چین پوش $e^{-\alpha t}$ در حالت زیرمیراست.

حالت	شرط	شکل پاسخ	رفتار
فوق‌میرا (overdamped)	$\alpha > \omega_0$ یعنی $Q < 1/2$	$K_1e^{p_1t} + K_2e^{p_2t}$	دو نمایی حقیقی، بدون نوسان، کند
میرای بحرانی (critical)	$\alpha = \omega_0$ یعنی $Q = 1/2$	$K_1e^{-\alpha t} + K_2t{\cdot}e^{-\alpha t}$	سریع‌ترین رسیدن به صفر بدون نوسان
زیرمیرا (underdamped)	$\alpha < \omega_0$ یعنی $Q > 1/2$	$e^{-\alpha t}(K_1\cos\ \omega d\ t + K_2\sin\ \omega d\ t)$	نوسان میراشونده
بی‌اتلاف (undamped)	$\alpha = 0$ یعنی $Q = \infty$	$K_1\cos\ \omega_0 t + K_2\sin\ \omega_0 t$	نوسان دائمی

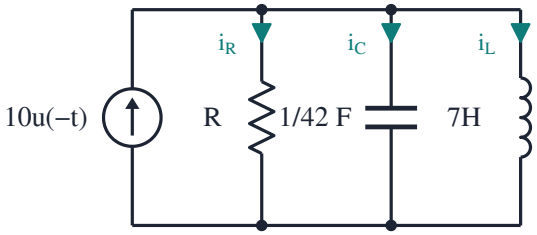
در حالت زیرمیرا، **فرکانس میرا** $\omega d = \sqrt{(\omega_0^2 - \alpha^2)}$ است و ریشه‌ها مختلط مزدوج‌اند: $p = -\alpha \pm j\omega d$. چون $K_1'e^{(-\alpha+j\omega d)t} + K_2'e^{(-\alpha-j\omega d)t}$ با فرمول اویلر به شکل سینوس و کسینوس حقیقی تبدیل می‌شود. حالت بی‌اتلاف در RLC موازی یعنی $R = \infty$ (مدار باز) و در سری یعنی $R = 0$.

تعیین K_1 و K_2: دو شرط اولیه لازم است: مقدار کمیت در 0^+ و مشتق آن در 0^+. مشتق را از رابطه المان‌ها می‌گیریم: $dvC/dt(0^+) = iC(0^+)/C$ و $diL/dt(0^+) = vL(0^+)/L$.

مثال ۸.۱: چهار حالت با تغییر R

از جزوه

منبع جریان $10u(-t)$ (یعنی 10A تا $t = 0$، بعد صفر) موازی R، خازن $C = 1/42$ F و سلف $L = 7H$ است. $vC(0^-) = 0$ و $iL(0^-) = 10A$ (در حالت دائمی سلف اتصال کوتاه است و تمام 10A را می‌برد). $\omega_0 = 1/\sqrt{(7/42)} = \sqrt{6} \approx 2.449$ و $\alpha = 1/(2RC) = 21/R$. جهت همه جریان‌ها رو به پایین فرض شده است.



شکل ۸.۳: مدار مثال ۸.۱ (RLC موازی).

شرایط اولیه مشترک: $vC(0^+) = 0$. در 0^+ منبع صفر است؛ $iR(0^+) = 0$ (ولتاژ صفر) و $iL(0^+) = 10$، پس $iC(0^+) = -10A$ و $dvC/dt(0^+) = -10/(1/42) =$ **−420 V/s**.

الف) $\alpha = 3.5 > \sqrt{6}$ ⇐ فوق‌میرا. **R = 6Ω:** $p = -3.5 \pm \sqrt{(12.25 - 6)} = -3.5 \pm 2.5 \Rightarrow p_1 = -1$، $p_2 = -6$.

$$v_C = K_1 e^{-t} + K_2 e^{-6t}, \quad K_1 + K_2 = 0, \quad -K_1 - 6K_2 = -420 \;\Rightarrow\; K_1 = -84,\ K_2 = 84$$

اصلاح: در جزوه اصلی $K_1 = 84$ و $K_2 = -84$ نوشته شده که با معادله $-K_1 - 6K_2 = -420$ سازگار نیست؛ علامت‌ها برعکس است.

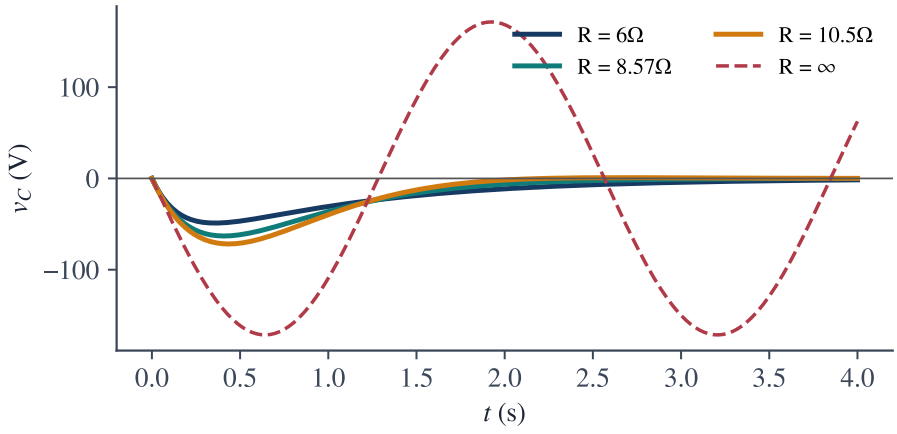
ب) بحرانی: $R = 21/\sqrt{6} = 7\sqrt{6}/2 \approx 8.57\Omega \Rightarrow 21/R = \sqrt{6} \Rightarrow \alpha = \omega_0$. بررسی: $Q = R\sqrt{(C/L)} = R/(7\sqrt{6}) = 1/2$ ✓.

$$v_C = (K_1 + K_2 t)e^{-\sqrt{6}\,t}, \quad K_1 = v_C(0) = 0, \quad K_2 = \frac{dv_C}{dt}(0^+) = -420$$

ج) $\alpha = 2$، $\omega_d = \sqrt{(6 - 4)} = \sqrt{2}$، $Q = \sqrt{6}/4 > 1/2$ ⇐ زیرمیرا. **R = 10.5Ω:**

$$v_C = e^{-2t}\left(K_1 \cos\sqrt{2}t + K_2 \sin\sqrt{2}t\right), \quad K_1 = 0, \quad \sqrt{2}K_2 = -420 \Rightarrow K_2 = -210\sqrt{2} \approx -2$$

د) $\alpha = 0$، نوسان دائمی با $\omega_0 = \sqrt{6}$: $v_C = K_2 \sin(\sqrt{6}\,t)$ و $\sqrt{6}K_2 = -420 \Rightarrow K_2 = -420/\sqrt{6} \approx -171.5$. **R = ∞:**

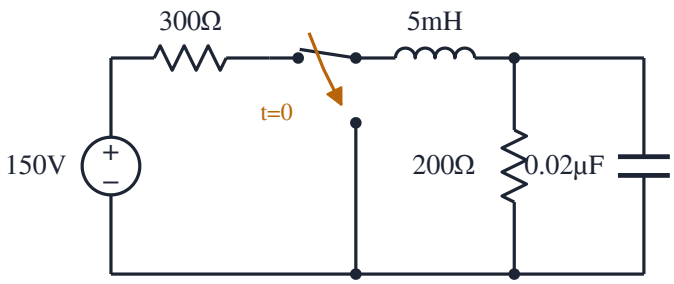


شکل ۸.۴: ولتاژ خازن مثال ۸.۱ برای چهار مقدار R.

(جزوه اصلی در بندهای ب تا د مشتق اولیه را 420+ گرفته که فقط به معنی جهت مرجع مخالف است؛ شکل پاسخ‌ها یکسان است و علامت کل پاسخ برعکس می‌شود.)

مثال ۸.۲: فوق‌میرا با مقادیر واقعی (از جزوه)

برای $t < 0$، منبع 150V، مقاومت 300Ω، سلف 5mH و مقاومت 200Ω در یک حلقه‌اند و خازن $0.02\mu\text{F}$ با 200Ω موازی است. در $t = 0$ کلید منبع و 300Ω را جدا می‌کند و $R = 200\Omega$، $L = 5\text{mH}$ و $C = 0.02\mu\text{F}$ موازی می‌مانند.



شکل ۸.۵: مدار مثال ۸.۲؛ کلید دوحالته در $t = 0$ سر سلف را از منبع جدا و به زمین وصل می‌کند.

$t < 0$: جریان حلقه $i = 150/500 = 0.3\text{A}$؛ ولتاژ 200Ω و خازن $0.3 \times 200 = 60\text{V}$.

$t = 0^+$: $vC(0^+) = 60\text{V}$، $iL(0^+) = -0.3\text{A}$ (در جهت مرجع موازی)، پس $iR(0^+) = 60/200 = 0.3\text{A}$، $iC(0^+) = 0$ و $dvC/dt(0^+) = 0$.

$$\alpha = \frac{1}{2(200)(2\times10^{-8})} = 1.25\times10^{5}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{5\times10^{-3}\cdot 2\times10^{-8}}} = 10^{5}, \quad Q = 0.4 < \tfrac{1}{2}$$

فوق‌میرا: $s = -1.25\times10^{5} \pm 0.75\times10^{5} \Rightarrow s_1 = -2\times10^{5}$، $s_2 = -0.5\times10^{5}$.

$$K_1 + K_2 = 60, \quad K_1 s_1 + K_2 s_2 = 0 \;\Rightarrow\; K_1 = -20,\; K_2 = 80$$

$$v_C(t) = -20\,e^{-2\times10^{5}t} + 80\,e^{-5\times10^{4}t}\ \text{V}$$

نکته جزوه: $iR(t) = vC/200$ هم مستقیم به دست می‌آید؛ شرط اولیه آن $iR(0^+) = 0.3\text{A}$ و $diR/dt(0^+) = (1/200)dvC/dt = 0$ است.

■ ۸.۴ حالت صفر و جواب خصوصی

منبع $u(t)$ موازی L، C و R با شرایط اولیه صفر. KCL: $iR + iC + iL = u(t)$. با $vR = vC = vL = L\cdot diL/dt$:

$$i_L + \frac{L}{R}\frac{di_L}{dt} + LC\frac{d^2 i_L}{dt^2} = u(t)$$

جواب = **جواب عمومی** (همان شکل ورودی صفر؛ در هر چهار حالت در بی‌نهایت صفر می‌شود) + **جواب خصوصی** (مقدار در بی‌نهایت؛ اینجا iL(∞) = 1 چون سلف اتصال کوتاه است). **K_1 و K_2 را باید با شرایط اولیه روی کل عبارت جواب (عمومی + خصوصی) پیدا کرد**، نه فقط روی جواب عمومی.

۸.۵ ورودی ضربه در RLC موازی

منبع δ(t) موازی L، C و R. فرض: هیچ حالت نابه‌جایی (ولتاژ یا جریان بی‌نهایت در سلف یا مقاومت) رخ نمی‌دهد.

روش ۱ (فیزیکی): ضربه جریان نمی‌تواند از سلف بگذرد (جریان سلف پیوسته است) و نمی‌تواند از R بگذرد (ولتاژ بی‌نهایت در R، ولتاژ خازن را بی‌نهایت می‌کند). پس **کل ضربه از خازن می‌گذرد**:

$$C\frac{dv_C}{dt} = \delta(t) \;\Rightarrow\; v_C(0^+) = \frac{1}{C}, \qquad i_L(0^+) = 0, \qquad \frac{di_L}{dt}(0^+) = \frac{v_C(0^+)}{L} = \frac{1}{LC}$$

پس از $t = 0^+$ مدار ورودی صفر است با همین شرایط اولیه.

روش ۲ (ریاضی): از 0^- تا 0^+ از معادله انتگرال بگیرید:

$$\int_{0^-}^{0^+} \frac{d^2 i_L}{dt^2}dt + \frac{1}{RC}\int_{0^-}^{0^+} \frac{di_L}{dt}dt + \frac{1}{LC}\int_{0^-}^{0^+} i_L\,dt = \frac{1}{LC}\int_{0^-}^{0^+} \delta(t)\,dt$$

جمله اول $diL/dt(0^+)$، جمله دوم $(1/RC)iL(0^+) = 0$ و جمله سوم صفر است (iL محدود). پس $diL/dt(0^+) = 1/(LC)$، همان نتیجه.

۸.۶ دستور کار حل مدار مرتبه دوم

۱. **شرایط اولیه:** مدار را در 0^- تحلیل کنید و $vC(0^-)$ و $iL(0^-)$ را بیابید؛ در 0^+ همان مقادیرند.

۲. **معادله مشخصه:** α و ω_0 (یا مستقیم معادله دیفرانسیل) را در مدار $t > 0$ بیابید و نوع پاسخ را تعیین کنید.

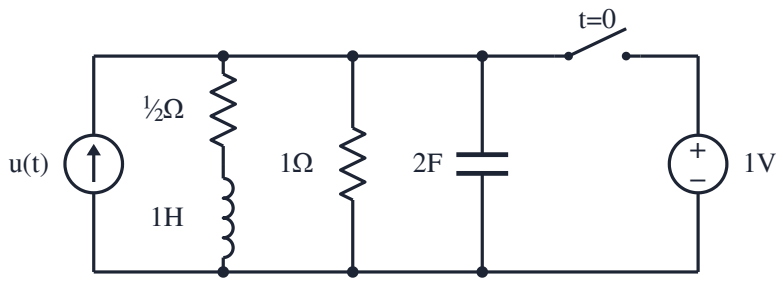
۳. **جواب خصوصی:** مقدار نهایی x(∞) (خازن باز، سلف کوتاه).

۴. **مشتق اولیه:** $dvC/dt(0^+) = iC(0^+)/C$ یا $diL/dt(0^+) = vL(0^+)/L$ را از مدار 0^+ بیابید.

۵. **ثابت‌ها:** $x(0^+)$ و $x'(0^+)$ را روی **کل جواب** (عمومی + خصوصی) اعمال کنید و K_1 و K_2 را بیابید.

مثال ۸.۳: زیرمیرا با جواب خصوصی [از جزوه]

منبع u(t) موازی سه شاخه است: شاخه ½Ω سری با سلف 1H، مقاومت 1Ω، و خازن 2F. پیش از t = 0 منبع ولتاژ 1V موازی است و در t = 0 جدا می‌شود. شرایط اولیه: vC(0⁻) = 1V و iL(0⁻) = 1/(½) = 2A (در DC سلف اتصال کوتاه).



شکل ۸.۶: مدار مثال ۸.۳؛ منبع 1V در t = 0 جدا می‌شود.

معادله: ولتاژ مشترک vC = ½iL + diL/dt. KCL: vC/1 + 2dvC/dt + iL = u(t):

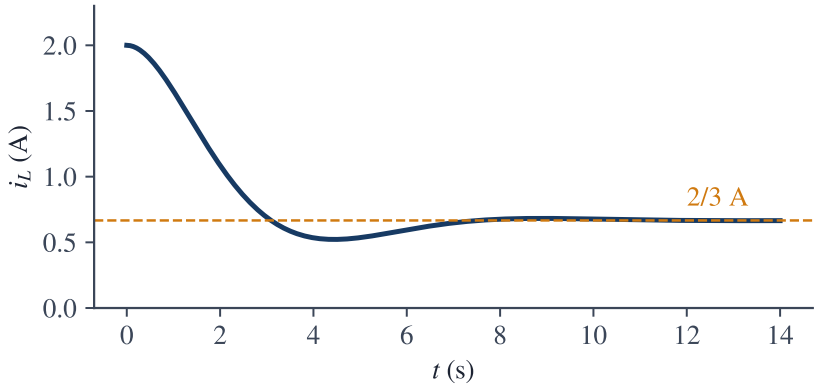
$$\tfrac{1}{2}i_L + i_L' + i_L' + 2i_L'' + i_L = 1 \;\Rightarrow\; \frac{d^2 i_L}{dt^2} + \frac{di_L}{dt} + \frac{3}{4}i_L = \frac{1}{2}u(t)$$

$2\alpha = 1 \Rightarrow \alpha = 1/2$؛ $\omega_0^2 = 3/4 \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{3}/2$؛ $Q = \sqrt{3}/2 > 1/2 \Leftarrow$ **زیرمیرا**؛ $\omega d = \sqrt{(3/4 - 1/4)} = \sqrt{2}/2$. جواب خصوصی $iL(\infty) = (1/2)/(3/4) = 2/3A$.

$$i_L = e^{-t/2}\left(K_1 \cos\tfrac{\sqrt{2}}{2}t + K_2 \sin\tfrac{\sqrt{2}}{2}t\right) + \frac{2}{3}$$

شرایط اولیه: $iL(0^+) = 2 \Rightarrow K_1 + 2/3 = 2 \Rightarrow K_1 = 4/3$. $vC(0^+) = vL(0^+) = diL/dt(0^+)$.
$\tfrac{1}{2}iL(0^+) = 1 - 1 = 0 \Rightarrow -\alpha K_1 + \omega d K_2 = 0 \Rightarrow K_2 = (1/2)(4/3)/(\sqrt{2}/2) = 2\sqrt{2}/3$.

جریان از 2A شروع می‌شود، با نوسان میرا حول 2/3A کاهش می‌یابد و به آن می‌رسد.



شکل ۸.۷: جریان سلف در مثال ۸.۳: نوسان میرا حول 2/3A.

مثال ۸.۴: طراحی برای میرایی بحرانی

از جزوه

منبع $5u(-t)$ A موازی خازن 10^{-4}F، شاخه R_2 سری با سلف 4H، و مقاومت R_1 است. در $t = 0$ کلید R_2 را اتصال کوتاه می‌کند. خواسته: $vC(0^+) = 2V$ و $Q = 1/2$.

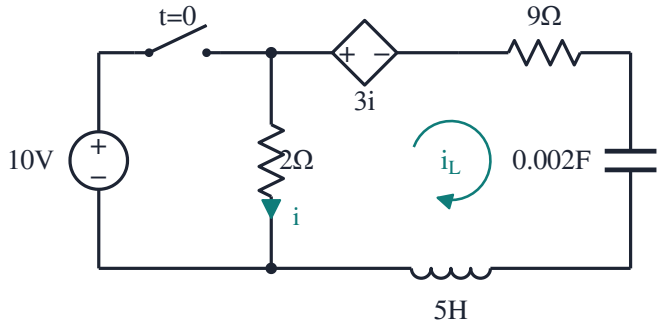
$t > 0$: C، L و R_1 موازی‌اند. $Q = R_1\sqrt{(C/L)} = R_1\sqrt{(10^{-4}/4)} = R_1/200 = 1/2 \Rightarrow$ **$R_1 = 100\Omega$**.

$t < 0$: سلف اتصال کوتاه، 5A بین R_1 و R_2 تقسیم می‌شود: $vC = 5(R_1 \parallel R_2) = 2 \Rightarrow R_1 \parallel R_2 = 0.4\Omega$
$\Rightarrow 100R_2/(100 + R_2) = 0.4 \Rightarrow$ **$R_2 = 40/99.6 \approx 0.402\Omega$**.

مثال ۸.۵: RLC سری با منبع وابسته

از جزوه

حلقه سری شامل مقاومت 2Ω (ضلع چپ)، منبع ولتاژ وابسته $3i$ (سر مثبت سمت 2Ω)، مقاومت 9Ω، خازن 0.002F و سلف 5H است. **i جریان رو به پایین مقاومت 2Ω است.** پیش از $t = 0$ منبع 10V از طریق کلید به دو سر 2Ω وصل است و در $t = 0$ کلید باز می‌شود.



شکل ۸.۸: مدار مثال ۸.۵ (RLC سری با منبع وابسته).

$t < 0$: ولتاژ 2Ω برابر 10V است، پس $i = 10/2 = 5A$. در حالت دائمی خازن مدار باز است، پس جریان حلقه سری (iL) صفر است و ولتاژ 9Ω صفر. منبع وابسته $3i = 15V$ است و چون سر مثبتش سمت 2Ω است، ولتاژ گره بعد از آن $15 - 10 = -5V$ می‌شود. سلف اتصال کوتاه است، پس **$vC(0^-) = -5V$** و **$iL(0^-) = 0$**.

$t > 0$: منبع 10V جدا شده و فقط حلقه سری می‌ماند. جریان ساعتگرد حلقه iL در ضلع چپ رو به بالا از 2Ω می‌گذرد، پس $i = -iL$ و منبع وابسته برابر $3i = -3iL$ است. در KVL ساعتگرد، از منبع وابسته از سر مثبت به منفی عبور می‌کنیم و جمله آن $3i = -3iL$ است؛ یعنی منبع وابسته مثل یک **مقاومت منفی −3Ω** عمل می‌کند:

$$R_{eq} = 2 - 3 + 9 = 8\,\Omega, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{5 \times 0.002}} = 10, \quad \alpha = \frac{R_{eq}}{2L} = \frac{8}{10} = 0.8$$

$Q = \omega_0/(2\alpha) = 10/1.6 = 6.25 > 1/2$ ⇐ **زیرمیرا**؛ $\omega d = \sqrt{(100 - 0.64)} \approx 9.97$.

$$i_L(t) = K_1 e^{-0.8t}\sin(\omega_d t) + K_2 e^{-0.8t}\cos(\omega_d t)$$

شرایط اولیه: $iL(0^+) = iL(0^-) = 0 \Rightarrow K_2 = 0$. در 0^+ جریان صفر است، پس ولتاژ مقاومت‌ها و منبع وابسته صفر است و KVL حلقه می‌دهد $vL(0^+) = -vC(0^+) = 5V$. پس $diL/dt(0^+) = vL/L = 5/5 = 1\ A/s \Rightarrow K_1\omega d = 1 \Rightarrow$ **$K_1 = 1/9.97 \approx 0.1$**.

$$i_L(t) \approx 0.1\,e^{-0.8t}\sin(9.97\,t)\ \text{A} \qquad (t > 0)$$

مثال ۸.۶: RLC سری فوق‌میرا تکمیلی

$R = 6\Omega$، $L = 1H$، $C = 1/8F$ سری؛ $vC(0) = 4V$ و $i(0) = 0$. جریان را بیابید.

حل: $\alpha = R/2L = 3$، $\omega_0 = \sqrt{8} \approx 2.83 \Rightarrow$ فوق‌میرا. $p = -3 \pm \sqrt{(9-8)} \Rightarrow -2$ و -4. $i = K_1e^{-2t} + K_2e^{-4t}$.

$i(0) = 0 \Rightarrow K_2 = -K_1$. در 0^+ ولتاژ R صفر است و $vL = -vC = -4 \Rightarrow di/dt(0^+) = -4$ (KVL). یعنی $-2K_1 - 4K_2 = -4 \Rightarrow 2K_1 = -4 \Rightarrow K_1 = -2$، $K_2 = 2$:

$$i(t) = -2e^{-2t} + 2e^{-4t}\ \text{A}$$

مثال ۸.۷: پاسخ پله RLC سری تکمیلی

منبع $10u(t)$ سری با $R = 4\Omega$، $L = 1H$ و $C = 1/5F$؛ شرایط اولیه صفر. $vC(t)$؟

حل: $\alpha = R/2L = 2$، $\omega_0 = 1/\sqrt{(1/5)} = \sqrt{5}$، $\omega d = \sqrt{(5-4)} = 1 \Leftarrow$ زیرمیرا. جواب خصوصی $vC(\infty) = 10V$.

$$v_C(t) = 10 + e^{-2t}\left(K_1\cos t + K_2\sin t\right)$$

$vC(0) = 0 \Rightarrow K_1 = -10$. $dvC/dt(0^+) = i(0^+)/C = 0 \Rightarrow -2K_1 + K_2 = 0 \Rightarrow K_2 = -20$:

$$v_C(t) = 10 - e^{-2t}\left(10\cos t + 20\sin t\right)\ \text{V}$$

فصل ۹

پاسخ ضربه از روی معادله دیفرانسیل

پاسخ ضربه h(t) پاسخ حالت صفر مدار به ورودی δ(t) است. اهمیتش این است که پاسخ به هر ورودی دلخواه را با کانولوشن از روی h(t) می‌سازیم (فصل ۱۰). وقتی رابطه ورودی-خروجی به شکل یک معادله دیفرانسیل داده شده باشد، h(t) را مستقیم می‌یابیم.

۹.۱ قاعده کلی

معادله کلی (w ورودی و y خروجی):

$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1}\frac{d^{n-1}y}{dt^{n-1}} + \cdots + a_0 y = b_m \frac{d^m w}{dt^m} + \cdots + b_0 w, \qquad w(t) = \delta(t)$$

برای $t > 0$ ورودی صفر است، پس h(t) شکل **جواب همگن ضربدر u(t)** را دارد. علاوه بر آن:

- اگر **m < n**: جواب خصوصی صفر است؛ h(t) = [جواب همگن]·u(t).
- اگر **m ≥ n**: h(t) جملات ضربه هم دارد: $K_0\delta(t) + K_1\delta'(t) + \ldots + K_{(m-n)}\delta^{(m-n)}(t)$.

دلیل: اگر سمت راست مشتق (m)ام ضربه را دارد، سمت چپ هم باید آن را تولید کند؛ این فقط وقتی ممکن است که خود y شامل ضربه یا مشتقات آن باشد.

روش یافتن ضرایب: h را در معادله بگذارید. ضرایب جملات u(t) خودبه‌خود صفر می‌شوند (چون جواب همگن است). کافی است **ضرایب δ، δ′، δ″ و … دو طرف را برابر قرار دهید.**

ابزار مشتق‌گیری: مشتق f(t)u(t) برابر f′(t)u(t) + f(0)δ(t) است. مثلاً:

$$\frac{d}{dt}\left[(K_1 e^{-t} + K_2 e^{-3t})u(t)\right] = (-K_1 e^{-t} - 3K_2 e^{-3t})u(t) + (K_1 + K_2)\delta(t)$$

نکته جزوه: y(t) در معادله باید طوری باشد که دو طرف معادله همیشه هم‌جنس باشند؛ این همان معیار انتخاب جملات است.

۹.۲ رابطه پاسخ ضربه، پاسخ پله و تابع تبدیل

- چون δ(t) = du/dt و مدار خطی تغییرناپذیر با زمان است: **h(t) = ds/dt** (s پاسخ پله) و $s(t) = \int h\,dt$.

- معادله دیفرانسیل را می‌توان مستقیم به تابع تبدیل تبدیل کرد (با شرایط اولیه صفر، $s \Leftarrow d/dt$):

$$H(s) = \frac{b_m s^m + \cdots + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_0}, \qquad h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}$$

اگر $m \geq n$ باشد، ابتدا تقسیم چندجمله‌ای انجام می‌شود؛ خارج قسمت جملات ضربه (δ، δ'، …) و باقیمانده کسر سره است. این روش سریع‌ترین راه بررسی جواب‌های بخش ۹.۱ است.

مثال ۹.۱ از جزوه

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 4\frac{dy}{dt} + 3y = \frac{dw}{dt} + 2w, \qquad w = \delta(t)$$

ریشه‌ها: $p^2 + 4p + 3 = 0 \Rightarrow p = -1, -3$ ($\alpha = 2$، $\omega_0 = \sqrt{3}$، $Q = \sqrt{3}/4 < 1/2$، فوق‌میرا). چون $m = 1 < n = 2$، جمله ضربه نداریم:

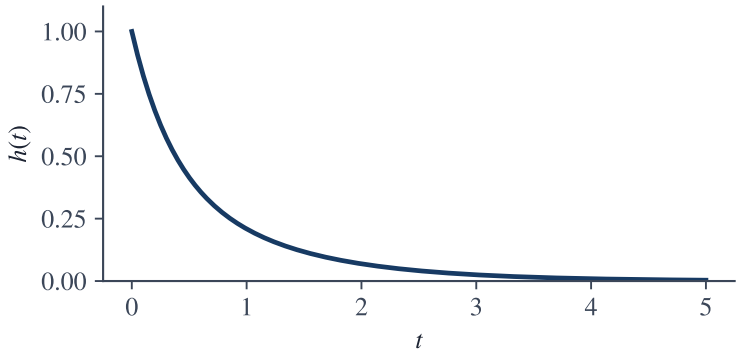
$$y(t) = (K_1 e^{-t} + K_2 e^{-3t})u(t)$$

مشتق‌ها: $y' = (-K_1 e^{-t} - 3K_2 e^{-3t})u + (K_1 + K_2)\delta$ و $y'' = (K_1 e^{-t} + 9K_2 e^{-3t})u + (-K_1 - 3K_2)\delta + (K_1 + K_2)\delta'$.

تطبیق ضرایب:

- ضریب δ': $K_1 + K_2 = 1$
- ضریب δ: $(-K_1 - 3K_2) + 4(K_1 + K_2) = 3K_1 + K_2 = 2$

نتیجه: $\mathbf{K_1 = K_2 = 1/2}$، یعنی $h(t) = \tfrac{1}{2}(e^{-t} + e^{-3t})u(t)$.



شکل ۹.۱: پاسخ ضربه مثال ۹.۱: $h(t) = \tfrac{1}{2}(e^{-t} + e^{-3t})u(t)$.

مثال ۹.۲: m = n از جزوه

$$6\frac{dy}{dt} + 6y = w + \frac{2}{3}\frac{dw}{dt}, \qquad w = \delta(t)$$

جواب همگن: $6p + 6 = 0 \Rightarrow p = -1$. چون $m = n = 1$، یک جمله ضربه هم داریم:

$$y(t) = K_1 e^{-t}u(t) + K_2\delta(t)$$

جایگذاری: $6y' + 6y = 6K_1\delta + 6K_2\delta' + 6K_2\delta$ (جملات u حذف می‌شوند) $\delta' + (2/3)\delta = \delta'$.

- ضریب δ': $6K_2 = 2/3 \Rightarrow \mathbf{K_2 = 1/9}$
- ضریب δ: $6K_1 + 6K_2 = 1 \Rightarrow \mathbf{K_1 = 1/18}$

مثال ۹.۳: m > n از جزوه

$$\frac{dy}{dt} + 2y = \frac{d^2w}{dt^2} + 3\frac{dw}{dt} + 2w, \qquad w = \delta(t)$$

جواب همگن $p = -2$ و $m - n = 1$، پس:

$$y(t) = K_1 e^{-2t}u(t) + K_2\delta(t) + K_3\delta'(t)$$

جایگذاری: $y' + 2y = K_1\delta + K_2\delta' + K_3\delta'' + 2K_2\delta + 2K_3\delta' = \delta'' + 3\delta' + 2\delta$.

- ضریب δ'': $\mathbf{K_3 = 1}$
- ضریب δ': $K_2 + 2K_3 = 3 \Rightarrow \mathbf{K_2 = 1}$
- ضریب δ: $K_1 + 2K_2 = 2 \Rightarrow \mathbf{K_1 = 0}$

پس $\mathbf{h(t) = \delta(t) + \delta'(t)}$.

اصلاح: جزوه اصلی $K_1 = K_2 = K_3 = 1$ نوشته است. بررسی با لاپلاس: $H(s) = (s^2 + 3s + 2)/(s + 2) = (s + 1)(s + 2)/(s + 2) = s + 1$ که تبدیل معکوسش $\delta'(t) + \delta(t)$ است؛ پس $K_1 = 0$ درست است.

مثال ۹.۴ تکمیلی

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 3\frac{dy}{dt} + 2y = w, \qquad w = \delta(t)$$

ریشه‌ها -1 و -2؛ $m = 0 < n$. تطبیق: ضریب δ: $K_1 + K_2 = 0$؛ ضریب δ': $y = (K_1e^{-t} + K_2e^{-2t})u$. نتیجه $K_1 = 1$، $K_2 = -1$:

$$h(t) = \left(e^{-t} - e^{-2t}\right)u(t)$$

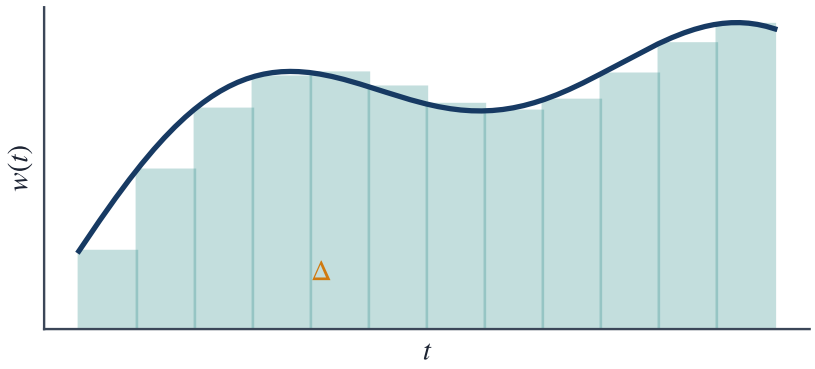
تفسیر: $h(0^+) = 0$ و $h'(0^+) = 1$؛ یعنی ضربه در معادله مرتبه دوم بدون مشتق ورودی، فقط مشتق اول خروجی را می‌پراند (مثل جریان سلف در بخش ۸.۵).

فصل ۱۰

کانولوشن، تبدیل لاپلاس و تحلیل در حوزه s

۱۰.۱ پاسخ به ورودی دلخواه: کانولوشن

هر ورودی $w(t)$ را می‌توان با مجموع پالس‌های باریک تقریب زد: پالس k ام در لحظه t_k ارتفاع $w(t_k)$ و عرض Δ دارد، پس تقریباً یک ضربه با مساحت $\Delta \cdot w(t_k)$ است:



شکل ۱۰.۱: تقریب ورودی دلخواه با پالس‌های باریک (هر پالس تقریباً یک ضربه با مساحت $\Delta \cdot w(t_k)$).

$$w(t) \approx \sum_{k} \Delta\, w(t_k)\, \delta(t - t_k) \xrightarrow{\Delta \to 0} w(t) = \int w(t')\, \delta(t - t')\, dt'$$

مدار **خطی** است، پس پاسخ مجموع، مجموع پاسخ‌هاست؛ و **تغییرناپذیر با زمان** است، پس پاسخ به $\delta(t - t')$ برابر $h(t - t')$ است. بنابراین:

$$y(t) = h(t) * w(t) = \int_{-\infty}^{t} w(t')\, h(t - t')\, dt'$$

این عملگر **کانولوشن** است. معادل کانولوشن در حوزه فرکانس (لاپلاس)، **ضرب** است:

$$Y(s) = H(s)\, W(s)$$

که $H(s)$ تبدیل لاپلاس $h(t)$ است و **تابع شبکه (تابع تبدیل)** نامیده می‌شود.

مثال ۱۰.۱ (تکمیلی): $h(t) = e^{-t}u(t)$ و $w(t) = u(t)$. $y(t) = \int_0^t 1 \cdot e^{-(t-t')}dt' = 1 - e^{-t}$. با لاپلاس: $Y = 1/(s+1) \cdot 1/s = 1/s - 1/(s+1)$ ⇒ همان جواب.

۱۰.۲ تبدیل لاپلاس

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} e^{-st} f(t)\, dt$$

حد پایین 0^- است تا ضربه‌های واقع در $t = 0$ هم در تبدیل بیایند.

خواص:

#	خاصیت	رابطه
۱	جمع‌پذیری	$\mathcal{L}\{f_1 + f_2\} = F_1(s) + F_2(s)$
۲	همگنی	$\mathcal{L}\{a \cdot f\} = a \cdot F(s)$
۳	شیفت زمانی	$\mathcal{L}\{f(t - t_0)u(t - t_0)\} = e^{-t_0 s}F(s)$
۴	شیفت فرکانسی	$\mathcal{L}\{e^{s_0 t}f(t)\} = F(s - s_0)$
۵	تغییر مقیاس	$\mathcal{L}\{f(t/a)\} = aF(as)$
۶	مشتق زمانی	$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0^-)$
۷	مشتق فرکانسی	$\mathcal{L}\{-t \cdot f(t)\} = dF/ds$
۸	مشتق n ام زمانی	$\mathcal{L}\{f^{(n)}\} = s^nF - s^{n-1}f(0^-) - s^{n-2}f'(0^-) - \ldots - f^{(n-1)}(0^-)$
۹	مشتق n ام فرکانسی	$\mathcal{L}\{(-t)^n f(t)\} = d^nF/ds^n$
۱۰	انتگرال	$\mathcal{L}\{\int f\, dt\} = F(s)/s + f^{(-1)}(0^-)/s$

بررسی سازگاری (از جزوه) : $\mathcal{L}\{\delta\} = 1$ و $\mathcal{L}\{u\} = 1/s$. چون $u' = \delta$، با خاصیت ۶: $s(1/s) - u(0^-) = 1 - 0 = 1$ ✓. با خاصیت ۱۰: انتگرال δ برابر u است و $1/s + 0/s = 1/s$ ✓. با خاصیت ۷: $\mathcal{L}\{-t \cdot u(t)\} = d(1/s)/ds = -1/s^2$.

۱۰.۳ قضایای مقدار اولیه و نهایی

$$f(0^+) = \lim_{s \to \infty} sF(s), \qquad f(\infty) = \lim_{s \to 0} sF(s)$$

قضیه مقدار نهایی فقط وقتی معتبر است که $f(\infty)$ وجود داشته باشد (قطب‌های $sF(s)$ همه در نیم‌صفحه چپ باشند).

مثال ۱۰.۲ (جزوه): $F(s) = (6s + 5)/(s^2 + 4s)$().

$$f(0^+)=\lim_{s\to\infty}\frac{s(6s+5)}{s^2+4s}=6,\qquad f(\infty)=\lim_{s\to 0}\frac{6s+5}{s+4}=\frac{5}{4}$$

بررسی: $F=(5/4)/s+(19/4)/(s+4)\Rightarrow f(t)=5/4+(19/4)e^{-4t}$؛ در $t=0$ برابر ✓ 6.

۱۰.۴ جدول تبدیل‌های مهم

f(t)	F(s)
$\delta(t)$	1
$u(t)$	$1/s$
$t\cdot u(t)$ (شیب)	$1/s^2$
$e^{-at}u(t)$	$1/(s+a)$
$t^{n-1}e^{-bt}u(t)/(n-1)!$	$1/(s+b)^n$
$\delta'(t)$	s
$\delta''(t)$	s^2
$\sin(\omega t)u(t)=(e^{j\omega t}-e^{-j\omega t})/2j$	$\omega/(s^2+\omega^2)$
$\cos(\omega t)u(t)=(e^{j\omega t}+e^{-j\omega t})/2$	$s/(s^2+\omega^2)$
$e^{-at}\sin(\omega t)u(t)$	$\omega/((s+a)^2+\omega^2)$
$e^{-at}\cos(\omega t)u(t)$	$(s+a)/((s+a)^2+\omega^2)$

۱۰.۵ مثال: مدار RC با لاپلاس (جزوه)

منبع $u(t)$ سری با R و C، با $v_C(0^-)=0$. KVL در حوزه s:

$$\frac{1}{s}=RI(s)+V_C(s)=RC\big(sV_C-v_C(0^-)\big)+V_C\;\Rightarrow\;V_C(s)=\frac{1/RC}{s\,(s+1/RC)}$$

$$V_C(s)=\frac{A}{s}+\frac{B}{s+1/RC},\;A=1,\;B=-1\;\Rightarrow\;v_C(t)=\big(1-e^{-t/RC}\big)u(t)$$

۱۰.۶ تجزیه به کسرهای جزئی

برای $Y(s) = $ (صورت)/(مخرج) با درجه صورت کمتر از مخرج، مخرج را تجزیه کنید. انواع قطب:

قطب ساده در $s = -a$:

$$K_1 = Y(s)(s+a)\big|_{s=-a}$$

قطب تکراری $(s+b)^n$: جملات $K_{21}/(s+b) + K_{22}/(s+b)^2 + \dots + K_{2n}/(s+b)^n$ با:

$$K_{2n} = Y(s)(s+b)^n\big|_{s=-b}, \qquad K_{2,n-i} = \frac{1}{i!}\frac{d^i}{ds^i}\left[Y(s)(s+b)^n\right]_{s=-b}$$

در حالت خاص، $K_{21} = (1/(n-1)!)\cdot d^{n-1}/ds^{n-1}[Y(s+b)^n]$ در $s = -b$.

قطب‌های مختلط مزدوج $(s+c)^2 + d^2 = (s+c+jd)(s+c-jd)$: ضرایب هم مزدوج‌اند. اگر K ضریب $1/(s+c-jd)$ باشد:

$$\frac{K}{s+c-jd} + \frac{\bar{K}}{s+c+jd} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} 2|K|\,e^{-ct}\cos(dt + \angle K)\,u(t)$$

مثال ۱۰.۳: قطب ساده و تکراری — از جزوه

$$H(s) = \frac{12(s+30)}{s(s+5)(s+3)^2} = \frac{K_1}{s} + \frac{K_2}{s+5} + \frac{K_3}{s+3} + \frac{K_4}{(s+3)^2}$$

- $K_1 = 12\times 30/(5\times 9) = \mathbf{8}$
- $K_2 = 12\times 25/((-5)(4)) = \mathbf{-15}$
- $K_4 = 12\times 27/((-3)(2)) = \mathbf{-54}$
- $K_3 = d/ds[12(s+30)/(s(s+5))]$ در $s=-3 = 12[s(s+5) - (s+30)(2s+5)]/(s(s+5))^2 = 12(-6+27)/36 = \mathbf{7}$

$$h(t) = 8u(t) - 15e^{-5t}u(t) + 7e^{-3t}u(t) - 54\,t\,e^{-3t}u(t)$$

بررسی در $s=1$: $H(1) = 372/96 = 3.875$ و ✓ $8 - 15/6 + 7/4 - 54/16 = 3.875$.

مثال ۱۰.۴: قطب دوگانه از جزوه

$I(s) = 6s/(s+5000)^2$. $B = I(s)(s+5000)^2$ در $s = -5000$ برابر -30000؛ $A = d/ds[6s] = 6$:

$$I(s) = \frac{6}{s+5000} - \frac{30000}{(s+5000)^2} \Rightarrow i(t) = 6e^{-5000t}u(t) - 30000\,t\,e^{-5000t}u(t)$$

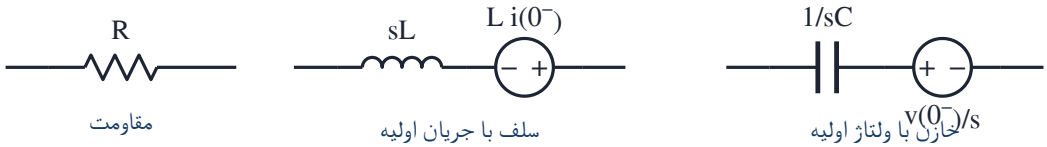
مثال ۱۰.۵: قطب مختلط تکمیلی

$F(s) = 10/(s^2+2s+5) = 10/((s+1)^2+4)$؛ قطب‌ها $-1 \pm 2j$. ضریب قطب $K = -1+2j$: $10/(4j) = -2.5j$، $|K| = 2.5$ و $\angle K = -90°$:

$$f(t) = 5e^{-t}\cos(2t - 90°) = 5e^{-t}\sin(2t)\,u(t)$$

۱۰.۷ امپدانس و مدل المان‌ها در حوزه s

امپدانس $Z(s) = V(s)/I(s)$ با شرایط اولیه صفر:



شکل ۱۰.۲: مدل المان‌ها در حوزه s: شرط اولیه به صورت منبع ولتاژ سری ظاهر می‌شود.

المان	حوزه زمان	حوزه s	امپدانس	مدل شرط اولیه
مقاومت	$v = Ri$	$V = RI$	R	—
سلف	$v = L\,di/dt$	$V = sLI - Li(0^-)$	sL	منبع ولتاژ $Li(0^-)$ سری، یا منبع جریان $i(0^-)/s$ موازی
خازن	$i = C\,dv/dt$	$I = sCV - Cv(0^-)$	$1/(sC)$	منبع ولتاژ $v(0^-)/s$ سری، یا منبع جریان $Cv(0^-)$ موازی

با این مدل‌ها، همه روش‌های فصل ۲ تا ۴ (گره، مش، تونن، تقسیم ولتاژ) با جبر معمولی روی کسرهای s اجرا می‌شوند و نیازی به حل مستقیم معادله دیفرانسیل نیست.

۱۰.۸ دستور کار تحلیل مدار در حوزه s

۱. شرایط اولیه $v_C(0^-)$ و $i_L(0^-)$ را بیابید.

۲. هر المان را با مدل حوزه s آن (همراه منبع شرط اولیه) و هر منبع را با تبدیل لاپلاسش جایگزین کنید.

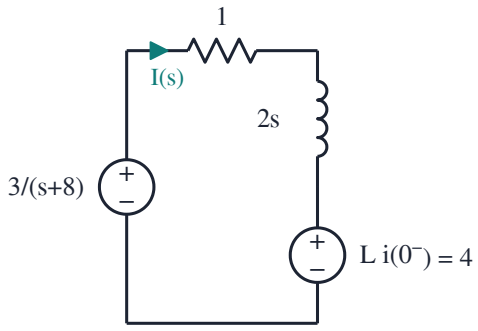
۳. با KCL، KVL، تقسیم ولتاژ، تونن و … مثل یک مدار مقاومتی، کمیت خواسته‌شده را برحسب s بیابید.

۴. با تجزیه به کسرهای جزئی و جدول، تبدیل معکوس بگیرید.

۵. نتیجه را با قضایای مقدار اولیه و نهایی بررسی کنید.

مثال ۱۰.۶: RL با ورودی نمایی — از جزوه

منبع $3e^{-8t}u(t)$ سری با 1Ω و سلف $2H$، با $i(0^-) = 0$:



شکل ۱۰.۳: مدار مثال ۱۰.۶ در حوزه s؛ منبع $Li(0^-)$ فقط در حالت دوم ($i(0^-) = 2A$) وجود دارد.

$$\frac{3}{s+8} = I(s)\cdot 1 + I(s)\cdot 2s \;\Rightarrow\; I(s) = \frac{3}{(s+8)(2s+1)} = \frac{1.5}{(s+8)(s+\frac{1}{2})}$$

$A = I(s)(s+8)$ در $s=-8$ برابر $1.5/(-7.5) = -0.2$ و B در $s=-½$ برابر $1.5/7.5 = 0.2$:

$$i(t) = \underbrace{-0.2e^{-8t}u(t)}_{\text{جواب خصوصی}} + \underbrace{0.2e^{-t/2}u(t)}_{\text{جواب عمومی}}$$

با شرط اولیه $i(0^-) = 2A$: منبع $Li(0^-) = 4$ در سری (هم‌جهت با جریان) اضافه می‌شود:

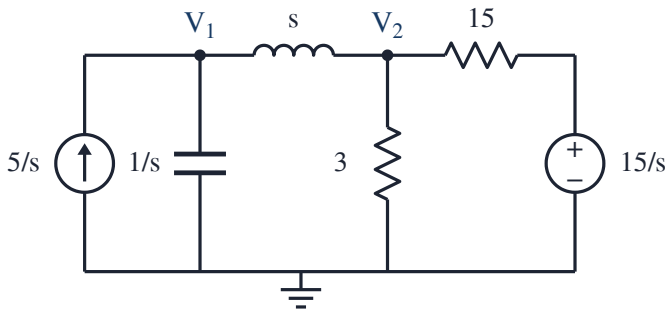
$$I(s) = \frac{4+\frac{3}{s+8}}{2s+1} = \frac{2s+17.5}{(s+\frac{1}{2})(s+8)} \;\Rightarrow\; i(t) = 2.2e^{-t/2} - 0.2e^{-8t} \quad (t>0)$$

بررسی: $i(0) = 2.2 - 0.2 = 2$ ✓.

مثال ۱۰.۷: تحلیل گره در حوزه s

از جزوه

منبع $5u(t)$ A به گره V_1 تزریق می‌کند. از V_1 خازن 1F (امپدانس $1/s$) به زمین و سلف 1H (امپدانس s) به گره V_2 وصل است. از V_2 مقاومت 3Ω به زمین و 15Ω به منبع $15u(t)$ V می‌رود. شرایط اولیه صفر.



شکل ۱۰.۴: مدار مثال ۱۰.۷ در حوزه s (امپدانس‌ها برحسب s).

$$\text{KCL}_1:\ -\frac{5}{s}+sV_1+\frac{V_1-V_2}{s}=0, \qquad \text{KCL}_2:\ \frac{V_2-V_1}{s}+\frac{V_2}{3}+\frac{V_2-15/s}{15}=0$$

از KCL_1: $V_2 = V_1(s^2+1) - 5$. جایگذاری در KCL_2 (ضرب در $15s$) و ساده‌سازی:

$$V_1=\frac{5(s+3)}{s(s+2)(s+\frac{1}{2})}=\frac{15}{s}-\frac{50/3}{s+\frac{1}{2}}+\frac{5/3}{s+2}$$

$$V_2=\frac{\frac{5}{2}(s^2+6)}{s(s+2)(s+\frac{1}{2})}=\frac{15}{s}+\frac{25/3}{s+2}-\frac{125/6}{s+\frac{1}{2}}$$

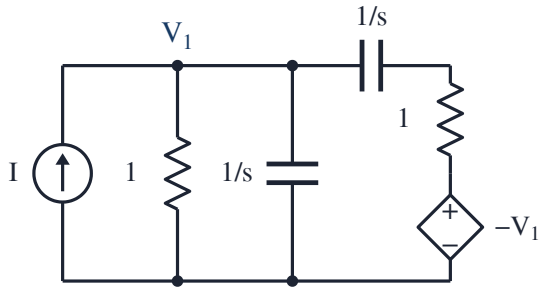
$$v_1(t)=\left(15-\tfrac{50}{3}e^{-t/2}+\tfrac{5}{3}e^{-2t}\right)u(t), \qquad v_2(t)=\left(15+\tfrac{25}{3}e^{-2t}-\tfrac{125}{6}e^{-t/2}\right)u(t)$$

بررسی: $v_1(0) = 15 - 16.67 + 1.67 = 0$ ✓ (ولتاژ خازن پیوسته است). در بی‌نهایت سلف اتصال کوتاه و خازن باز است؛ 5A از سلف به گره V_2 می‌رود و $v_2(\infty)$ از $\text{KCL}: v_2/3 + (v_2-15)/15 = 5 \Rightarrow v_2 = 15$ ✓.

مثال ۱۰.۸: امپدانس تونن با منبع وابسته

از جزوه

منبع آزمون I به گره V_1 تزریق می‌کند. از V_1 مقاومت 1Ω و خازن 1F به زمین، و شاخه سری خازن 1F و مقاومت 1Ω به سر یک منبع ولتاژ وابسته با مقدار $-V_1$ وصل است.



شکل ۱۰.۵: مدار مثال ۱۰.۸ برای یافتن Z_{th}.

$$-I + \frac{V_1}{1} + \frac{V_1}{1/s} + \frac{V_1 - (-V_1)}{1 + 1/s} = 0 \;\Rightarrow\; I = V_1\left(1 + s + \frac{2s}{s+1}\right)$$

$$Z_{th} = \frac{V_1}{I} = \frac{s+1}{s^2 + 4s + 1}$$

نکته جزوه: این مسئله فقط در حوزه s به شکل جبری حل می‌شود، چون «امپدانس معادل» در حوزه زمان معنی ساده‌ای ندارد.

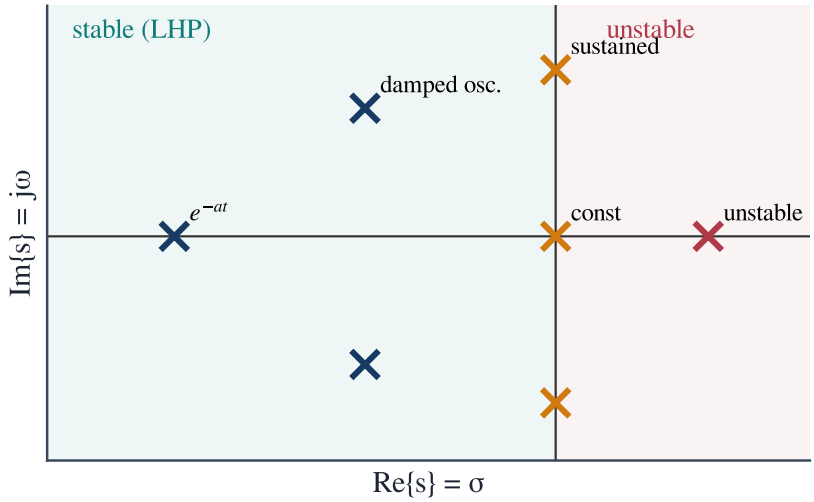
۱۰.۹ تابع شبکه و پاسخ ضربه

تابع شبکه $H(s) = Y(s)/W(s)$ با شرایط اولیه صفر. **پاسخ ضربه** $\mathbf{h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}}$؛ چون اگر $w = \delta$ باشد $W(s) = 1$ و $Y(s) = H(s)$. به بیان دیگر: تبدیل لاپلاس خروجی تقسیم بر تبدیل لاپلاس ورودی.

مثال ۱۰.۹ (تکمیلی) : RC سری با خروجی vC: $H(s) = (1/sC)/(R + 1/sC) = 1/(RCs + 1)$. پس $h(t) = (1/RC)e^{-t/RC}u(t)$. با $R = 1k\Omega$ و $C = 1mF$: $h(t) = e^{-t}u(t)$، و پاسخ پله (کانولوشن با u) همان $1 - e^{-t}$ مثال ۱۰.۱ است.

۱۰.۱۰ قطب‌ها، صفرها و پایداری

ریشه‌های مخرج $H(s)$ **قطب‌ها** و ریشه‌های صورت **صفرها** هستند. هر قطب یک جمله در پاسخ طبیعی می‌سازد و محل آن در صفحه s شکل پاسخ را تعیین می‌کند:



شکل ۱۰.۶: محل قطب‌ها در صفحه s و نوع پاسخ متناظر.

محل قطب	جمله زمانی	رفتار
حقیقی منفی $s = -a$	e^{-at}	نمایی میرا
مبدأ $s = 0$	ثابت (پله)	ثابت می‌ماند
مختلط با بخش حقیقی منفی $-\alpha \pm j\omega d$	$e^{-\alpha t}\cos(\omega d\, t + \varphi)$	نوسان میرا
موهومی خالص $\pm j\omega_0$	$\cos(\omega_0 t + \varphi)$	نوسان دائمی
نیم‌صفحه راست (بخش حقیقی مثبت)	e^{+at}	ناپایدار، رشد نامحدود

پایداری: سیستم پایدار است اگر **همه قطب‌ها در نیم‌صفحه چپ** باشند. مدارهای RLC غیرفعال (بدون منبع وابسته) همیشه پایدارند؛ منابع وابسته (مثل مقاومت منفی در مثال ۸.۵) می‌توانند قطب را به نیم‌صفحه راست ببرند. قطب‌های RLC همان ریشه‌های $p^2 + 2\alpha p + \omega_0^2 = 0$ فصل ۸ هستند.

مثال ۱۰.۱۰ تکمیلی

$H(s) = (s + 1)/(s^2 + 4s + 13)$. **حل:** صفر $s = -1$؛ قطب‌ها $-2 \pm 3j$ (نیم‌صفحه چپ) ⇐ پایدار، پاسخ ضربه نوسان میرا با $\alpha = 2$ و $\omega d = 3$: $H = ((s + 2) - 1)/((s + 2)^2 + 9) \Rightarrow h(t) = e^{-2t}[\cos 3t - (1/3)\sin 3t]u(t)$.

فصل ۱۱

دیود

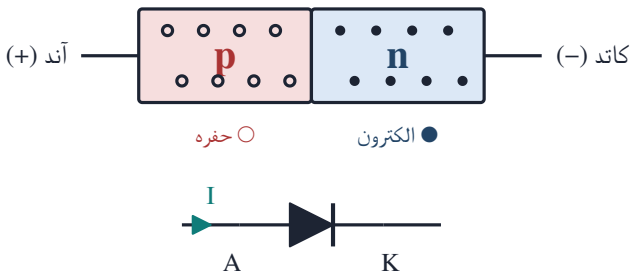
از این فصل وارد بخش الکترونیک می‌شویم. دیود یک المان دوسر **غیرخطی تغییرناپذیر با زمان** (NLTI) است که جریان را عملاً فقط در یک جهت عبور می‌دهد.

۱۱.۱ ساختار

دیود از اتصال دو نیمه‌هادی ساخته می‌شود:

- **نیمه‌هادی نوع n:** سیلیسیوم (Si) با ناخالصی از ستون V جدول تناوبی؛ هر اتم ناخالصی یک **الکترون اضافه** (حامل منفی) می‌دهد.
- **نیمه‌هادی نوع p:** سیلیسیوم با ناخالصی از ستون III؛ هر اتم ناخالصی یک **حفره** (جای خالی الکترون، حامل مثبت) ایجاد می‌کند.

سر p را **آند** (+) و سر n را **کاتد** (−) می‌نامیم. جهت مثبت جریان، جهت حرکت حفره‌ها از آند به کاتد است (در نماد، جهت پیکان). **خاصیت یکسوسازی:** دیود فقط در جهت آند به کاتد جریان قابل‌توجه عبور می‌دهد؛ در خلاف این جهت مدار باز است.



شکل ۱۱.۱: ساختار پیوند p-n و نماد دیود؛ جریان مستقیم از آند به کاتد است.

۱۱.۲ پیوند p-n: ناحیه تخلیه و بایاس

وقتی p و n به هم می‌رسند، الکترون‌های n به سمت p و حفره‌های p به سمت n پخش می‌شوند و در مرز یکدیگر را خنثی می‌کنند. نتیجه، یک **ناحیه تخلیه** (بدون حامل آزاد) در محل پیوند است که یون‌های ثابت آن یک میدان الکتریکی و **سد پتانسیل** (حدود 0.6 تا 0.7V در سیلیسیوم) ایجاد می‌کنند و جلوی پخش بیشتر را می‌گیرند.

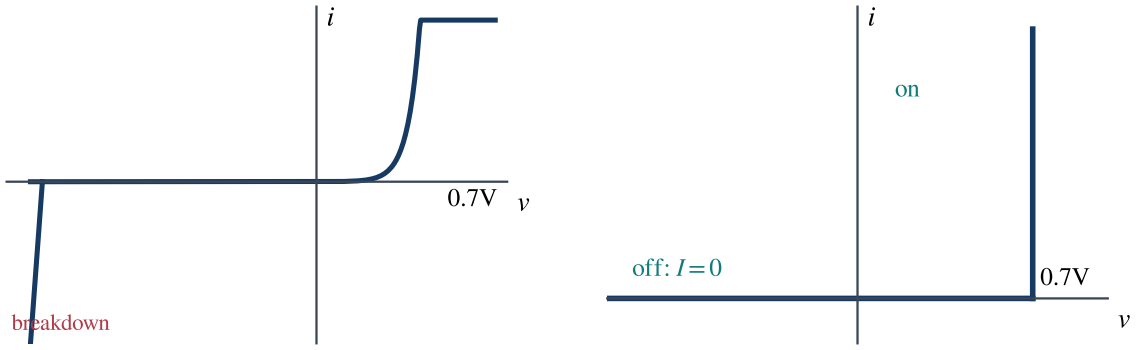
- **بایاس مستقیم (Forward):** آند مثبت‌تر از کاتد. ولتاژ خارجی سد را کاهش می‌دهد، ناحیه تخلیه باریک می‌شود و حامل‌ها به‌راحتی عبور می‌کنند ⇐ جریان نمایی زیاد.
- **بایاس معکوس (Reverse):** کاتد مثبت‌تر. سد بزرگ‌تر و ناحیه تخلیه پهن‌تر می‌شود ⇐ فقط جریان بسیار کوچک I_S.
- **شکست (Breakdown):** با ولتاژ معکوس خیلی زیاد، میدان قوی حامل‌ها را شتاب می‌دهد (بهمنی) یا مستقیماً پیوندها را می‌شکند (زنر) و جریان معکوس ناگهان زیاد می‌شود.

۱۱.۳ مشخصه جریان-ولتاژ

$$i = I_S \left(e^{v/(nV_T)} - 1 \right)$$

- **i:** جریان دیود؛ **v:** ولتاژ دیود (آند نسبت به کاتد).
- **I_S:** جریان اشباع معکوس، بسیار کوچک: حدود 10^{-12} تا 10^{-15} آمپر (تابع دما).
- **n:** ضریب ایده‌آلی، بین 1 و 2؛ معمولاً $n = 1$ فرض می‌شود.
- **$V_T = kT/q$:** ولتاژ حرارتی؛ $k = 1.38\times10^{-23}$ J/K ثابت بولتزمن، $q = 1.602\times10^{-19}$ C بار الکترون و T دما برحسب کلوین (+ 273 دمای سلسیوس). **در دمای اتاق $V_T \approx 25mV$.**

نواحی مشخصه:



شکل ۱۱.۲: مشخصه واقعی دیود (چپ، مقیاس نمادین) و مدل ولتاژ ثابت (راست).

ناحیه	ولتاژ	رفتار
مستقیم (forward)	حدود 0.6 تا 0.7V به بالا	جریان نمایی و سریع زیاد می‌شود
معکوس (reverse)	منفی	جریان $-I_S \approx$، عملاً صفر
شکست (breakdown)	حدود $-50V$ (بسته به دیود)	جریان معکوس ناگهان زیاد می‌شود؛ دیود زنر از این ناحیه استفاده می‌کند

نکته جزوه: در ناحیه مستقیم شیب مشخصه بسیار تند است؛ یعنی **ولتاژ تقریباً ثابت می‌ماند** و جریان را بقیه مدار تعیین می‌کند.

۱۱.۴ تغییر ولتاژ با جریان

برای دو نقطه کار در ناحیه مستقیم ($e^{v/nVT} \gg 1$):

$$\frac{I_2}{I_1} = e^{(V_2 - V_1)/(nV_T)} \Rightarrow V_2 - V_1 = nV_T \ln \frac{I_2}{I_1} = 2.3\, nV_T \log_{10} \frac{I_2}{I_1}$$

با $n = 1$ و $V_T = 25mV$: **هر ده برابر شدن جریان، ولتاژ را فقط حدود 57.5mV (حدود 60mV) زیاد می‌کند.** این همان دلیل فرض «ولتاژ ثابت» است: اگر ولتاژ کمی زیاد شود، جریان ده‌ها برابر می‌شود؛ پس ولتاژ دیود توسط جریانش محدود می‌شود.

۱۱.۵ مقاومت دینامیکی و اثر دما

مقاومت دینامیکی (سیگنال کوچک): شیب مشخصه در نقطه کار I_D:

$$r_d = \frac{dv}{di} = \frac{nV_T}{I_D}$$

مثلاً با $I_D = 1mA$: $r_d = 25mV/1mA = \mathbf{25\Omega}$. برای تغییرات کوچک حول نقطه کار، دیود مثل یک مقاومت r_d رفتار می‌کند (همان ایده مقاومت دینامیکی فصل ۱).

اثر دما: با جریان ثابت، ولتاژ دیود با افزایش دما حدود **$2mV/°C$ کاهش** می‌یابد؛ و I_S تقریباً هر $5°C$ دو برابر می‌شود.

۱۱.۶ مدل ولتاژ ثابت (تکه‌ای خطی)

برای تحلیل دستی، دیود را با دو حالت مدل می‌کنیم:



شکل ۱۱.۳: مدل ولتاژ ثابت دیود.

۱. **خاموش (off):** مدار باز، I = 0؛ وقتی ولتاژ دیود کمتر از 0.7V باشد.

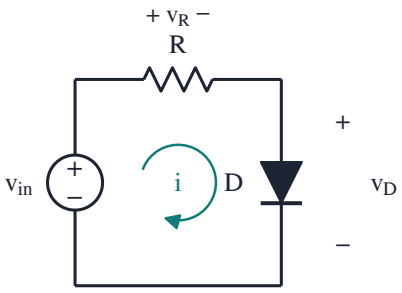
۲. **روشن (on):** منبع ولتاژ ثابت 0.7V (سر + روی آند)؛ وقتی جریان مثبت باشد.

(مدل دقیق‌تر: منبع 0.7V سری با یک مقاومت کوچک R که شیب مشخصه را مدل می‌کند.)

روش تحلیل (فرض و بررسی): برای هر دیود یک حالت فرض کنید، مدار خطی حاصل را حل کنید، و بررسی کنید: در حالت روشن باید I > 0 و در حالت خاموش باید V < 0.7. اگر تناقض بود، فرض را عوض کنید. نکته جزوه: با n دیود، 2^n ترکیب ممکن است؛ باید حالت سازگار را یافت.

۱۱.۷ یکسوساز و برش‌دهنده

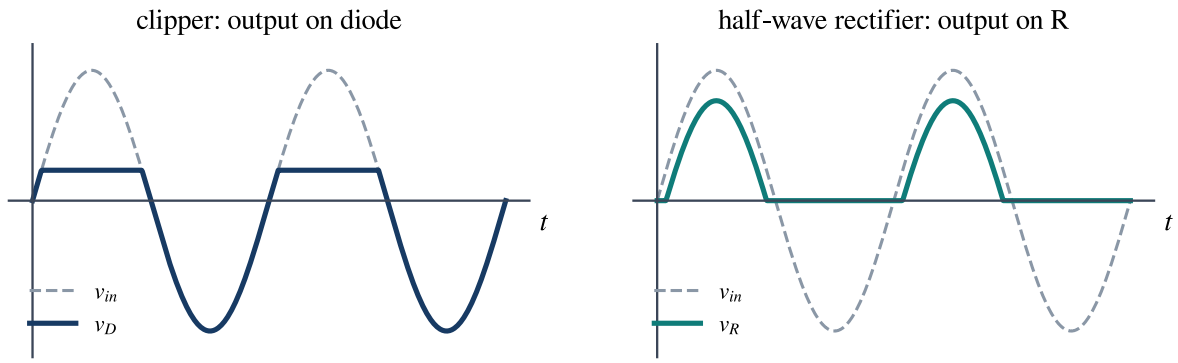
منبع سینوسی، مقاومت R و دیود در یک حلقه سری‌اند.



شکل ۱۱.۴: مدار برش‌دهنده/یکسوساز نیم‌موج.

خروجی روی دیود (برش‌دهندهclipper/): وقتی ورودی از 0.7V بیشتر است، دیود روشن است و ولتاژش 0.7V می‌ماند؛ وقتی کمتر است، دیود باز است و ولتاژش برابر ورودی است. پس خروجی، سینوسی است که **قله‌های مثبتش در 0.7V بریده شده‌اند.**

خروجی روی مقاومت (یکسوساز نیم‌موج): وقتی دیود روشن است، vR = vin − 0.7؛ وقتی خاموش است جریانی نیست و vR = 0. پس خروجی فقط **نیم‌سیکل‌های مثبت** (کمی کوتاه‌تر) است.

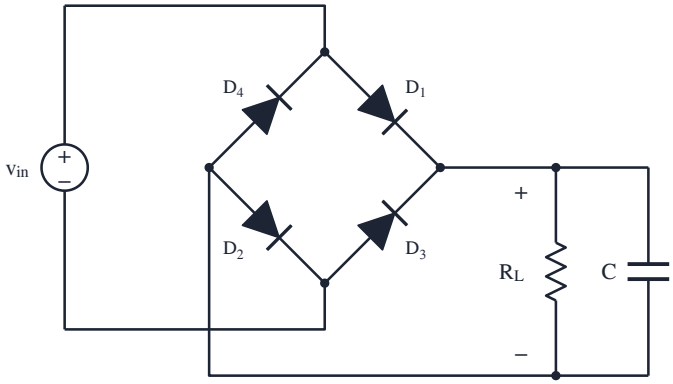


شکل ۱۱.۵: شکل موج‌های برش‌دهنده و یکسوساز نیم‌موج (مدل 0.7V).

نکته جزوه: آداپتورها از یکسوساز استفاده می‌کنند؛ خروجی یکسوساز را با خازن صاف می‌کنند تا ولتاژ DC با میانگین تقریباً ثابت به دست آید.

۱۱.۸ یکسوساز تمام‌موج و صافی خازنی

یکسوساز پل: چهار دیود به شکل پل. در نیم‌سیکل مثبت دو دیود D_1 و D_2 و در نیم‌سیکل منفی D_3 و D_4 هدایت می‌کنند و **جریان بار در هر دو نیم‌سیکل هم‌جهت** است. خروجی $|v_{in}| - 2\times0.7V$ است (دو دیود در مسیر).



شکل ۱۱.۶: یکسوساز تمام‌موج پل با صافی خازنی.

صافی خازنی: خازن C موازی بار R. خازن تا قله شارژ می‌شود و بین قله‌ها از طریق R تخلیه می‌شود. ریپل (موج‌دار بودن) تقریبی:

$$V_r \approx \frac{V_p}{f\,R\,C}\ \text{(نیم‌موج)}, \qquad V_r \approx \frac{V_p}{2f\,R\,C}\ \text{(تمام‌موج)}$$

۱۱.۹ دیود زنر و تنظیم ولتاژ

دیود زنر برای کار در **ناحیه شکست** ساخته می‌شود؛ در این ناحیه ولتاژ دو سرش تقریباً ثابت V_Z می‌ماند. با یک مقاومت سری R، **تنظیم‌کننده ولتاژ** ساده‌ای می‌سازد: زنر در بایاس معکوس موازی بار قرار می‌گیرد و جریان اضافه را جذب می‌کند تا ولتاژ بار ثابت بماند. شرط کار: جریان زنر مثبت (بزرگ‌تر از حداقل لازم) بماند.

مثال ۱۱.۱: تنظیم‌کننده زنر تکمیلی

منبع 12V، $R = 500\Omega$، زنر 5.1V و بار 1kΩ. **حل:** $I_R = (12 - 5.1)/500 = 13.8\text{mA}$، $I_L = 5.1/1\text{k} = 5.1\text{mA}$. ولتاژ بار 5.1V. اگر بار 300Ω شود: $I_L = 17\text{mA} > I_Z = 13.8 - 5.1 = \mathbf{8.7mA} > 0$ ✓ ⇒ زنر خاموش می‌شود و ولتاژ بار با تقسیم ولتاژ $12 \times 300/800 = 4.5\text{V}$ می‌شود (تنظیم از دست می‌رود).

مثال ۱۱.۲: ریپل تکمیلی

یکسوساز تمام‌موج با $V_p = 10\text{V}$، $f = 50\text{Hz}$، $R = 1\text{k}\Omega$ و $C = 1000\mu\text{F}$. **حل:** $V_r \approx 10/(2 \times 50 \times 1000 \times 10^{-3}) = \mathbf{0.1V}$.

مثال ۱۱.۳: جریان دیود تکمیلی

$I_S = 10^{-14}\text{A}$، $n = 1$، $V_T = 25\text{mV}$. جریان در $v = 0.7\text{V}$ چقدر است؟ برای جریان 10 برابر، ولتاژ چقدر می‌شود؟

حل: $i = 10^{-14} \times e^{28} \approx 10^{-14} \times 1.45\times10^{12} \approx \mathbf{14.5mA}$. برای 145mA: $v = 0.7 + 0.025 \times \ln 10 \approx \mathbf{0.758V}$.

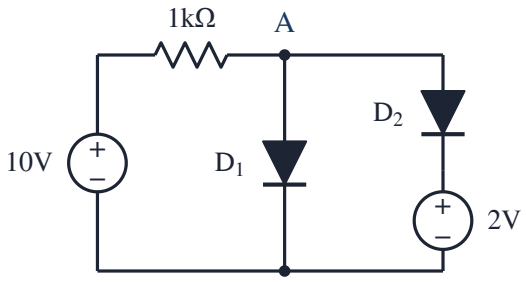
مثال ۱۱.۴: فرض و بررسی تکمیلی

منبع 5V، مقاومت 1kΩ و دیود (آند سمت منبع) سری‌اند. جریان؟ اگر منبع 5V− شود؟

حل: فرض روشن: $I = (5 - 0.7)/1\text{k} = \mathbf{4.3mA} > 0$ ✓. با 5V− فرض روشن $I = -5.7\text{mA}$ می‌دهد که تناقض است؛ پس خاموش: $\mathbf{I = 0}$ و ولتاژ دیود 5V− (کمتر از 0.7V ✓؛ از ولتاژ شکست هم کمتر است).

مثال ۱۱.۵: دو دیود موازی تکمیلی

منبع 10V از طریق 1kΩ به گره A می‌رسد. از A دیود D_1 مستقیم به زمین، و دیود D_2 از A به سر مثبت یک منبع 2V وصل است (سر منفی منبع به زمین). کدام دیود روشن است؟



شکل ۱۱.۷: مدار مثال ۱۱.۵.

حل: اگر D_1 روشن باشد، $v_A = 0.7V$. برای D_2، ولتاژ آن $2 - 0.7 = -1.3V$ است ⇒ خاموش ✓. جریان $I_{D_1} = (10 - 0.7)/1k = 9.3mA > 0$ ✓. پس **D_1 روشن، D_2 خاموش** و این ترکیب سازگار است. (اگر D_2 را روشن فرض کنیم $v_A = 2.7V$ می‌شود که D_1 را با 2.7V مستقیم می‌کند و ولتاژش از 0.7 بیشتر می‌شود؛ تناقض.)

فصل ۱۲

ترانزیستور ماسفت (MOSFET)

۱۲.۱ انواع ترانزیستور

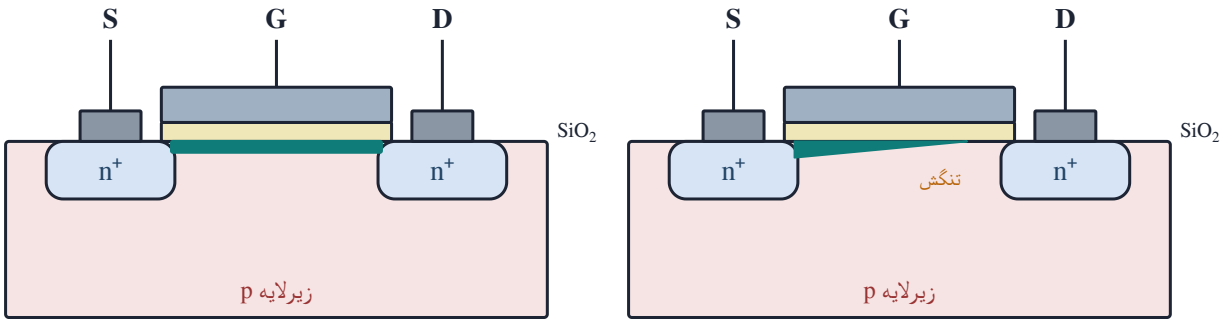
- **BJT (ترانزیستور دوقطبی):** با **جریان** کنترل می‌شود.
- **FET (ترانزیستور اثر میدان، Field Effect Transistor):** با **ولتاژ** کنترل می‌شود. دو نوع دارد: JFET و MOSFET (Metal Oxide Semiconductor FET).

نکته جزوه: ماسفت در مدارهای دیجیتال **مثل یک کلید قطع و وصل** رفتار می‌کند که ولتاژ گیت آن را کنترل می‌کند.

۱۲.۲ ساختار NMOS

- **زیرلایه (substrate):** نیمه‌هادی نوع p.
- دو ناحیه n^+ (به‌شدت ناخالص‌شده) در زیرلایه: **سورس (S)** و **درین (D)**.
- روی فاصله بین دو n^+، لایه نازک عایق SiO_2 **(اکسید)** و روی آن الکترود **گیت (G)** از فلز (یا پلی‌سیلیکون).

به علت وجود عایق، **جریان گیت صفر است** ($i_G = 0$). در NMOS درین ولتاژ بیشتر و سورس ولتاژ کمتر دارد و جریان از درین به سورس جاری می‌شود.



(الف) V_{DS} کوچک: کانال یکنواخت — (ب) $V_{GD} = V_{th}$: تنگ شدن کانال در سمت درین

شکل ۱۲.۱: برش عرضی NMOS: کانال (سبزآبی) زیر گیت دو ناحیه n^+ را به هم وصل می‌کند.

بدون ولتاژ گیت: مسیر n^+–p–n^+ مثل **دو دیود پشت‌به‌پشت** (در جهت مخالف) است؛ هر ولتاژی به D و S بدهیم، یکی از دیودها معکوس است و $I_{ds} = 0$. ترانزیستور **خاموش (cut-off)** است.

۱۲.۳ تشکیل کانال

۱. **تخلیه (Depletion):** با اعمال $V_G > 0$، حفره‌های p زیر گیت به پایین رانده می‌شوند و ناحیه‌ای خالی از حامل (ناحیه تخلیه) می‌ماند.

۲. **وارونگی (Inversion):** با ولتاژ گیت کافی، الکترون‌ها (از n^+ ها و زیرلایه) زیر گیت جمع می‌شوند و یک لایه نازک نوع n می‌سازند که دو n^+ را به هم وصل می‌کند: **کانال**. حالا مسیر جریان برقرار است.

ولتاژ آستانه (threshold) V_{th}: کمترین V_{GS} لازم برای تشکیل کانال؛ به فرایند ساخت بستگی دارد. اگر $V_{GS} \geq V_{th}$ باشد کانال ایجاد می‌شود.

هرچه V_G بیشتر ⇐ کانال عمیق‌تر (پرحامل‌تر) ⇐ مقاومت کانال کمتر ⇐ I_{ds} بیشتر.

۱۲.۴ ناحیه خطی (تریود)

برای V_{DS} کوچک، کانال در سراسر طول حضور دارد و:

$$I_{DS} = k'_n \frac{W}{L}\left[(V_{GS} - V_{th})V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}\right], \qquad k'_n = \mu_n C_{ox}, \quad C_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}}$$

نماد	معنی
μ_n	تحرک‌پذیری الکترون (mobility)
t_{ox}	ضخامت اکسید SiO_2
ε_{ox}	ضریب گذردهی (دی‌الکتریک) SiO_2
L	طول کانال: فاصله دو ناحیه n^+
W	عرض کانال: عرض نواحی n^+ (عمود بر جریان)

این رابطه منطقی است: جریان با عرض W زیاد می‌شود (کانال پهن‌تر) و با طول L کم می‌شود (کانال بلندتر = مقاومت بیشتر).

۱۲.۵ تنگش کانال و ناحیه اشباع

وقتی $V_D > V_S$، ولتاژ گیت نسبت به کانال در سمت درین کمتر است ($V_{GD} < V_{GS}$)، پس کانال در سمت درین نازک‌تر می‌شود. وقتی $V_{GD} = V_{th}$، کانال در لبه درین **تنگ (pinch-off)** می‌شود.

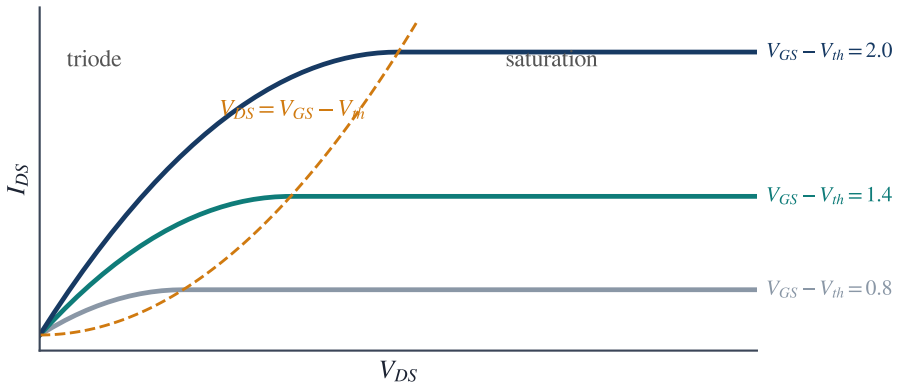
شرط ناحیه خطی: $V_{DS} \le V_{GS} - V_{th} \Leftrightarrow V_{GS} - V_{DS} \ge V_{th} \Leftrightarrow V_{GD} \ge V_{th}$.

براکت $(V_{GS} - V_{th})V_{DS} - V_{DS}^2/2$ در $V_{DS} = V_{GS} - V_{th}$ بیشینه است و مقدارش $\tfrac{1}{2}(V_{GS} - V_{th})^2$ می‌شود. بعد از تنگش، جریان دیگر با V_{DS} زیاد نمی‌شود:

$$I_{DS} = \frac{1}{2}k'_n \frac{W}{L}(V_{GS} - V_{th})^2 \quad : \quad V_{DS} \ge V_{GS} - V_{th}$$

این **ناحیه اشباع** است: جریان ثابت است و به V_{DS} وابسته نیست. **چرا ثابت؟** ولتاژ دو سر کانالِ موجود همیشه $V_{GS} - V_{th}$ می‌ماند و ناحیه تنگ‌شده، الکترون‌ها را با میدان الکتریکی ثابت به درین می‌کشد؛ پس V_{DS} اضافه فقط روی ناحیه تنگ‌شده می‌افتد.

منحنی I_{DS}–V_{DS}: در ابتدا تقریباً خطی (مثل مقاومت)، سپس در $V_{DS} = V_{GS} - V_{th}$ خم می‌شود و افقی (اشباع) می‌ماند. با افزایش V_{GS} منحنی‌ها بالاتر می‌روند و نقاط شروع اشباع روی یک **منحنی سهمی** ($I \propto V_{DS}^2$) قرار می‌گیرند.



شکل ۱۲.۲: مشخصه I_DS–V_DS ماسفت؛ نقاط شروع اشباع روی سهمی خط‌چین هستند.

۱۲.۶ مدولاسیون طول کانال

در عمل جریان اشباع کمی با V_{DS} زیاد می‌شود، چون نقطه تنگش به سمت سورس جابه‌جا و طول مؤثر کانال کوتاه‌تر می‌شود. این اثر با پارامتر λ مدل می‌شود:

$$I_{DS} = \frac{1}{2}k'_n \frac{W}{L}(V_{GS} - V_{th})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

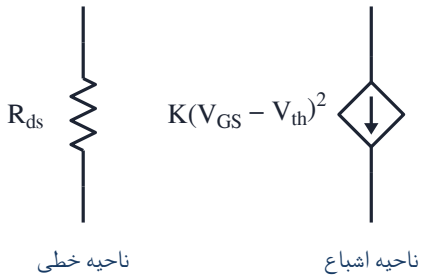
در تحلیل دستی معمولاً $\lambda = 0$ فرض می‌شود (منحنی‌های افقی).

۱۲.۷ ماسفت افزایشی و تخلیه‌ای

- **افزایشی (Enhancement):** در $V_{GS} = 0$ کانال ندارد (خاموش) و با $V_{GS} > V_{th}$ کانال «افزوده» می‌شود. NMOS افزایشی $V_{th} > 0$ و PMOS افزایشی $V_{th} < 0$ دارد. همه ترانزیستورهای این جزوه افزایشی‌اند.
- **تخلیه‌ای (Depletion):** در ساخت، کانال از قبل ایجاد شده است؛ در $V_{GS} = 0$ روشن است و برای خاموش کردن باید V_{GS} را از V_{th} (منفی برای NMOS) پایین‌تر برد.

۱۲.۸ مدل مداری

- **ناحیه خطی (V_{DS} کوچک):** ترانزیستور مثل یک **مقاومت کنترل‌شده با ولتاژ** است:



شکل ۱۲.۳: مدل مداری ماسفت در دو ناحیه روشن.

$$R_{ds} = \frac{1}{k'_n \frac{W}{L}(V_{GS} - V_{th})}$$

(R_{ds} با افزایش V_{GS} کم می‌شود.)

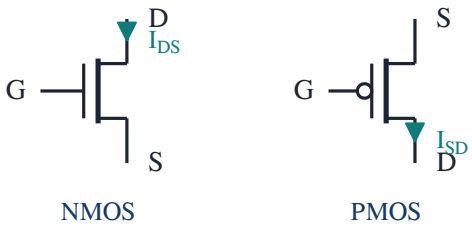
- **ناحیه اشباع:** ترانزیستور مثل یک **منبع جریان وابسته** $K(V_{GS} - V_{th})^2$ است با $K = \frac{1}{2}k_n'(W/L)$.

۱۲.۹ سه وضعیت کاری

وضعیت	NMOS	PMOS (همه نامساوی‌ها برعکس)
۱. خاموش (cut-off)	$V_{GS} < V_{th}$	V_{tp} ($V_{GS} > V_{tp}$ منفی)
۲. روشن، خطی	$V_{GS} \geq V_{th}$ و $V_{DS} \leq V_{GS} - V_{th}$	$V_{GS} \leq V_{tp}$ و $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{tp}$
۳. روشن، اشباع	$V_{GS} \geq V_{th}$ و $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th}$	$V_{GS} \leq V_{tp}$ و $V_{DS} \leq V_{GS} - V_{tp}$

جریان PMOS با همان روابط و $k_p' = \mu_p \cdot C_{ox}$ محاسبه می‌شود.

PMOS: زیرلایه n، نواحی p^+ و کانال از حفره‌ها. سورس به ولتاژ بالاتر (معمولاً VDD) و درین به ولتاژ پایین‌تر وصل است و جریان از سورس به درین می‌رود. در نماد، PMOS با دایره کوچک روی گیت مشخص می‌شود. NMOS کانال n دارد و PMOS کانال p.



شکل ۱۲.۴: نماد NMOS و PMOS؛ دایره روی گیت نشانه PMOS است.

مقایسه: $\mu_n \approx 2$ تا 3 برابر μ_p است؛ پس برای جریان برابر، **PMOS باید 2 تا 3 برابر عرض بیشتر داشته باشد.**

۱۲.۱۰ روش تحلیل DC مدار ماسفت

۱. ولتاژ پایه‌ها را از مدار تعیین کنید و V_{GS} را بیابید؛ اگر $V_{GS} < V_{th}$ ⇐ خاموش.

۲. **ناحیه اشباع را فرض کنید** و I_{DS} را با رابطه اشباع حساب کنید؛ سپس V_{DS} را از بقیه مدار (KVL) بیابید.

۳. شرط $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th}$ را بررسی کنید. اگر برقرار نبود، **خطی فرض کنید** و دستگاه را دوباره حل کنید.

مثال ۱۲.۱: تعیین ناحیه و جریان (تکمیلی)

NMOS با $k_n' = 200\mu A/V^2$، $W/L = 10$، $V_{th} = 0.5V$. پس $k_n'(W/L) = 2mA/V^2$.

الف) $V_{GS} = 1.5V$: $V_{GS} - V_{th} = 1V > V_{DS}$ ⇒ **$V_{DS} = 0.3V$: خطی**. $I_{DS} = 2m \times (1 \times 0.3 - 0.045) = \mathbf{0.51mA}$

ب) $V_{GS} = 1.5V$: $V_{DS} > 1V$ ⇒ **$V_{DS} = 2V$: اشباع**. $I_{DS} = \frac{1}{2} \times 2m \times 1^2 = \mathbf{1mA}$.

ج) $V_{GS} = 0.3V$: کمتر از V_{th} ⇒ **خاموش**، $I_{DS} = 0$.

د) مقاومت معادل برای V_{DS} کوچک با $V_{GS} = 1.5V$: $R_{ds} = 1/(2m \times 1) = \mathbf{500\Omega}$.

مثال ۱۲.۲: ناحیه از روی ولتاژ پایه‌ها (تکمیلی)

NMOS با $V_G = 3V$، $V_{th} = 0.7V$، $V_S = 0$، $V_D = 1V$.

حل: $V_{GS} = 3 > 0.7 \Rightarrow$ روشن. $V_{GS} - V_{th} = 2.3V$ و $V_{DS} = 1V < 2.3 \Rightarrow$ **خطی**. معادلاً $V_{GD} = 2V \geq V_{th} \Rightarrow$ کانال در سمت درین هنوز تنگ نشده است.

مثال ۱۲.۳: تحلیل DC با فرض ناحیه (تکمیلی)

NMOS با $V_{th} = 1V$ و $k_n'W/L = 1mA/V^2$؛ گیت در 2V، سورس زمین، درین از طریق $R_D = 2k\Omega$ به VDD = 5V.

حل: $V_{GS} = 2 > 1 \Rightarrow$ روشن. فرض اشباع: $I = ½ \times 1m \times 1^2 = 0.5mA \Rightarrow V_D = 5 - 2k \times 0.5m =$ 4V. شرط: $4 \geq 2 - 1$ ✓ ⇒ **اشباع، $I = 0.5mA$ و $V_{DS} = 4V$**.

اگر $R_D = 9k\Omega$ باشد: فرض اشباع ⇒ $V_D = 5 - 4.5 = 0.5V < 1$ ✗ خطی: $I = 1m[(1)V_D - V_D^2/2]$ و $V_D = 5 - 9k \cdot I \Rightarrow 4.5V_D^2 - 10V_D + 5 = 0 \Rightarrow V_D \approx 0.70V$ (ریشه کوچک‌تر از 1) و $I = (5 - 0.70)/9k \approx$ **0.48mA**.

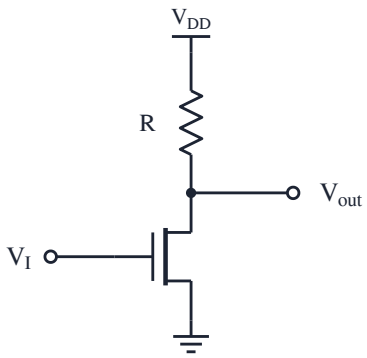
فصل ۱۳

معکوس‌کننده‌ها، CMOS و توان مصرفی

معکوس‌کننده (گیت NOT) ساده‌ترین مدار منطقی است: ورودی high خروجی low می‌دهد و برعکس. سه پیاده‌سازی را بررسی می‌کنیم و هر بار سه معیار را می‌سنجیم: سطح خروجی‌ها (آیا دقیقاً 0 و VDD است؟)، شکل منحنی مشخصه انتقال (VTC) و توان مصرفی.

۱۳.۱ معکوس‌کننده NMOS با بار مقاومتی

مقاومت R از VDD به خروجی و NMOS از خروجی به زمین؛ ورودی V_I به گیت. پس $V_{GS} = V_I$ و $V_{DS} = V_{out}$.



شکل ۱۳.۱: معکوس‌کننده NMOS با بار مقاومتی.

۱. **$V_I < V_{th}$:** ترانزیستور خاموش، $I_{DS} = 0$، **$V_{out} = VDD$**.

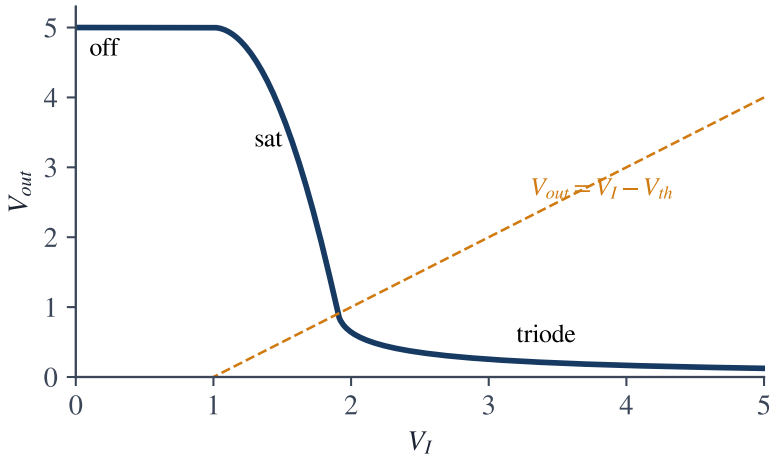
۲. **$V_I > V_{th}$، اشباع** (ابتدا، چون V_{out} هنوز بزرگ است):

$$V_{out} = V_{DD} - R\,I_{DS} = V_{DD} - R\,K(V_I - V_{th})^2, \qquad K = \tfrac{1}{2}k'_n\tfrac{W}{L}$$

۳. **خطی** (وقتی V_{out} به زیر $V_I - V_{th}$ برسد):

$$V_{out} = V_{DD} - R\,k'_n\frac{W}{L}\left[(V_I - V_{th})V_{out} - \tfrac{1}{2}V_{out}^2\right]$$

مرز دو ناحیه، خط $V_{out} = V_I - V_{th}$ است. VTC از VDD شروع می‌شود، بعد از V_{th} با شیب تند پایین می‌آید و برای $V_I = VDD$ به مقدار کوچک ولی **غیرصفر** می‌رسد.



شکل ۱۳.۲: منحنی مشخصه انتقال معکوس‌کننده با بار مقاومتی (V_DD = 5V، V_th = 1V).

سطح low: در $V_I = VDD$ ترانزیستور مثل مقاومت R_{on} است و خروجی یک تقسیم ولتاژ است:

$$V_{out} = V_{DD}\frac{R_{on}}{R_{on} + R}$$

برای نزدیک شدن به صفر باید $R \gg R_{on}$ باشد (R خیلی بزرگ، که مساحت زیادی می‌گیرد و مدار را کند می‌کند).

ایراد مهم: وقتی خروجی low است، جریان دائمی از VDD به زمین جاری است ⇐ **توان استاتیک**.

مثال ۱۳.۱ تکمیلی

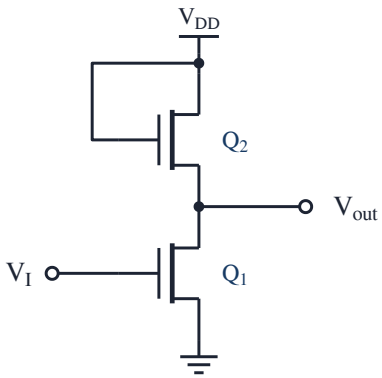
$VDD = 5V$، $R = 10k\Omega$، $k_n'W/L = 1mA/V^2$، $V_{th} = 1V$.

$V_I = 1.5V$: فرض اشباع: $I = ½ \times 1m \times 0.25 = 0.125mA$؛ $V_{out} = 5 - 1.25 = \mathbf{3.75V}$. بررسی: $3.75 \geq 1.5 - 1$ ✓.

$V_I = 5V$: فرض خطی: $V_{out} = 5 - 10[4V_{out} - V_{out}^2/2] \Rightarrow 5V_{out}^2 - 41V_{out} + 5 = 0 \Rightarrow \mathbf{V_{out} \approx 0.124V}$ (ریشه کوچک‌تر). بررسی: $0.124 < 4$ ✓. جریان استاتیک $(5 - 0.124)/10k \approx 0.49mA$ و توان استاتیک $\approx$ **2.4mW** فقط برای یک گیت!

۱۳.۲ معکوس‌کننده با بار ترانزیستوری (Q_2 دیودی)

به جای R، یک NMOS دوم Q_2 بین VDD و خروجی می‌گذاریم که گیتش به درینش (VDD) وصل است. Q_1 ترانزیستور ورودی است.



شکل ۱۳.۳: معکوس‌کننده با بار ترانزیستوری (Q_2 دیودی: گیت به درین).

Q_2 همیشه در اشباع است (اگر روشن باشد): چون $V_{DS2} = V_{GS2}$، شرط $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th}$ همیشه برقرار است.

۱. Q_1 **$V_I < V_{th}$:** خاموش؛ $I = 0$ ولی Q_2 برای هدایت به $V_{GS2} \geq V_{th}$ نیاز دارد. پس خروجی فقط تا جایی بالا می‌رود که Q_2 در آستانه خاموشی باشد: **$V_{out} = VDD - V_{th}$**. یعنی high کامل نداریم؛ ترانزیستور نمی‌تواند خروجی را تا VDD بالا ببرد.

۲. **$V_I \geq V_{th}$، هر دو اشباع:** جریان‌ها برابرند:

$$k_1(V_I - V_{th})^2 = k_2(V_{DD} - V_{out} - V_{th})^2 \;\Rightarrow\; V_{out} = V_{DD} - V_{th} - \sqrt{\tfrac{k_1}{k_2}}\,(V_I - V_{th})$$

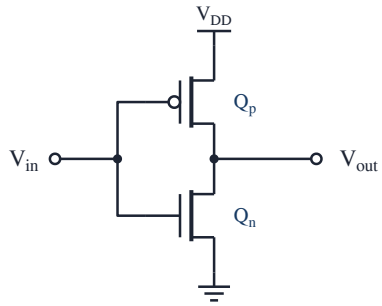
رابطه V_I و V_{out} **خطی** است. با $k_1 = k_2$: $V_{out} = VDD - V_I$. این ناحیه تا خط مرز $V_{out} = V_I - V_{th}$ ادامه دارد، یعنی تا $V_I = (VDD + V_{th})/2$ که در آن $V_{out} = (VDD - V_{th})/2$. 3. **$Q_1$ خطی، Q_2 اشباع:**

$$2k_1\left[(V_I - V_{th})V_{out} - \tfrac{1}{2}V_{out}^2\right] = k_2(V_{DD} - V_{out} - V_{th})^2$$

خروجی هرگز دقیقاً صفر نمی‌شود. نکته جزوه: اتلاف توان این مدار هم مثل مدار قبلی است و افت ولتاژ high را هم بدتر کرده است.

۱۳.۳ معکوس‌کننده CMOS

PMOS (Q_p) از VDD به خروجی و NMOS (Q_n) از خروجی به زمین؛ گیت هر دو به ورودی V_I وصل است. (CMOS = Complementary MOS)



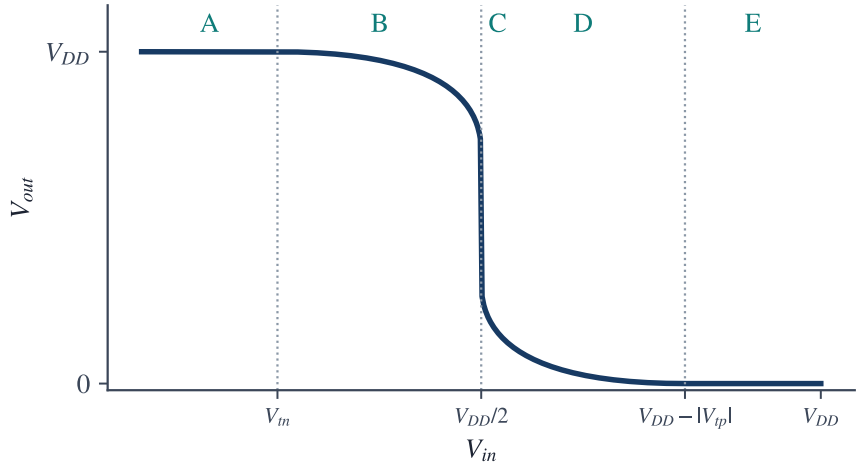
شکل ۱۳.۴: معکوس‌کننده CMOS.

- **Q_n :$V_I = 0$** خاموش ($V_{GS} = 0$)، Q_p روشن ($V_{GS} = -VDD$). جریان صفر است (Q_n باز است)، پس $V_{DS,p} = 0$ و **$V_{out} = VDD$**.
- **Q_n :$V_I = VDD$** روشن، Q_p خاموش، $I = 0$، $V_{DS,n} = 0$ و **$V_{out} = 0$**.

نتیجه: **در هر دو حالت پایدار جریان صفر است ⇐ توان استاتیک ندارد**، و خروجی کاملاً بین 0 و VDD نوسان می‌کند. منطق CMOS در عمل همان «کلید» است: هر ترانزیستور تابع ولتاژ گیتش وصل یا قطع می‌شود. نکته جزوه: به دلیل وجود نویز، باید محدوده‌ای از ولتاژ به‌عنوان 0 و محدوده‌ای به‌عنوان 1 پذیرفته شود.

۱۳.۴ منحنی مشخصه انتقال CMOS

شرط اشباع هر ترانزیستور برحسب V_{in} و V_{out}:



شکل ۱۳.۵: منحنی مشخصه انتقال معکوس‌کننده CMOS متقارن؛ حروف نواحی جدول زیر را نشان می‌دهند.

- **اشباع NMOS:** $V_{DS} > V_{GS} - V_{tn} \Leftrightarrow$ **$V_{out} > V_{in} - V_{tn}$**
- **اشباع PMOS:** $V_{DS} < V_{GS} - V_{tp} \Leftrightarrow V_{out} - VDD < V_{in} - VDD - V_{tp} \Leftrightarrow$ **$V_{out} < V_{in} - V_{tp}$** ($V_{tp}$ منفی است، پس $V_{out} < V_{in} + |V_{tp}|$)

ناحیه	محدوده V_{in}	NMOS	PMOS	V_{out}
A	0 تا V_{tn}	خاموش	خطی	VDD
B	V_{tn} تا V_M	اشباع	خطی	کمی زیر VDD، در حال افت
C	$V_{in} = V_M$	اشباع	اشباع	افت عمودی ($I \neq 0$)
D	V_M تا $VDD - \|V_{tp}\|$	خطی	اشباع	نزدیک صفر
E	$VDD - \|V_{tp}\|$ تا VDD	خطی	خاموش	0

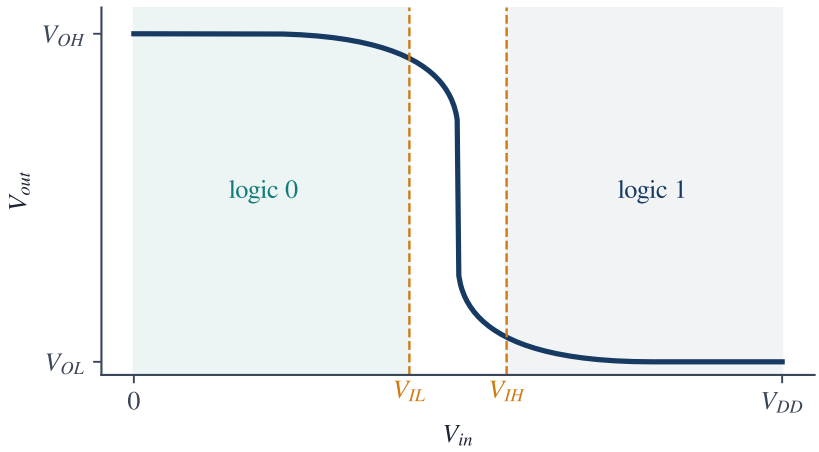
ولتاژ سوئیچینگ V_M: هر دو اشباع و جریان‌ها برابر:

$$\frac{1}{2}k'_n\frac{W}{L}(V_{in}-V_{tn})^2 = \frac{1}{2}k'_p\frac{W}{L}(V_{DD}-V_{in}-|V_{tp}|)^2$$

با ترانزیستورهای متقارن ($k_n = k_p$ و $V_{tn} = |V_{tp}|$): $V_{in} - V_{tn} = VDD - V_{in} - |V_{tp}| \Rightarrow$ **$V_M = VDD/2$**. در این ورودی، خروجی بین $VDD/2 - V_{tn}$ و $VDD/2 + |V_{tp}|$ (مثلاً با آستانه 0.7V در بازه $VDD/2 \pm 0.7$) به‌طور عمودی سقوط می‌کند. برای متقارن کردن، به خاطر $\mu_n \approx 2$ تا $3\mu_p$، PMOS را 2 تا 3 برابر عریض‌تر می‌سازند.

۱۳.۵ حاشیه نویز (Noise Margin)

گیت‌ها باید با وجود نویز روی سیگنال، صفر و یک را درست تشخیص دهند. روی منحنی مشخصه انتقال، دو نقطه با **شیب −1** تعریف می‌شوند:



شکل ۱۳.۶: نقاط V_IL و V_IH روی منحنی انتقال CMOS (VDD = 5V، V_t = 1V).

- **V_{IL}:** بزرگ‌ترین ولتاژ ورودی که هنوز «صفر» شناخته می‌شود.

- **V_{IH}:** کوچک‌ترین ولتاژ ورودی که «یک» شناخته می‌شود.
- **V_{OH} و V_{OL}:** ولتاژ خروجی در حالت یک و صفر (در CMOS به ترتیب VDD و 0).

$$NM_H = V_{OH} - V_{IH}, \qquad NM_L = V_{IL} - V_{OL}$$

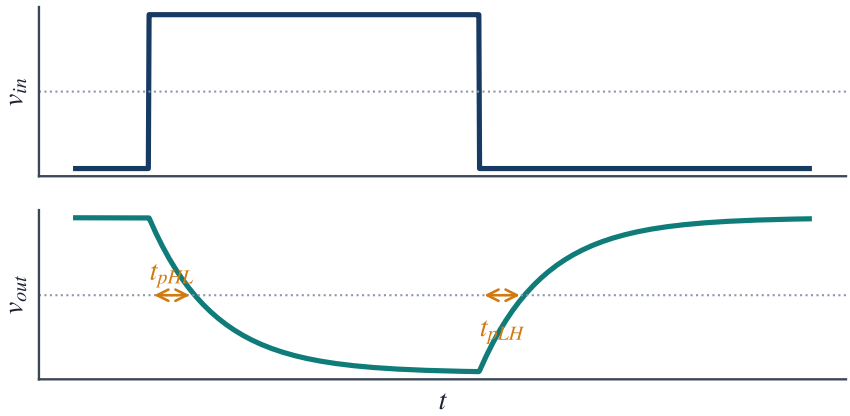
برای معکوس‌کننده CMOS متقارن ($V_{tn} = |V_{tp}| = V_t$، $k_n = k_p$):

$$V_{IL} = \frac{3V_{DD} + 2V_t}{8}, \qquad V_{IH} = \frac{5V_{DD} - 2V_t}{8}$$

مثال: VDD = 5V و $V_t = 1V$: $V_{IL} = 2.125V$، $V_{IH} = 2.875V \Rightarrow NM_L = NM_H = \mathbf{2.125V}$. حاشیه نویز بزرگ و متقارن یکی از مزیت‌های CMOS است.

۱۳.۶ تأخیر انتشار (Propagation Delay)

خروجی به‌خاطر شارژ و دشارژ خازن بار فوراً تغییر نمی‌کند. **t_{pHL}** زمان از لحظه رسیدن ورودی به 50% تا رسیدن خروجی (در حال افت) به 50%، و **t_{pLH}** برای خروجی در حال افزایش است؛ $t_p = (t_{pHL} + t_{pLH})/2$. با مدل ترانزیستور روشن به صورت مقاومت R_{on} و خازن بار C:



شکل ۱۳.۷: تعریف تأخیر انتشار بین نقاط 50% ورودی و خروجی معکوس‌کننده.

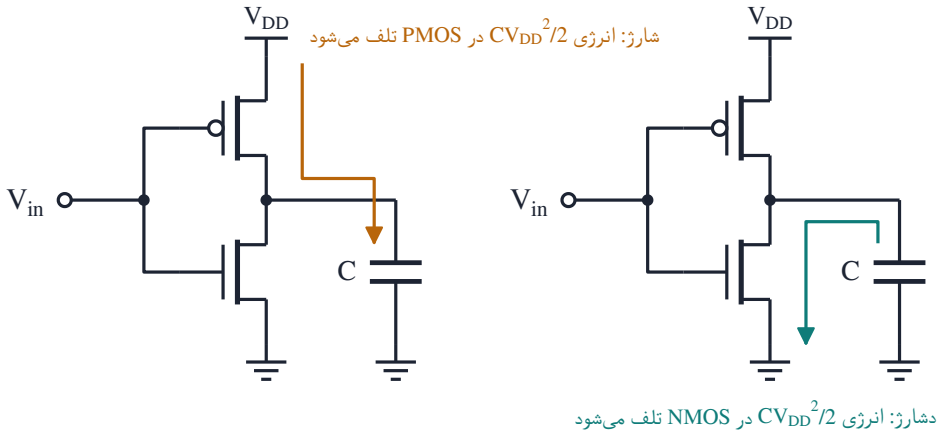
$$t_p \approx \ln 2 \cdot R_{on}C \approx 0.69\, R_{on}C$$

مثال: $R_{on} = 10k\Omega$ و $C = 10fF \Rightarrow t_p \approx 69ps$. ترانزیستور پهن‌تر R_{on} کمتر و تأخیر کمتر دارد، اما خازن ورودی بیشتری برای طبقه قبل می‌سازد.

۱۳.۷ توان دینامیکی

توان استاتیک CMOS صفر است، ولی **هنگام تغییر سیگنال** توان مصرف می‌شود. خروجی هر گیت یک بار خازنی C دارد (ورودی گیت‌های بعدی و سیم‌ها). نکته جزوه: پایه‌های مختلف ترانزیستور خازن‌های معادل (پارازیتی) دارند.

لبه بالارونده خروجی (ورودی پایین می‌رود)PMOS : روشن و NMOS خاموش است و خازن از VDD شارژ می‌شود. انرژی گرفته‌شده از منبع:



شکل ۱۳.۸: مسیر جریان در شارژ (چپ) و دشارژ (راست) خازن بار.

$$E_{\text{منبع}} = \int i(t)\, V_{DD}\, dt = V_{DD} \int i(t)\, dt = V_{DD}\, Q_C = C\, V_{DD}^2$$

اما انرژی ذخیره‌شده در خازن فقط $E_C = \frac{1}{2}CVDD^2$ است. **نیمه دیگر در PMOS تلف می‌شود** (ترانزیستور در ناحیه خطی مثل مقاومت عمل می‌کند).

لبه پایین‌رونده خروجی: NMOS روشن و PMOS خاموش است و انرژی $\frac{1}{2}CVDD^2$ خازن در NMOS تلف می‌شود.

در هر سیکل کامل (یک شارژ و یک دشارژ) انرژی $CVDD^2$ از منبع گرفته و تلف می‌شود. با فرکانس $f = 1/T$:

$$P = \frac{E}{T} = E \cdot f = C\, V_{DD}^2\, f$$

هرچه فرکانس را بالاتر ببریم، توان مصرفی به همان نسبت زیاد می‌شود. کاهش VDD مؤثرترین راه کاهش توان است (اثر درجه دو).

مثال ۱۳.۲: توان دینامیکی تکمیلی

$C = 10fF$، $VDD = 1V$، $f = 1GHz$. $P = 10\times10^{-15} \times 1 \times 10^{9} = \mathbf{10\mu W}$ برای یک گیت. با 10^8 گیت فعال: $1kW$! به همین دلیل در عمل ضریب فعالیت (کسری از گیت‌ها که در هر سیکل سوئیچ می‌کنند) و VDD پایین اهمیت حیاتی دارد. اگر VDD از 1V به 0.8V کاهش یابد، توان 36% کم می‌شود.

فصل ۱۴

ترانزیستور عبور، گیت انتقال (TG) و لچ

در این فصل منطق را با ترانزیستورها به شکل **کلید عبور** می‌سازیم: سیگنال ورودی از ترانزیستور عبور داده یا قطع می‌شود.

۱۴.۱ ترانزیستور عبور NMOS و PMOS

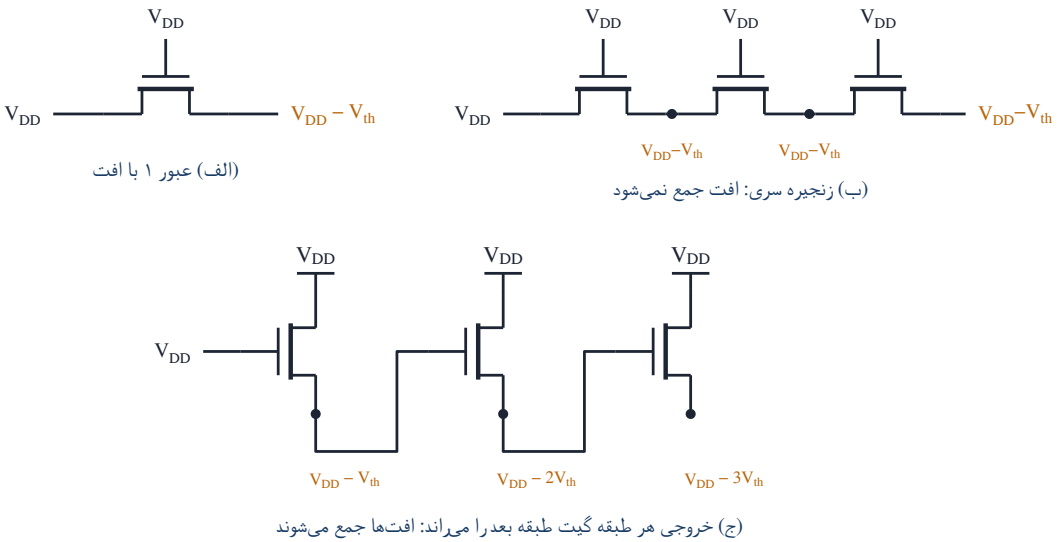
NMOS با گیت VDD:

- عبور **0:** سورس سمت خروجی در 0 است، $V_{GS} = VDD > V_{th}$ و ترانزیستور تا انتها روشن می‌ماند ⇐ خروجی **دقیقاً 0**. یعنی NMOS صفر را **خوب** عبور می‌دهد.
- عبور **VDD:** خروجی (که حالا سورس است) بالا می‌رود؛ وقتی به $VDD - V_{tn}$ برسد، $V_{GS} = V_{th}$ و ترانزیستور خاموش می‌شود ⇐ خروجی **$VDD - V_{tn}$**. یعنی NMOS یک را **ضعیف** عبور می‌دهد.

PMOS با گیت 0: برعکس؛ **VDD را کامل** عبور می‌دهد و **0 را ضعیف** (خروجی $|V_{tp}|$).

نکته جزوه: اگر گیت NMOS در VDD باشد، مثل یک سیم (کلید وصل) عمل می‌کند، با محدودیت بالا.

زنجیره ترانزیستورهای عبور:



شکل ۱۴.۱: ترانزیستور عبور NMOS: (الف) افت V_th، (ب) زنجیره سری، (ج) زنجیره گیت‌به‌خروجی.

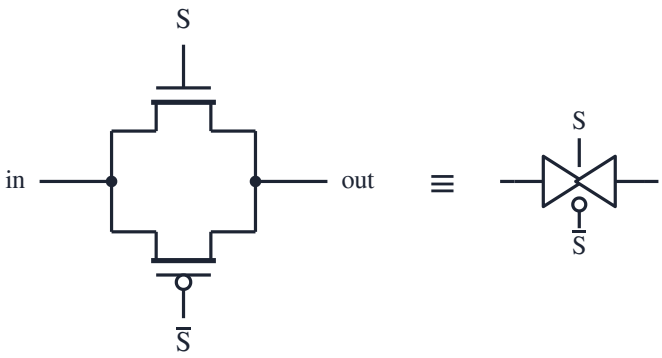
- چند NMOS سری که گیت همه VDD است: خروجی هر کدام $VDD - V_{th}$ است و **افت جمع نمی‌شود**، چون گیت هر ترانزیستور هنوز VDD است.
- اگر خروجی هر ترانزیستور، **گیت** ترانزیستور بعدی را براند: افت‌ها **جمع می‌شوند**: $VDD - V_{th}$، $VDD - 2V_{th}$، $VDD - 3V_{th}$، ...
- برای PMOS با گیت 0 هم به همین ترتیب: سری $|V_{tp}|$ ⇐ ثابت؛ گیت‌به‌خروجی ⇐ افت‌های تجمعی.

مثال ۱۴.۱ (تکمیلی) : $VDD = 1.8V$ و $V_{th} = 0.5V$. سه NMOS سری با گیت VDD ⇐ خروجی 1.3V. سه طبقه گیت‌به‌خروجی 1.3V ⇐، 0.8V، 0.3V؛ سطح آخر دیگر «یک» محسوب نمی‌شود.

دو NMOS سری با گیت‌های A و B: فقط وقتی A = B = 1 مسیر وصل است؛ این ساختار عمل AND را روی «اتصال» پیاده می‌کند.

۱۴.۲ گیت انتقال (Transmission Gate)

یک NMOS و یک PMOS **موازی** که گیت‌هایشان با سیگنال‌های مکمل S و $\bar{S}$ کنترل می‌شوند (گیت NMOS به S و گیت PMOS به $\bar{S}$). نماد آن دو مثلث رودررو با یک دایره کوچک است.



شکل ۱۴.۲: ساختار گیت انتقال (چپ) و نماد آن (راست).

- S = 1: هر دو روشن ⇐ کلید وصل؛ **0 را NMOS و 1 را PMOS کامل عبور می‌دهند.**
- S = 0: هر دو خاموش ⇐ کلید باز (خروجی شناور).

پس TG یک کلید دوطرفه ایده‌آل است که هر دو سطح منطقی را بدون افت عبور می‌دهد.

۱۴.۳ طراحی منطق با TG از روی جدول درستی

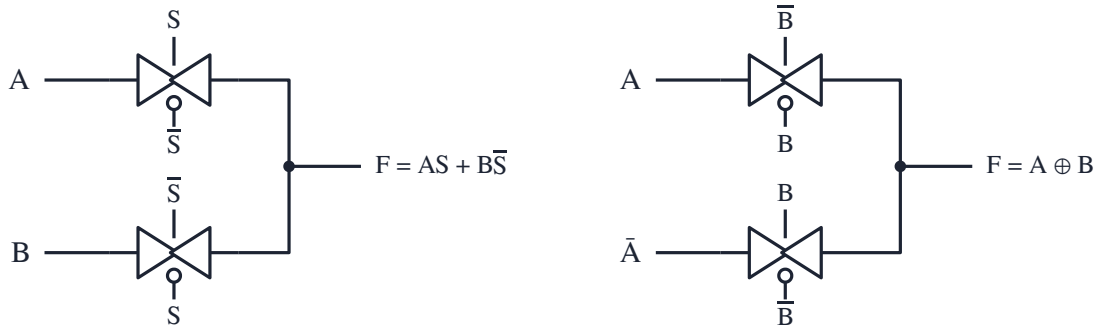
روش: برای هر سطر جدول درستی، مقدار خروجی آن سطر (0، 1، یا یک متغیر) را از مسیری عبور دهید که فقط در همان ترکیب ورودی‌ها وصل است (TG های سری). همه مسیرها به گره خروجی وصل می‌شوند. چون در هر لحظه فقط یک مسیر وصل است، تداخلی پیش نمی‌آید.

AND (از جزوه): چهار مسیر: سطر 11 ⇐ VDD از دو TG سری (A و B)؛ سطرهای 10، 01 و 00 ⇐ 0 از TG های مناسب ($\bar{A}$ یا $\bar{B}$). ساده‌شده: **وقتی A = 1 خروجی B، و وقتی A = 0 خروجی 0** است؛ یعنی دو TG کافی است.

MUX 2 به 1: خروجی A وقتی S = 1 و B وقتی S = 0:

$$F = A\,S + B\,\bar{S}$$

با دو TG: TG اول A را با کنترل S، و TG دوم B را با کنترل $\bar{S}$ عبور می‌دهد. خروجی‌ها به هم وصل‌اند.



شکل ۱۴.۳: مالتی‌پلکسر ۲ به ۱ و XOR با گیت انتقال.

MUX 4 به 1: دو روش: (الف) دو طبقه: ابتدا دو MUX 2 به 1 با S_0 و بعد یک MUX 2 به 1 با S_1؛ (ب) یک طبقه با چهار TG که کنترل‌هایشان ترکیب‌های رمزگشایی‌شده $\bar{S}_0\bar{S}_1$، $S_0\bar{S}_1$، $\bar{S}_0S_1$ و S_0S_1 است. **هشدار جزوه:** وصل کردن مستقیم خروجی‌ها فقط وقتی درست است که هیچ دو مسیری هم‌زمان وصل نباشند؛ وگرنه دو ورودی متفاوت به هم اتصال کوتاه (درگیر) می‌شوند.

XOR: $F = A\,\bar{B} + \bar{A}\,B$. اگر B = 0 خروجی A و اگر B = 1 خروجی $\bar{A}$ است. پس یک MUX 2 به 1 با ورودی‌های A و $\bar{A}$ و کنترل B. با جابه‌جا کردن ورودی‌ها XNOR به دست می‌آید.

مثال ۱۴.۲: تابع سه‌متغیره از جزوه

A	B	F
0	0	$\bar{C}$
0	1	$\bar{C}$
1	0	C
1	1	1

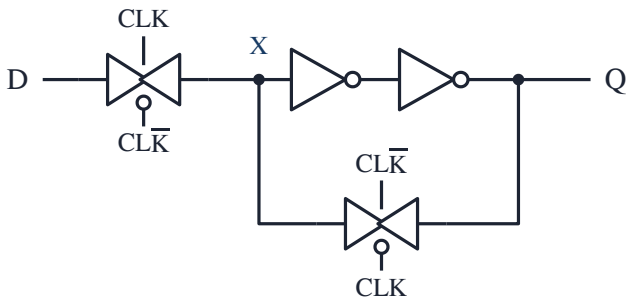
یعنی $F = AB + A\bar{B}C + \bar{A}\bar{C}$.

پیاده‌سازی مستقیم: چهار مسیر، هر کدام دو TG سری (برای A و B)، با ورودی‌های $\bar{C}$، $\bar{C}$، C و VDD.

ساده‌سازی: دو سطر اول به B وابسته نیستند؛ پس یک TG با کنترل $\bar{A}$ کافی است که $\bar{C}$ را عبور دهد. وقتی $A = 1$، یک MUX با کنترل B بین C و VDD انتخاب می‌کند. نکته جزوه: در مسیری که ورودی‌اش VDD است، **می‌توان NMOS را حذف کرد** و فقط PMOS گذاشت، چون فقط باید 1 عبور کند و PMOS آن را کامل عبور می‌دهد.

۱۴.۴ لچ D با گیت انتقال

ساختار: D ⇐ TG_1 (کنترل CLK) ⇐ گره X ⇐ دو معکوس‌کننده پشت‌سرهم ⇐ Q. یک TG_2 (کنترل $CL\bar{K}$) خروجی Q را به گره X برمی‌گرداند (حلقه فیدبک).



شکل ۱۴.۴: لچ D با دو گیت انتقال و دو معکوس‌کننده (فیدبک از Q به X).

- **CLK = 1:** TG_1 وصل و TG_2 قطع ⇐ X = D و Q = D. لچ **شفاف** است.

- **CLK = 0:** TG_1 قطع و TG_2 وصل ⇐ دو معکوس‌کننده با فیدبک یک حلقه پایدار می‌سازند و مقدار قبلی **نگه داشته می‌شود**.

این لچ 8 ترانزیستور دارد (دو TG و دو معکوس‌کننده).

لچ دینامیک: اگر TG_2 را حذف کنیم، وقتی CLK = 0 است مقدار فقط روی **خازن گیت** معکوس‌کننده ذخیره می‌شود. این بار به‌تدریج نشت می‌کند؛ پس باید هر چند وقت یک بار **refresh** شود، دقیقاً مثل حافظه‌های DRAM. برای فلیپ‌فلاپ‌ها هم از همین خاصیت می‌توان در مدار منطقی استفاده کرد.

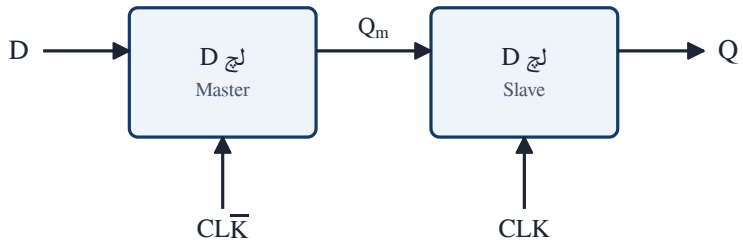
نکات جزوه درباره TG:

- در TG **خروجی مستقیماً از ورودی** می‌آید؛ پس اگر ورودی نویزی باشد، همان نویز در خروجی ظاهر می‌شود و با عبور از چند طبقه سیگنال تضعیف می‌شود (دو سیگنال را مقایسه کنید).
- در **گیت NOT**، ورودی فقط کنترل‌کننده است و خروجی مستقیم به ورودی وصل نیست بلکه به منبع (VDD یا زمین) وصل است؛ پس **سیگنال بازسازی می‌شود** و افت ولتاژ و نویز جبران می‌شود.
- **همپوشانی کلاک:** در لحظه‌های تغییر وضعیت، CLK و $\overline{CLK}$ ممکن است کمی هم‌زمان فعال باشند (به خاطر تأخیر معکوس‌کننده‌ای که $\overline{CLK}$ را می‌سازد). در این لحظه هر دو TG وصل‌اند و ورودی و فیدبک با هم **رقابت (race)** می‌کنند؛ مقدار ذخیره‌شده ممکن است خراب شود.

۱۴.۵ لچ در برابر فلیپ‌فلاپ؛ فلیپ‌فلاپ Master–Slave

- **لچ (Latch):** حساس به **سطح** کلاک؛ تا وقتی CLK = 1 است شفاف است و هر تغییر D به Q می‌رسد.
- **فلیپ‌فلاپ (Flip-Flop):** حساس به **لبه** کلاک؛ فقط در لحظه تغییر کلاک (مثلاً لبه بالارونده) D را نمونه می‌گیرد.

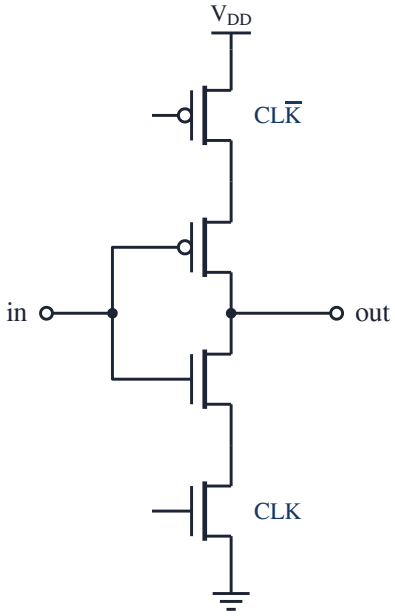
فلیپ‌فلاپ D Master–Slave: دو لچ D پشت‌سرهم. لچ اول (Master) با $\overline{CLK}$ و لچ دوم (Slave) با CLK فعال است. وقتی CLK = 0 است Master شفاف است و D را دنبال می‌کند و Slave مقدار قبلی را نگه می‌دارد؛ در لبه بالارونده Master قفل می‌شود و Slave شفاف شده مقدار قفل‌شده را به Q می‌برد. نتیجه: Q فقط در لبه بالارونده تغییر می‌کند. با لچ TG فصل ۱۴، این فلیپ‌فلاپ 16 ترانزیستور دارد.



شکل ۱۴.۵: فلیپ‌فلاپ D حساس به لبه بالارونده با دو لچ.

۱۴.۶ لچ با معکوس‌کننده کلاک‌دار (C^2MOS)

به جای TG، از **معکوس‌کننده کلاک‌دار** استفاده می‌کنیم: یک معکوس‌کننده CMOS که یک PMOS (با گیت $CL\bar{K}$) بالای آن و یک NMOS (با گیت CLK) پایین آن سری شده است. وقتی $CLK = 1$ هر دو روشن‌اند و معکوس‌کننده کار می‌کند؛ وقتی $CLK = 0$ خروجی شناور است.



شکل ۱۴.۶: معکوس‌کننده کلاک‌دار (C^2MOS): فقط وقتی $CLK = 1$ خروجی را می‌راند.

مزیت (از جزوه): این ساختار **مشکل همپوشانی کلاک ندارد**. در شکل جزوه، با $CLK = 1$ ترانزیستورهای کلاک طبقه ورودی روشن و طبقه فیدبک خاموش‌اند؛ برای مثال اگر $\bar{Q} = 0$ باشد، $Q = 1$ و برعکس، و هیچ مسیر مستقیمی از VDD به زمین شکل نمی‌گیرد.

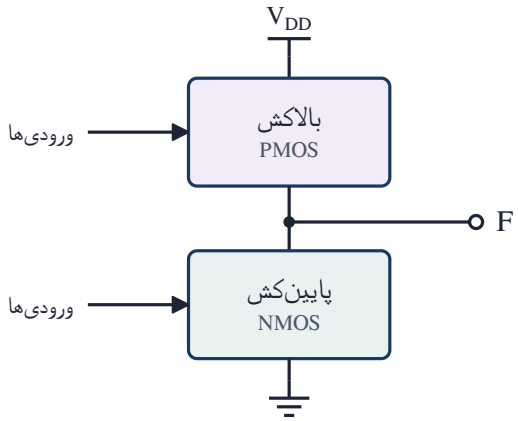
فصل ۱۵

منطق CMOS استاتیک و دینامیک

۱۵.۱ ساختار کلی: شبکه بالاکش و پایین‌کش

هدف (از جزوه): **مقدار خروجی را از منبع تغذیه بگیریم، نه از ورودی**؛ ورودی فقط کلیدها را کنترل کند و جریانی از ورودی کشیده نشود.

- **شبکه بالاکش (Pull-up Network):** از PMOS ها، بین VDD و خروجی. وقتی $F = 1$ است باید وصل باشد.
- **شبکه پایین‌کش (Pull-down Network):** از NMOS ها، بین خروجی و زمین. وقتی $F = 0$ است (یعنی $\bar{F} = 1$) باید وصل باشد.



شکل ۱۵.۱: ساختار کلی گیت CMOS استاتیک.

در هر حالت فقط یکی از دو شبکه وصل است ⇐ توان استاتیک صفر و خروجی کامل 0 یا VDD.

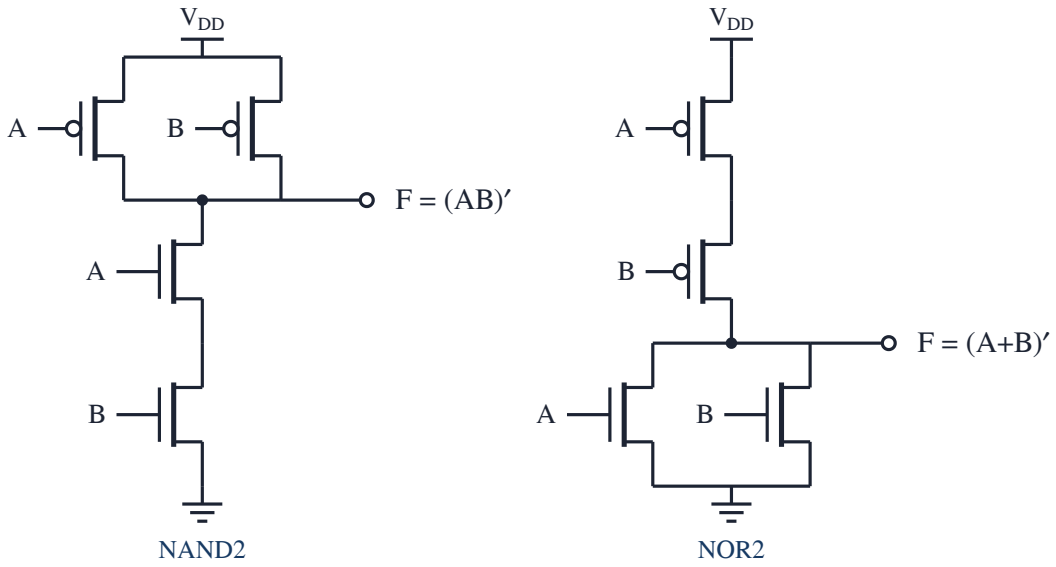
قانون دوگانی (از جزوه): شبکه بالاکش، دوگان شبکه پایین‌کش است:

پایین‌کش	بالاکش
NMOS	PMOS
سری (AND)	موازی (OR)
موازی (OR)	سری (AND)

NMOS سری عمل AND و NMOS موازی عمل OR روی ورودی‌ها انجام می‌دهد؛ چون پایین‌کش $\bar{F}$ را می‌سازد، خروجی **معکوس** تابع شبکه است. به همین دلیل گیت‌های طبیعی CMOS، **NAND و NOR** (و در کل توابع معکوس‌شده) هستند.

۱۵.۲ NAND و NOR

- **NAND2:** پایین‌کش: A و B **سری** (خروجی فقط وقتی A = B = 1 به زمین می‌رسد). بالاکش: A و B **موازی**. $F = (A \cdot B)'$.
- **NOR2:** پایین‌کش: A و B **موازی**. بالاکش: A و B **سری**. $F = (A + B)'$.



شکل ۱۵.۲: پیاده‌سازی ترانزیستوری NAND2 و NOR2.

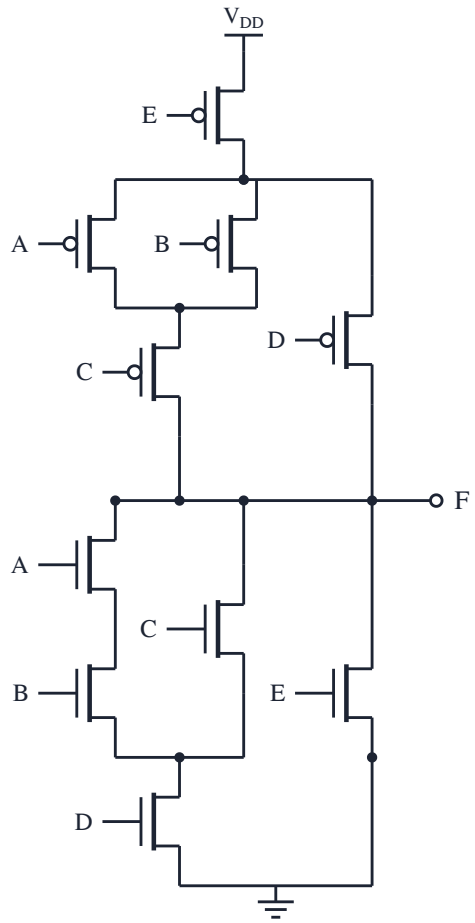
هر گیت N ورودی **2N ترانزیستور** دارد. نکته جزوه: برای AND یا OR باید یک NOT هم اضافه کرد (NAND + NOT = 6 ترانزیستور)؛ پس در طراحی عملاً از NAND و NOR به جای AND و OR استفاده می‌شود. همچنین بهینه‌ترین روش ساخت منطق ترکیبی، تبدیل تابع به شکلی است که مستقیم به یک گیت پیچیده تبدیل شود.

مثال ۱۵.۱: گیت پیچیده از جزوه

$$F = \overline{(A \cdot B + C) \cdot D + E}$$

پایین‌کش NMOS ($\bar{F} = (AB + C)D + E$): های A و B سری؛ این دو موازی با C؛ کل آن سری با D؛ و کل این مجموعه موازی با E. سپس بین خروجی و زمین.

بالاکش (دوگان)PMOS : های A و B موازی؛ این دو سری با C؛ کل آن موازی با D؛ و کل این مجموعه سری با E. سپس بین VDD و خروجی.



بالاکش (PMOS)

پایین‌کش (NMOS)

شکل ۱۵.۳: گیت پیچیده $F = ((AB + C)D + E)'$ با ۱۰ ترانزیستور.

بررسی: $A = B = 1$، $D = 1$ و بقیه 0: مسیر A–B–D به زمین وصل است $\Rightarrow F = 0$. در بالاکش: شاخه $(A \| B)$–C قطع است (A و B هر دو PMOS $\Rightarrow$ 1 ها خاموش) و D هم خاموش؛ پس مسیر بالا قطع است ✓. تعداد ترانزیستور: 5 ورودی 10 $\Leftarrow$ ترانزیستور.

مثال ۱۵.۲: XOR با CMOS

از جزوه

$XOR = A\bar{B} + \bar{A}B$. خروجی معکوس شبکه پایین‌کش است، پس پایین‌کش باید **XNOR** را بسازد. دو روش (هر دو به ورودی‌های معکوس $\bar{A}$ و $\bar{B}$ نیاز دارند):

- **روش ۱:** $XNOR = AB + \bar{A}\bar{B}$ ⇐ پایین‌کش: دو شاخه موازی، شاخه اول A و B سری، شاخه دوم $\bar{A}$ و $\bar{B}$ سری. بالاکش (دوگان): $(A \parallel B)$ سری با $(\bar{A} \parallel \bar{B})$.
- **روش ۲:** $XNOR = (\bar{A} + B)(A + \bar{B})$ ⇐ پایین‌کش: $(\bar{A} \parallel B)$ سری با $(A \parallel \bar{B})$. بالاکش: $(\bar{A}$ سری B) موازی با $(A$ سری $\bar{B})$.

بررسی روش ۱ برای بالاکش: PMOS های $(A \parallel B)$ وقتی وصل‌اند که حداقل یکی 0 باشد، و $(\bar{A} \parallel \bar{B})$ وقتی که حداقل یکی 1 باشد؛ هر دو یعنی دقیقاً یکی 1 است ✓ XOR ⇐.

مثال ۱۵.۳: مالتی‌پلکسر با CMOS از جزوه

$(S = 0 \Rightarrow F = A\bar{S} + BS$؛ $S = 1 \Rightarrow B)$. با دمورگان: $\bar{F} = (\bar{A} + S)(\bar{B} + \bar{S})$.

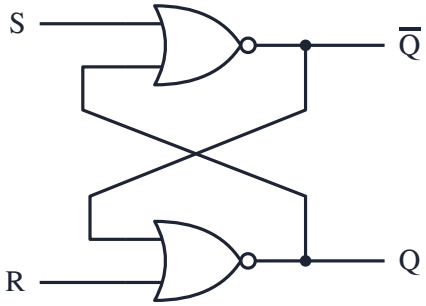
- **پایین‌کش:** $(\bar{A} \parallel S)$ سری با $(\bar{B} \parallel \bar{S})$.
- **بالاکش:** $(\bar{A}$ سری S) موازی با $(\bar{B}$ سری $\bar{S})$. (PMOS با گیت $\bar{A}$ وقتی وصل است که $A = 1$؛ پس شاخه اول $A{\cdot}\bar{S}$ را و شاخه دوم $B{\cdot}S$ را پیاده می‌کند.)

جمع‌بندی جزوه:

- ✗ در منطق CMOS هم F و هم $\bar{F}$ را باید ساخت ⇐ دوبرابر کار (2N ترانزیستور).
- ✓ ورودی‌ها فقط کنترل اتصال خروجی به VDD و GND را بر عهده دارند و مستقیم به خروجی وصل نیستند؛ نویز ورودی به خروجی منتقل نمی‌شود و خروجی فقط از منابع جریان می‌کشد ⇐ **مدار پایدار** و سیگنال بازسازی‌شده.

۱۵.۳ لچ SR

دو گیت NOR با فیدبک ضربدری: خروجی هر کدام ورودی دیگری است. ورودی S به NOR بالایی (خروجی $\bar{Q}$) و R به NOR پایینی (خروجی Q).



شکل ۱۵.۴: لچ SR با دو گیت NOR.

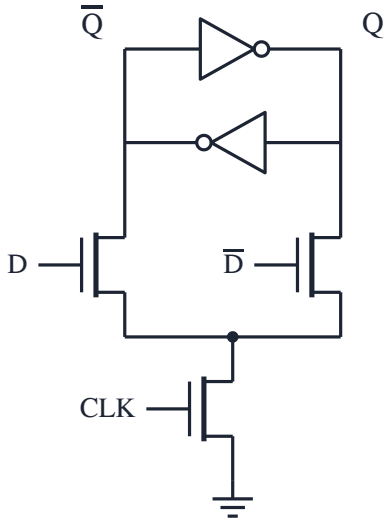
S	R	Q بعدی	توضیح
0	0	Q قبلی	نگهداری
1	0	1	Set
0	1	0	Reset
1	1	—	ممنوع ($Q = \bar{Q} = 0$)

لچ D از SR: $S = D$ و $R = \bar{D}$ (با یک معکوس‌کننده)؛ حالت ممنوع هرگز رخ نمی‌دهد. با گیت کردن با کلاک: $S = D{\cdot}CLK$ و $R = \bar{D}{\cdot}CLK$. جزوه پیاده‌سازی ترانزیستوری هر NOR را با شبکه بالاکش و پایین‌کش آن رسم کرده است (ورودی‌های $D{\cdot}S$ و $D{\cdot}R$ در پایین‌کش و فیدبک Q در هر دو شبکه).

۱۵.۴ لچ با معکوس‌کننده‌های ضربدری و نوشتن با NMOS

نکته جزوه: ساده‌ترین روش ساخت حافظه، معادل کردن لچ با تعداد کمی ترانزیستور است؛ مثلاً برای not کردن A و B در روش‌های قبل ۴ ترانزیستور لازم بود.

ساختار: دو معکوس‌کننده CMOS ضربدری (Q و $\bar{Q}$). گره $\bar{Q}$ از طریق NMOS با گیت D، و گره Q از طریق NMOS با گیت $\bar{D}$، به یک NMOS مشترک با گیت CLK و سپس به زمین وصل‌اند.



شکل ۱۵.۵: لچ با معکوس‌کننده‌های ضربدری و ترانزیستورهای نوشتن NMOS.

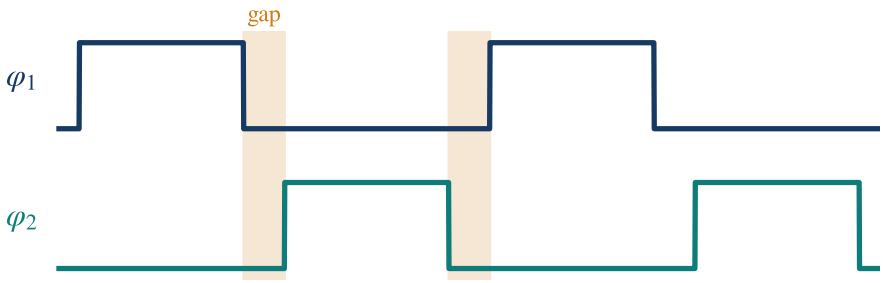
- **CLK = 0:** NMOS پایینی خاموش است؛ دو معکوس‌کننده مقدار را نگه می‌دارند.
- **CLK = 1، D = 1:** گره $\bar{Q}$ به زمین کشیده می‌شود **$\bar{Q}$ = 0** ⇐ و Q = 1.
- **CLK = 1، $\bar{D}$ = 1:** گره Q به زمین کشیده می‌شود **Q = 0** ⇐.

شرط کار: NMOS های نوشتن باید **قوی‌تر** از PMOS معکوس‌کننده باشند تا بتوانند گره را با وجود مقاومت آن پایین بکشند (طراحی ابعادی). در شکل جزوه با CLK = 0 مسیر برقرار نیست و Q و $\bar{Q}$ مقادیر ذخیره را حفظ می‌کنند.

۱۵.۵ شیفت رجیستر دینامیک

زنجیره‌ای از طبقات معکوس‌کننده که هر طبقه یک ترانزیستور کلاک‌دار دارد. هر بیت روی خازن گیت طبقه بعد ذخیره می‌شود. طبقه‌های فرد با کلاک φ_1 و طبقه‌های زوج با φ_2 کار می‌کنند، پس داده در هر نیم‌سیکل یک طبقه جلو می‌رود.

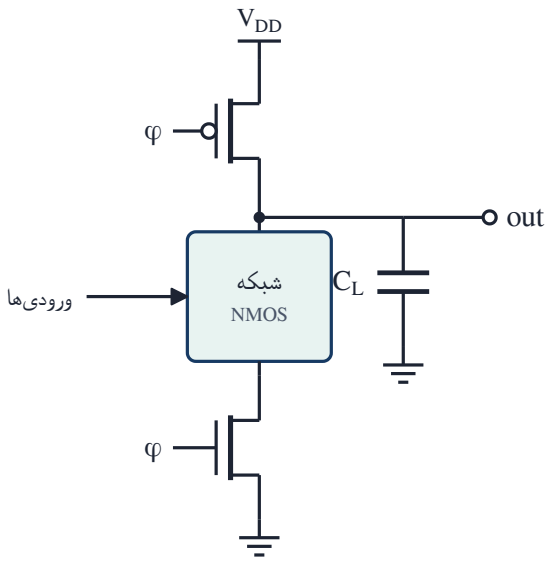
- **طراحی نسبتی:** در طبقه NMOS با بار PMOS، PMOS بالاکش را **ضعیف** و NMOS ورودی را **قوی** می‌سازند تا خروجی low به‌درستی نزدیک صفر باشد.
- **کلاک‌های بدون همپوشانی:** نکته جزوه: اگر φ_1 و φ_2 همپوشانی داشته باشند، در آن بازه دو طبقه پشت‌سرهم همزمان شفاف‌اند و یک بیت ممکن است از دو طبقه رد شود (رقابت). پس باید φ_1 و φ_2 هرگز همزمان 1 نباشند تا در هر لحظه فقط یک بیت جابه‌جا شود.



شکل ۱۵.۶: کلاک‌های دوفاز بدون همپوشانی؛ در فاصله‌های نارنجی هر دو صفرند.

۱۵.۶ منطق دینامیک (Precharge–Evaluate)

ساختار: یک PMOS پیش‌شارژ (گیت φ) بین VDD و خروجی، شبکه پایین‌کش NMOS از ورودی‌ها، و یک NMOS پایه (گیت φ) بین شبکه و زمین.



شکل ۱۵.۷: منطق دینامیک: پیش‌شارژ با φ = 0 و ارزیابی با φ = 1.

۱. **پیش‌شارژ** PMOS **(φ = 0):** روشن و NMOS پایه خاموش ⇐ خروجی (خازن آن) به **1** شارژ می‌شود.

۲. **ارزیابی** PMOS **(φ = 1):** خاموش و NMOS پایه روشن ⇐ اگر ورودی‌ها مسیر پایین‌کش را وصل کنند، خروجی تخلیه و **0** می‌شود؛ وگرنه 1 می‌ماند.

مزیت: فقط شبکه پایین‌کش لازم است N + 2 ⇐ ترانزیستور به جای 2N. **ایراد (از جزوه):** وقتی کلاک ثابت بماند و خروجی شناور باشد، بار به‌تدریج نشت می‌کند و **ولتاژ از دست می‌رود**؛ پس کلاک نباید از یک حد کندتر شود. سیگنال کلاک در این مدار عملاً نقش منبع تغذیه را بازی می‌کند.

۱۵.۷ منطق دومینو و اندازه‌گذاری ترانزیستورها

مشکل اتصال طبقات دینامیک: خروجی یک گیت دینامیک در پیش‌شارژ 1 است؛ اگر مستقیماً به ورودی گیت دینامیک بعدی وصل شود، در ابتدای ارزیابی ممکن است گیت بعد را به اشتباه تخلیه کند (قبل از اینکه طبقه اول به مقدار درست برسد)، و تخلیه برگشت‌پذیر نیست. **منطق دومینو** با گذاشتن یک معکوس‌کننده استاتیک بعد از هر گیت دینامیک مشکل را حل می‌کند: خروجی‌ها در پیش‌شارژ 0 هستند و در ارزیابی فقط می‌توانند 0 ⇐ 1 شوند، پس طبقات مثل دومینو پشت‌سرهم فرو می‌ریزند.

اندازه‌گذاری (Sizing): برای اینکه گیت بدترین حالت را مثل معکوس‌کننده مرجع براند، ترانزیستورهای سری پهن‌تر ساخته می‌شوند: k ترانزیستور سری ⇐ هر کدام k برابر پهن‌تر. PMOS ها هم به خاطر $\mu_n \approx 2$ تا $3\mu_p$، 2 تا 3 برابر پهن‌ترند. به همین دلیل NAND (NMOS سری، PMOS موازی) معمولاً از NOR (PMOS سری) بهتر است.

مثال ۱۵.۴: NAND3 دینامیک تکمیلی

$F = (ABC)'$ دینامیک: PMOS پیش‌شارژ، سه NMOS سری A، B، C و NMOS پایه ⇐ **5 ترانزیستور** (در مقابل 6 در CMOS استاتیک). در ارزیابی، فقط اگر $A = B = C = 1$ خروجی به 0 تخلیه می‌شود.

فصل ۱۶

حافظه‌ها

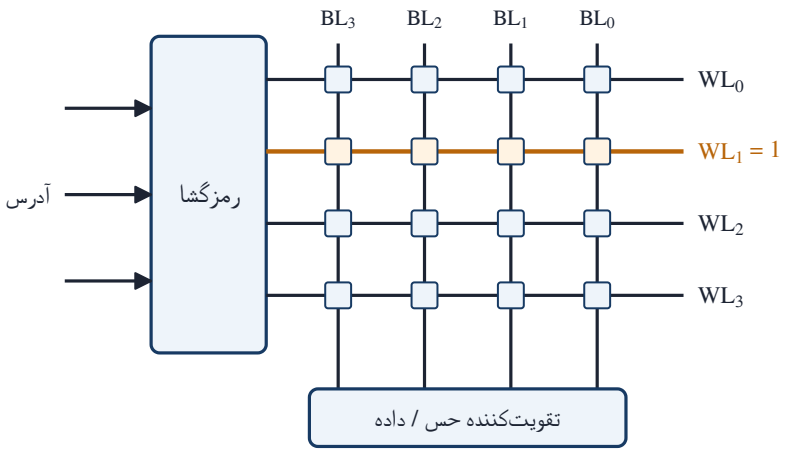
۱۶.۱ دسته‌بندی

خانواده	نوع	قابلیت نوشتن	پاک کردن	فرّار؟
ROM	ROM (ماسکی)	فقط در کارخانه	ندارد	نه
ROM	PROM	یک بار توسط کاربر	ندارد	نه
ROM	EPROM	توسط کاربر	با نور فرابنفش (UV)	نه
ROM	E^{2}PROM	توسط کاربر	الکتریکی	نه
RAM	DRAM	خواندن/نوشتن سریع	—	بله (نیاز به refresh)
RAM	SRAM	خواندن/نوشتن سریع	—	بله

«فرّار» یعنی با قطع تغذیه داده از بین می‌رود.

۱۶.۲ سازمان آرایه حافظه

حافظه یک آرایه دوبعدی از سلول‌هاست:



شکل ۱۶.۱: سازمان آرایه حافظه: رمزگشا یک خط کلمه را فعال می‌کند و داده روی خطوط بیت ظاهر می‌شود.

- **آدرس** وارد **رمزگشا (Decoder)** می‌شود و دقیقاً یک **خط کلمه (Word Line, WL)** را فعال (WL = 1) می‌کند؛ بقیه WL ها صفرند.
- هر ستون یک **خط بیت (Bit Line, BL)** است؛ مثلاً برای کلمه 32 بیتی BL0 تا BL31.
- سلول در محل تقاطع یک WL و یک BL قرار دارد. با فعال شدن یک WL، همه سلول‌های آن ردیف به BL های خودشان وصل می‌شوند و داده (Data) خوانده یا نوشته می‌شود.

۱۶.۳ ظرفیت حافظه، خطوط آدرس و رمزگشا

حافظه‌ای با **2^n کلمه m بیتی** دارای n خط آدرس و m خط داده است؛ ظرفیت آن $2^n \times m$ بیت است. **رمزگشا** n ورودی و 2^n خروجی دارد و دقیقاً خروجی متناظر با عدد دودویی آدرس را 1 می‌کند (یک WL).

مثال: حافظه 1K × 8 (یعنی 1024 کلمه 8 بیتی) ⇒ $2^{10} = 1024$ ⇐ **10 خط آدرس** و 8 خط داده؛ ظرفیت 8192 بیت =. 1KB حافظه 64K × 16 ⇐ 16 خط آدرس.

در عمل آرایه را تقریباً مربعی می‌سازند: بخشی از آدرس ردیف (WL) و بخشی ستون را انتخاب می‌کند (رمزگشای سطر و ستون) تا خطوط بیش از حد بلند نشوند.

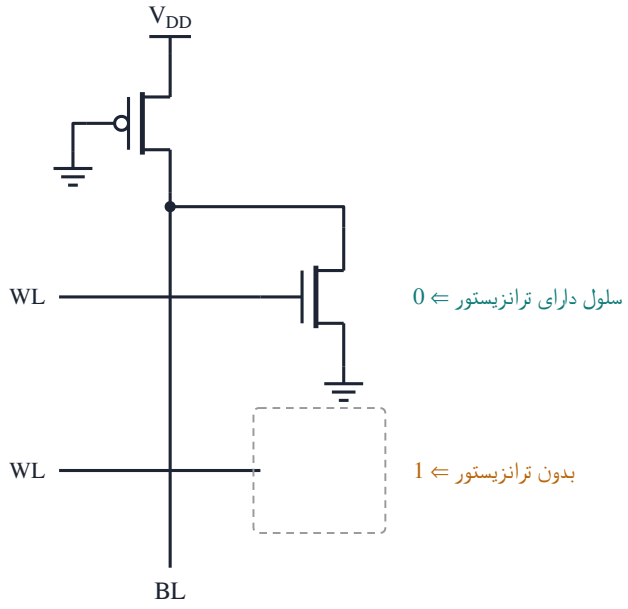
PROM ۱۶.۴

در هر تقاطع WL و BL یک دیود (یا ترانزیستور) با یک **فیوز** سری قرار دارد. اگر فیوز سالم باشد و WL = 1، جریان به BL می‌رسد و BL = 1 خوانده می‌شود؛ اگر فیوز سوخته باشد، BL از طریق مقاومت به زمین 0 است.

برنامه‌ریزی (از جزوه): در ابتدا همه بیت‌ها 1 هستند (همه فیوزها سالم). در زمان برنامه‌ریزی، **برای نوشتن صفرها، فیوزها را با عبور جریان زیاد می‌سوزانند.** این کار برگشت‌پذیر نیست (یک‌بار برنامه‌پذیر).

مشکل: در خواندن، بین WL و BL جریان دائمی جاری می‌شود ⇐ **توان مصرفی بالا.**

ساختار بهتر: هر BL با یک PMOS (همیشه روشن، گیت به زمین) به VDD کشیده می‌شود و در هر تقاطع یک NMOS با گیت WL بین BL و زمین است.



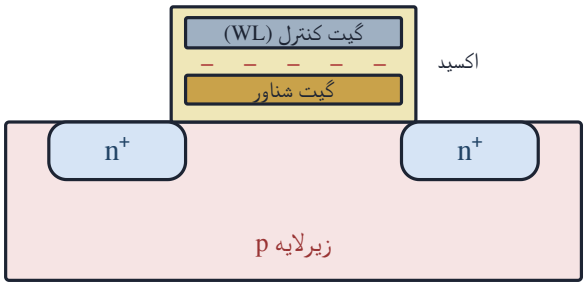
شکل ۱۶.۲: ROM با بالاکش PMOS: وجود ترانزیستور در تقاطع، خط بیت را به صفر می‌کشد.

- اگر ترانزیستور وجود داشته باشد (فیوز سالم) و WL = 1: BL به زمین کشیده می‌شود ⇐ **جریان وجود دارد ⇐ 0**.
- اگر ترانزیستور نباشد (فیوز سوخته)BL : در VDD می‌ماند ⇐ **عدم وجود جریان 1 ⇐**.

یک **حسگر (sense amplifier)** در انتهای BL وجود یا عدم جریان را تشخیص می‌دهد.

۱۶.۵ EPROM و E^2PROM

ترانزیستور سلول **دو گیت** دارد: **گیت کنترل** (بالا، به WL وصل) و **گیت شناور** (پایین، کاملاً محصور در اکسید و بدون اتصال الکتریکی).



شکل ۱۶.۳: سلول EPROM/E^2PROM: الکترون‌های به‌دام‌افتاده در گیت شناور V_{th} را بالا می‌برند.

برنامه‌ریزی: با ولتاژ بالا، الکترون‌های پرانرژی از کانال به گیت شناور تزریق و در آن **به دام می‌افتند**. بار منفی گیت شناور، میدان گیت کنترل را خنثی می‌کند و V_{th} ترانزیستور زیاد می‌شود. نتیجه (از جزوه): حتی اگر گیت کنترل 1 باشد، **ترانزیستور خاموش می‌ماند و جریانی از آن عبور نمی‌کند**؛ یعنی بیت تغییر کرده است.

پاک کردن:

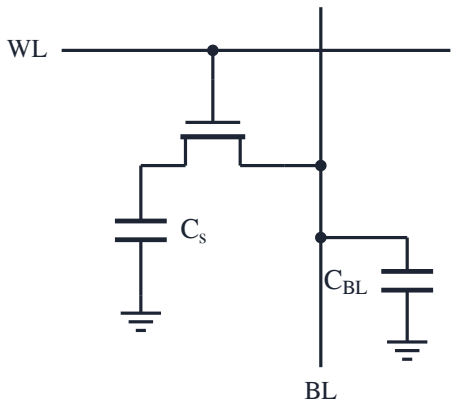
- **EPROM:** با تابش **نور فرابنفش** از پنجره کوارتزی تراشه؛ الکترون‌ها انرژی می‌گیرند و از اکسید فرار می‌کنند. ضخامت اکسید زیر گیت شناور حدود **100nm** است. کل تراشه یک‌جا پاک می‌شود.
- **E^2PROM:** اکسید بسیار نازک‌تر (حدود **10nm** طبق جزوه) است، پس الکترون‌ها با **تونل‌زنی** و اعمال ولتاژ الکتریکی وارد یا خارج می‌شوند ⇐ پاک کردن الکتریکی، بایت‌به‌بایت. (حافظه Flash نسخه بلوکی همین ایده است.)

۱۶.۶ حافظه Flash

حافظه Flash همان ساختار گیت شناور E^2PROM را دارد، اما پاک کردن به‌جای بایت‌به‌بایت، **بلوکی** انجام می‌شود. این کار مدار جانبی را ساده و چگالی را بسیار زیاد می‌کند؛ پایه حافظه‌های USB، SSD و کارت حافظه است. تعداد دفعات نوشتن و پاک کردن هر سلول محدود است (فرسایش اکسید).

۱۶.۷ DRAM (Dynamic RAM)

سلول 1T1C: یک ترانزیستور دسترسی (گیت به WL) خازن ذخیره C_s را به BL وصل می‌کند. بیت به صورت **بار روی خازن** ذخیره می‌شود (پر 1 =، خالی 0 =).



شکل ۱۶.۴: سلول DRAM یک‌ترانزیستوری؛ خازن خط بیت C_BL بسیار بزرگ‌تر از C_s است.

- **نوشتن:** WL = 1، و BL توسط یک **بافر قوی** به VDD یا 0 رانده می‌شود؛ خازن به همان ولتاژ شارژ می‌شود.

- **خواندن:** BL ابتدا به VDD/2 پیش‌شارژ و سپس WL = 1 می‌شود. بار بین C_s و خازن بزرگ خط بیت C_{BL} تقسیم می‌شود و ولتاژ BL **کمی** بالا یا پایین می‌رود. نکته جزوه: اگر خازن سلول خیلی کوچک‌تر از خازن خط بیت باشد، تغییر ولتاژ خیلی کم است؛ پس در بلوک RAM یک **تقویت‌کننده حس** لازم است که این تغییر کوچک را تشخیص دهد.
- **خواندن مخرب است:** بار خازن در خواندن به هم می‌خورد؛ پس مقدار خوانده‌شده باید دوباره نوشته شود.
- **Refresh:** بار خازن از طریق جریان نشتی ترانزیستور کم می‌شود؛ پس **هر چند وقت یک بار (چند میلی‌ثانیه) باید داده‌ها خوانده و دوباره نوشته شوند** تا از دست نروند. «Dynamic» به همین معنی است.

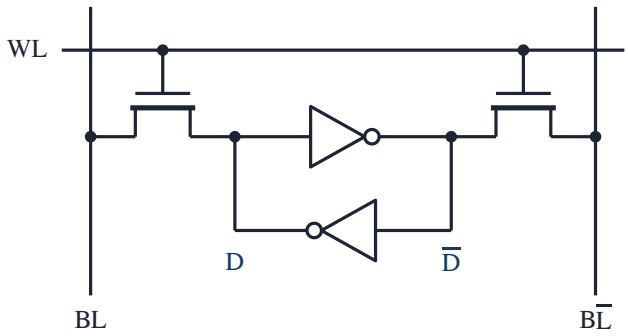
مثال ۱۶.۱: ولتاژ خواندن DRAM (تکمیلی)

$C_s = 30fF$، $C_{BL} = 300fF$، VDD = 1.8V و پیش‌شارژ BL به 0.9V. سلول بیت 1 (1.8V) را ذخیره کرده است.

حل: پایستگی بار: ولتاژ نهایی $(30 \times 1.8 + 300 \times 0.9)/330 \approx 0.982V$. تغییر ولتاژ BL فقط **≈ 82mV** است. برای بیت 0 به همان اندازه پایین می‌رود (≈ 0.818V). تقویت‌کننده حس باید این اختلاف ±82mV را به 0 یا 1.8V کامل تبدیل کند.

۱۶.۸ SRAM (Static RAM)

سلول 6T: دو معکوس‌کننده ضربدری (4 ترانزیستور) که یک لچ پایدار با گره‌های D و $\bar{D}$ می‌سازند، به اضافه دو NMOS دسترسی (گیت به WL) که D را به BL و $\bar{D}$ را به $\bar{BL}$ وصل می‌کنند.



شکل ۱۶.۵: سلول SRAM شش‌ترانزیستوری: لچ دو معکوس‌کننده و دو ترانزیستور دسترسی.

- **نوشتن:** BL و $\bar{BL}$ با مقادیر مکمل (مثلاً 1 و 0) به‌شدت رانده می‌شوند و WL = 1؛ ترانزیستورهای دسترسی بر معکوس‌کننده‌ها غلبه می‌کنند و لچ به حالت جدید می‌رود.

- **خواندن:** BL و $\overline{BL}$ پیش‌شارژ می‌شوند و WL = 1؛ گره‌ای که 0 دارد یکی از خطوط را کمی پایین می‌کشد و تقویت‌کننده حس تفاضلی آن را تشخیص می‌دهد. خواندن مخرب نیست.

تا وقتی تغذیه وصل است، داده بدون refresh حفظ می‌شود («Static»).

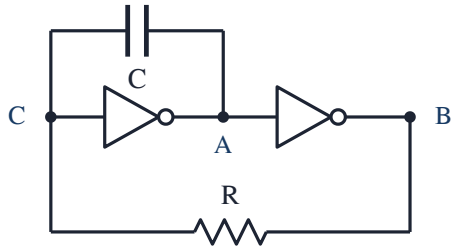
ویژگی	DRAM	SRAM
ترانزیستور در هر بیت	1 (+ خازن)	6
چگالی و هزینه	چگال و ارزان	حجیم و گران
سرعت	کندتر	سریع‌تر
refresh	لازم	لازم نیست
کاربرد	حافظه اصلی	حافظه نهان (cache)

فصل ۱۷

نوسان‌سازها و مبدل‌های D/A و A/D

۱۷.۱ نوسان‌ساز (Multivibrator) با معکوس‌کننده و RC

ساختار: دو معکوس‌کننده پشت‌سرهم در یک حلقه. خروجی معکوس‌کننده اول (گره A) از طریق خازن C به ورودی آن (گره C) برمی‌گردد و خروجی معکوس‌کننده دوم (گره B) از طریق مقاومت R به همان گره C وصل است. چنین مداری حالت پایدار ندارد و دائماً بین دو حالت نوسان می‌کند (**مولتی‌ویبراتور ناپایدار**). فرض: آستانه کلیدزنی معکوس‌کننده‌ها VDD/2 است.



شکل ۱۷.۱: نوسان‌ساز RC با دو معکوس‌کننده.

نحوه کار:

۱. فرض کنید ورودی گره C کمی از VDD/2 بالاتر رفته است. معکوس‌کننده اول A را از VDD به 0 و معکوس‌کننده دوم B را از 0 به VDD می‌برد.

۲. فرض کنید لحظه قبل A = VDD و C = VDD/2 بوده است. چون ولتاژ خازن نمی‌تواند بپرد، وقتی A ناگهان تغییر می‌کند، **C هم به همان اندازه می‌پرد**. در نیم‌سیکل نشان‌داده‌شده در جزوه، C به **3VDD/2** می‌رسد (و در نیم‌سیکل دیگر به VDD/2−).

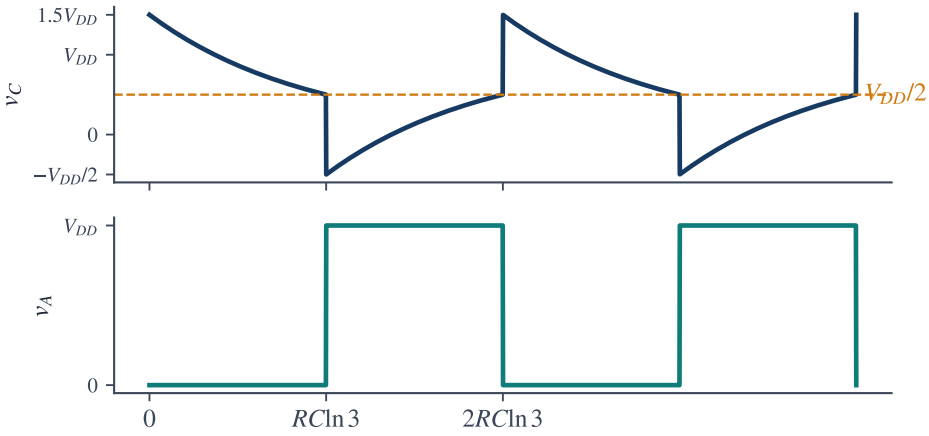
۳. سپس خازن از طریق R به سمت مقصدش شارژ/دشارژ می‌شود تا C دوباره به VDD/2 برسد و معکوس‌کننده‌ها دوباره کلید بخورند.

محاسبه زمان یک نیم‌سیکل با فرمول مدار مرتبه اول: v(0) = 3VDD/2 و v(∞) = 0 (دشارژ از طریق R):

$$v(t) = v(\infty) + \big(v(0) - v(\infty)\big)e^{-t/RC} = \frac{3}{2}V_{DD}\,e^{-t/RC}$$

$$\frac{V_{DD}}{2} = \frac{3}{2}V_{DD}\,e^{-t/RC} \;\Rightarrow\; 3e^{-t/RC} = 1 \;\Rightarrow\; t = RC\ln 3$$

نیم‌سیکل دیگر متقارن است، پس:



شکل ۱۷.۲: ولتاژ گره C و خروجی A در نوسان‌ساز RC؛ دوره تناوب $2RC\cdot\ln 3$.

$$T = 2RC\ln 3 \approx 2.2\,RC$$

خروجی‌های A و B موج مربعی مکمل هم هستند. نکته جزوه: طول هر نیم‌سیکل به ثابت زمانی RC بستگی دارد؛ **با افزایش RC، فرکانس نوسان کاهش می‌یابد**.

مثال ۱۷.۱ (تکمیلی): $R = 10k\Omega$ و $C = 10nF \Rightarrow RC = 0.1ms \Rightarrow T = 0.2 \times 1.0986 \approx 0.22ms \Rightarrow f \approx$ **4.55kHz**. برای 1kHz، با همین C باید $R \approx 45.5k\Omega$ باشد.

۱۷.۲ سیگنال آنالوگ و دیجیتال

نوع	زمان	مقدار
آنالوگ	پیوسته	پیوسته
نمونه‌برداری‌شده	گسسته	پیوسته
دیجیتال	گسسته	گسسته

مبدل‌ها: **A/D** (A2D) آنالوگ به دیجیتال) و **D/A** (D2A) دیجیتال به آنالوگ).

۱۷.۳ مشخصات مبدل‌ها: دقت تفکیک، LSB، خطای کوانتیزاسیون و نمونه‌برداری

- **دقت تفکیک (Resolution):** تعداد بیت‌ها n؛ تعداد سطوح 2^n.
- **LSB (گام کوانتیزاسیون):** کوچک‌ترین تغییر ولتاژ قابل نمایش:

$$\text{LSB} = \frac{V_{FS}}{2^n}$$

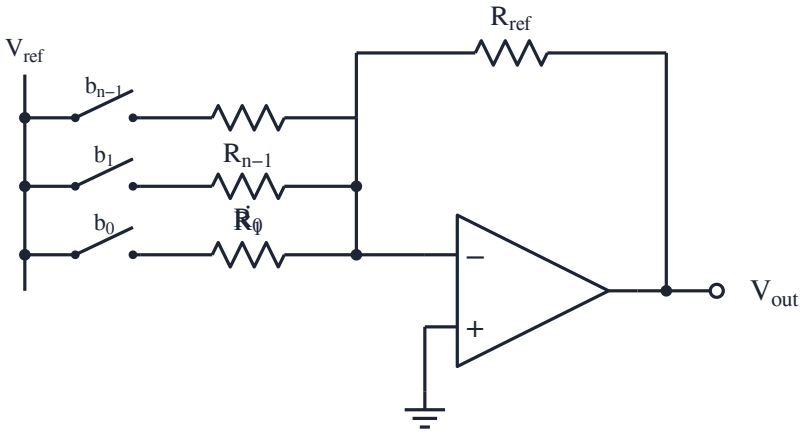
که V_{FS} ولتاژ تمام‌مقیاس است. - **خطای کوانتیزاسیون:** در گرد کردن به نزدیک‌ترین سطح، حداکثر ±½LSB است (در حالت کف‌گیری مثل مثال‌های این جزوه، بین 0 و 1LSB). - **نرخ نمونه‌برداری و قضیه نایکوئیست:** برای بازسازی بدون اعوجاج، فرکانس نمونه‌برداری باید **حداقل دو برابر** بیشترین فرکانس سیگنال باشد: $f_s \geq 2f_{max}$. اگر کمتر باشد، **تداخل طیفی (aliasing)** رخ می‌دهد و فرکانس‌های بالا به شکل فرکانس پایین ظاهر می‌شوند.

مثال ۱۷.۲ تکمیلی

مبدل 8 بیتی با $V_{FS} = 5V$؛ صدا با فرکانس حداکثر 20kHz. **حل:** LSB = 5/256 ≈ **19.5mV**؛ حداکثر خطای کوانتیزاسیون با گرد کردن ≈ 9.8mV. حداقل نرخ نمونه‌برداری 40kHz (به همین دلیل CD از 44.1kHz استفاده می‌کند).

۱۷.۴ مبدل D/A با مقاومت‌های وزن‌دار

یک جمع‌کننده op-amp (فصل ۵): هر بیت b_i کلیدی است که مقاومت R_i را به V_{ref} (اگر $b_i = 1$) یا زمین (اگر $b_i = 0$) وصل می‌کند؛ R_{ref} مقاومت فیدبک است. با اصل جمع آثار:



شکل ۱۷.۳: مبدل D/A با مقاومت‌های وزن‌دار دودویی.

$$V_{out} = -R_{ref} V_{ref} \left(\frac{b_0}{R_0} + \frac{b_1}{R_1} + \cdots + \frac{b_{n-1}}{R_{n-1}} \right)$$

با وزن‌دهی دودویی $R_i = R_{ref}/2^i$ (ضریب بیت i برابر 2^i):

$$V_{out} = -V_{ref} \sum_{i=0}^{n-1} b_i \, 2^i$$

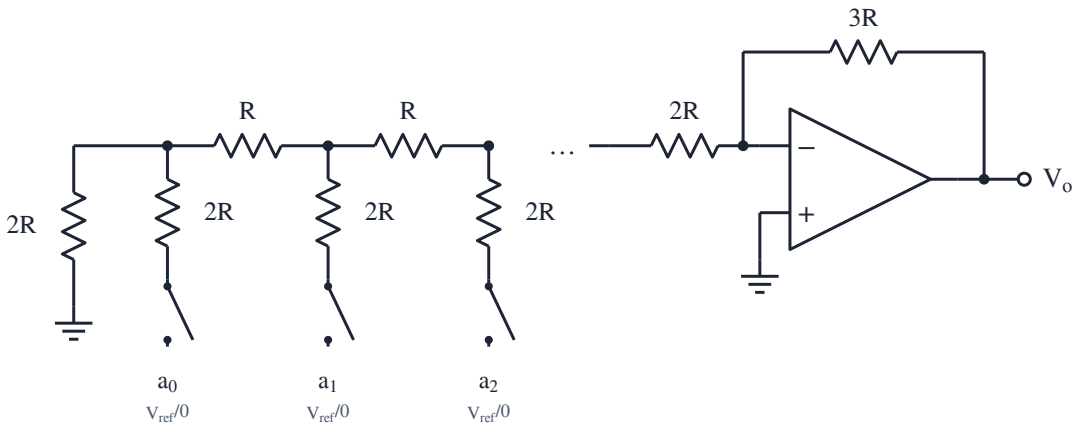
یعنی خروجی متناسب با مقدار دودویی ورودی است (تبدیل عدد باینری به سیگنال). در عمل R_{ref} را طوری انتخاب می‌کنند که خروجی در محدوده مجاز بماند.

ایراد (از جزوه): نسبت بزرگ‌ترین به کوچک‌ترین مقاومت 2^{n-1} است (برای 10 بیت 512). ساخت این همه مقاومت با نسبت دقیق در تراشه بسیار دشوار است.

مثال ۱۷.۳ (تکمیلی) : 4 بیت، $V_{ref} = 1V$، $R_f = 10k\Omega$، مقاومت‌ها برای $b_3 \ldots b_0$ برابر 10k، 20k، 40k و 80k. کد **−1.25V** = $V_{out} = -10k(1/10k + 1/40k)$:1010. گام هر واحد 0.125V (LSB) است و 1010 = 10 ⇒ 10 × 0.125 = 1.25 ✓.

۱۷.۵ مبدل D/A نردبانی R-2R

فقط دو مقدار مقاومت R و 2R لازم است. هر بیت a_i یک شاخه 2R را به V_{ref} (اگر $a_i = 1$) یا زمین وصل می‌کند و گره‌های نردبان با R سری به هم وصل‌اند.



شکل ۱۷.۴: مبدل D/A نردبانی R-2R؛ مقاومت تونن هر گره به عقب برابر 2R است.

ایده کلیدی (تونن): مقاومت تونن نردبان از هر گره به سمت عقب **2R** است (2R ∥ 2R = R، سری با R = 2R). پس در هر گره، سهم جریان/ولتاژ بیت‌های قبلی **نصف** می‌شود. یک بیت فعال به‌تنهایی در گره خودش ولتاژ تونن $V_{ref}/2$ ایجاد می‌کند و با هر گره که جلو می‌رود دوباره نصف می‌شود. سهم بیت i در خروجی نردبان:

$$V_{th,i} = \frac{V_{ref}}{2^{\,n-i}}$$

خروجی نردبان (با مقاومت تونن R) از طریق 2R به op-amp معکوس‌کننده وصل است ⇐ مقاومت ورودی کل 3R؛ با فیدبک 3R بهره −1 است:

$$V_o = -\sum_{i=0}^{n-1} a_i \frac{V_{ref}}{2^{\,n-i}} = -\frac{V_{ref}}{2^n}\sum_{i=0}^{n-1} a_i\, 2^i$$

مثال ۱۷.۴ (تکمیلی)3 : بیت، $V_{ref} = 8V$، کد **−5V** = $V_o = -(8/8)(4 + 1)$:101. هر LSB برابر 1V است.

۱۷.۶ مبدل A/D: بلوک‌ها

ورودی آنالوگ ⇐ **نمونه‌بردار و نگه‌دار (Sample & Hold)** ⇐ **کوانتیزه‌کننده (Quantizer)** ⇐ **رمزگذار (Encoder)** ⇐ کد دودویی.

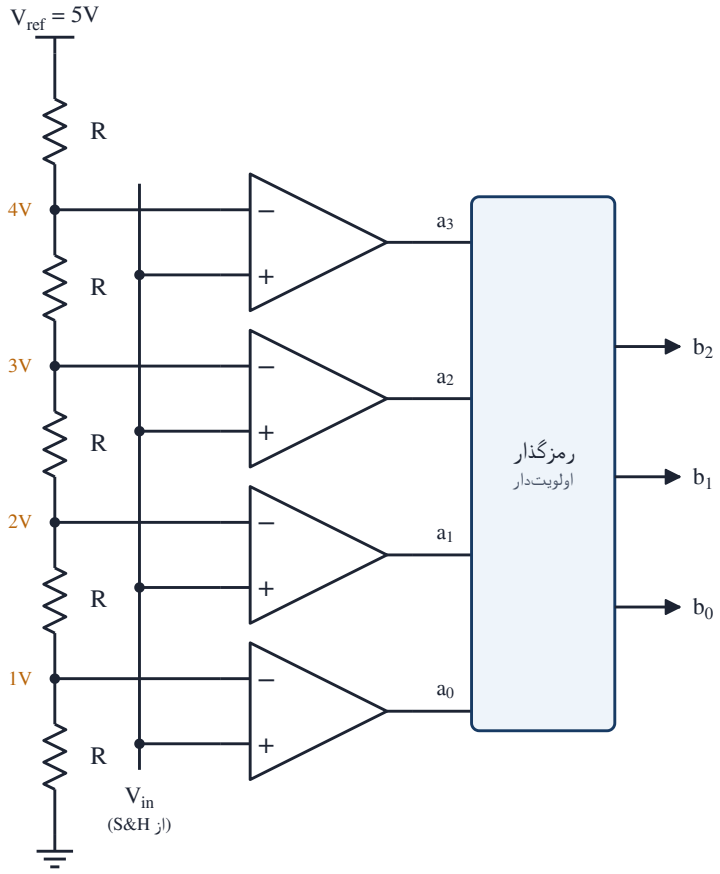


شکل ۱۷.۵: بلوک‌های مبدل A/D؛ برای ورودی 3.25V سطح 3 و کد 011 به دست می‌آید.

- **S&H:** یک کلید (ترانزیستور) و یک خازن. وقتی کلید بسته است، خازن ولتاژ ورودی را دنبال می‌کند (sample)؛ وقتی باز شود، آخرین مقدار روی خازن ثابت می‌ماند (hold) تا مبدل فرصت تبدیل داشته باشد.
- **کوانتیزه‌کننده:** مقدار پیوسته را به نزدیک‌ترین سطح گسسته می‌برد؛ مثلاً 3.25V ⇐ سطح 3. این کار با **مقایسه‌گرها** انجام می‌شود.
- **رمزگذار:** سطح را به عدد دودویی تبدیل می‌کند.

۱۷.۷ مبدل A/D موازی (Flash)

یک تقسیم‌کننده مقاومتی از V_{ref} به زمین (مقاومت‌های برابر R) سطوح مرجع 1V، 2V، 3V و 4V را می‌سازد (برای V_{ref} = 5V). هر سطح به ورودی منفی یک مقایسه‌گر و V_{in} (از S&H) به ورودی مثبت همه مقایسه‌گرها وصل است. هر مقایسه‌گری که سطحش کمتر از V_{in} باشد 1 می‌دهد ⇐ **کد دماسنجی**.



شکل ۱۷.۶: مبدل A/D موازی (فلش) سه‌بیتی با چهار مقایسه‌گر.

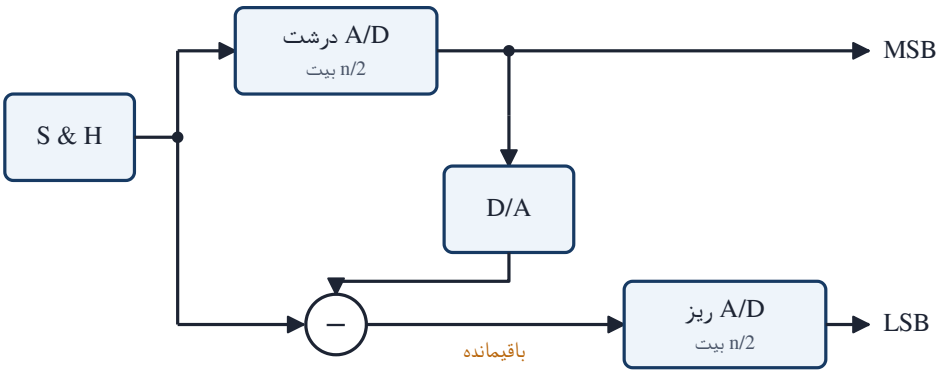
V_{in}	$a_3a_2a_1a_0$ (دماسنجی)	$b_2b_1b_0$ (دودویی)
کمتر از 1	0000	000
1 تا 2	0001	001
2 تا 3	0011	010
3 تا 4	0111	011
4 تا 5	1111	100

تبدیل کد دماسنجی به دودویی با **رمزگذار اولویت‌دار (priority encoder)** انجام می‌شود که فقط بالاترین 1 را در نظر می‌گیرد. برای V_{in} = 3.25V: کد 0111 ⇐ 011.

- ✗ برای n بیت به $2^n - 1$ **مقایسه‌گر** نیاز است (8 بیت = 255 مقایسه‌گر) ⇐ مساحت و توان زیاد.
- ✓ **سرعت بالا**: همه سطوح همزمان در یک مرحله مقایسه می‌شوند.

۱۷.۸ مبدل A/D دومرحله‌ای (Subranging)

برای کاهش تعداد مقایسه‌گرها:



شکل ۱۷.۷: مبدل A/D دومرحله‌ای (Subranging).

۱. یک **A/D فلش n/2 بیتی درشت** بیت‌های پرارزش (MSB) را می‌دهد.

۲. یک **D/A** این MSB ها را دوباره به ولتاژ تبدیل می‌کند.

۳. این ولتاژ از ورودی کم می‌شود؛ **باقیمانده** به یک **A/D فلش n/2 بیتی ریز** می‌رود که بیت‌های کم‌ارزش (LSB) را می‌دهد.

۴. خروجی MSB = ها کنار LSB ها.

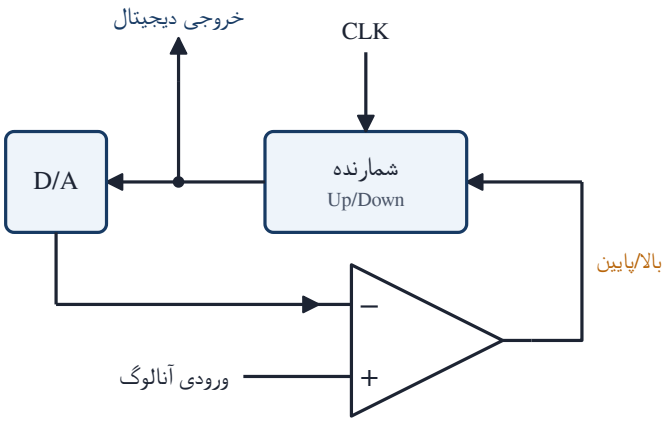
تعداد مقایسه‌گرها حدود $\mathbf{2 \times 2^{n/2}}$ به جای 2^n (برای 8 بیت: حدود 32 به جای 255). بهای آن: دو مرحله تبدیل و کندتر بودن نسبت به فلش.

مثال ۱۷.۵ (تکمیلی) 4 **:** بیت، بازه 0 تا 16V (LSB = 1V)، V_{in} = 11.3V. مرحله درشت با گام 4V: ⌊11.3/4⌋ = 2 ⇐ MSB = **10**. D/A: 2 × 4 = 8V. باقیمانده 3.3V. مرحله ریز با گام 1V: ⌊3.3⌋ = 3 ⇐ LSB = **11**. خروجی ✓ 11 = **1011**. مقایسه‌گرها: 6 = 3 + 3 به جای 15.

(جزوه همین ایده را با ورودی 3.25 نشان داده است: مرحله درشت سطح را می‌یابد، D/A آن را بازسازی می‌کند و باقیمانده 1.25 به مرحله ریز می‌رود؛ در پایان MSB و LSB کنار هم قرار می‌گیرند.)

۱۷.۹ مبدل A/D ردیاب با شمارنده

یک **شمارنده** با کلاک CLK، خروجی‌اش را به یک **D/A** می‌دهد و خروجی D/A با یک **مقایسه‌گر** با ورودی آنالوگ مقایسه می‌شود. خروجی شمارنده همان خروجی A/D است.



شکل ۱۷.۸: مبدل A/D ردیاب با شمارنده بالا/پایین.

- **شمارنده ساده (فقط بالا):** از صفر می‌شمارد تا خروجی D/A از ورودی بیشتر شود؛ بدترین حالت $2^n - 1$ کلاک طول می‌کشد.
- **شمارنده بالا/پایین — (Up/Down) از جزوه:** خروجی مقایسه‌گر جهت شمارش را تعیین می‌کند: اگر ورودی بزرگ‌تر از خروجی D/A باشد بالا و اگر کوچک‌تر باشد پایین می‌شمارد. **هر جا هستیم، از همان‌جا ادامه می‌دهیم** و لازم نیست هر بار از صفر شروع کنیم؛ خروجی ورودی را ردیابی می‌کند و برای سیگنال‌های کندتغییر بسیار سریع‌تر است.

مثال ۱۷.۶ (تکمیلی): شمارنده 8 بیتی با کلاک 1MHz. شمارنده ساده در بدترین حالت 255 کلاک **255µs** = لازم دارد. اگر ورودی بعد از قفل شدن فقط 3 LSB تغییر کند، شمارنده بالا/پایین در **3µs** دوباره قفل می‌شود.

۱۷.۱۰ مبدل A/D تقریب متوالی (SAR)

یک D/A، یک مقایسه‌گر و یک ثبات تقریب متوالی (SAR). مانند جستجوی دودویی، از پرارزش‌ترین بیت شروع می‌کند: بیت را 1 می‌گذارد، خروجی D/A را با ورودی مقایسه می‌کند؛ اگر D/A بزرگ‌تر بود بیت را 0 می‌کند و سراغ بیت بعدی می‌رود. **n بیت در n کلاک** با فقط یک مقایسه‌گر؛ میانه‌ای بین سرعت فلش و سادگی شمارنده‌ای.

مثال ۱۷.۷: SAR تکمیلی

4 بیت، LSB = 1V، V_{in} = 11.3V. **حل:** 1000 (8 ≤ 11.3) ⇐ نگه دار؛ 1100 (12 > 11.3) ⇐ بیت دوم 0؛ 1010 (10 ≤ 11.3) ⇐ نگه دار؛ 1011 (11 ≤ 11.3) ⇐ نگه دار. خروجی **1011** در 4 کلاک (همان جواب مثال دومرحله‌ای).

جمع‌بندی مقایسه مبدل‌های A/D

نوع	تعداد مقایسه‌گر (n بیت)	سرعت	پیچیدگی
فلش	$2^n - 1$	بسیار بالا (یک مرحله)	بسیار زیاد
دومرحله‌ای	حدود $2 \times 2^{n/2}$	بالا (دو مرحله)	متوسط
شمارنده‌ای/ردیاب	1	کم (تا 2^n کلاک)	کم
تقریب متوالی (SAR)	1	متوسط (n کلاک)	متوسط